九.分块矩阵及其运算

1. 分块矩阵的定义:

将矩阵 A 用若干条纵线和横线分成许多个小矩阵，每一个小矩阵称为 A 的子块，以子块为元素的形式上的矩阵称为分块矩阵.

$$A=\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ \hline 7 & 8 & 9 \end{array}\right)=\begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix}$$

2. 分块矩阵的运算:

分块矩阵的运算规则与普通矩阵的运算规则类似.

$$(\alpha,\gamma_1,\gamma_2)+(\beta,\gamma_1,\gamma_2)=(\alpha+\beta,2\gamma_1,2\gamma_2)$$

1）**加法**：设两个矩阵行数、列数相同，采用相同的分块法，有

$$\begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A_1+B_1 & A_2+B_2 \\ A_3+B_3 & A_4+B_4 \end{pmatrix}$$

2）**数乘**：设有分块矩阵和常数 k，有

$$k\begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} kA_1 & kA_2 \\ kA_3 & kA_4 \end{pmatrix}$$

$2(\alpha,\beta)=(2\alpha,2\beta)$

能乘 {子块阶数 / 大矩阵

乘法：设两个分块矩阵的子块对应的列数和行数符合矩阵乘法的要求，则

"左右"

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X & Y \\ Z & W \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} AX+BZ & AY+BW \\ CX+DZ & CY+DW \end{pmatrix}$$

【例2.20】已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是三维列向量，矩阵 $B=(\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1)$，$A=(\alpha_1,\alpha_2,5\alpha_2+2\alpha_3-\alpha_4)$，$C=(\alpha_1+2\alpha_2,2\alpha_2+3\alpha_4,\alpha_4+3\alpha_1)$，若 $|-B|=5,|C|=20,$，求 $|A|$.

按列分块 3×3

$|A|=|\alpha_1,\alpha_2,5\alpha_2+2\alpha_3-\alpha_4|=|\alpha_1,\alpha_2,2\alpha_3-\alpha_4|$ （×(-5)）

$=2|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|-|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4|$

其中 $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=-|\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1|=-|B|$.

由 $|-B|=5\Rightarrow(-1)^3|B|=5\Rightarrow|B|=-5$ 故 $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=5$

C列都是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 线性组合，分解为分块阵相乘

"1×3"

$C=(\alpha_1+2\alpha_2,2\alpha_2+3\alpha_4,\alpha_4+3\alpha_1)$

$=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

3阶方阵 "1×3"

抽象 ↓ 具体

$$20 = |C| = |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4| \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 20\,|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4|$$

$$\Rightarrow |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4| = 1 \qquad \text{故 } |A| = 2\times 5 - 1 = 9.$$

法二：列变换（先拆 or 先倍加）

$$20 = |C| = |\alpha_1 + 2\alpha_2,\ 2\alpha_2 + 3\alpha_4,\ \alpha_4 + 3\alpha_1| \xrightarrow{\times(-1)}$$

$$= |\alpha_1 + 2\alpha_2,\ 3\alpha_4 - \alpha_1,\ \alpha_4 + 3\alpha_1| \xrightarrow{\times(-3)}$$

$$= |\alpha_1 + 2\alpha_2,\ -10\alpha_1,\ \alpha_4 + 3\alpha_1|$$

$$= -10\,|\alpha_1 + 2\alpha_2,\ \alpha_1,\ \alpha_4 + 3\alpha_1|$$

$$= -20\,|\alpha_2, \alpha_1, \alpha_4| = 20\,|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4|.$$

$$\to |\alpha_1,\ 2\alpha_2 + 3\alpha_4,\ \alpha_4 + 3\alpha_1| + |2\alpha_2,\ 2\alpha_2 + 3\alpha_4,\ \alpha_4 + 3\alpha_1|$$

把一列消成只剩一种向量

4）转置：

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1k} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} & A_{m2} & \cdots & A_{mk} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T & \cdots & A_{m1}^T \\ A_{12}^T & A_{22}^T & \cdots & A_{m2}^T \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1k}^T & A_{2k}^T & \cdots & A_{mk}^T \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A^T & C^T \\ B^T & D^T \end{pmatrix}$$

$$(A, B)^T = \begin{pmatrix} A^T \\ B^T \end{pmatrix}.$$

5）分块三角矩阵的逆矩阵：

$$\begin{pmatrix} A_m & C \\ O & B_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} A_m & O \\ C & B_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} C & A_m \\ B_n & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} O & A_m \\ B_n & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \frac{1}{2} & \\ & & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} & & 3 \\ & 2 & \\ 1 & & \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} & & \frac{1}{3} \\ & \frac{1}{2} & \\ 1 & & \end{pmatrix}$$

6）分块（副）对角矩阵的逆矩阵（假设每个子块都可逆）：

$$\begin{bmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_n \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & & \\ & A_2^{-1} & \\ & & \ddots \\ & & & A_n^{-1} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} & & & A_1 \\ & & \iddots & \\ & A_2 & & \\ A_n & & & \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} & & & A_1^{-1} \\ & & \iddots & \\ & A_2^{-1} & & \\ A_n^{-1} & & & \end{bmatrix}.$$

每个子块可逆，大矩阵可逆.

【例2.2】 求矩阵 $C = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{array}\right)$ 的逆矩阵.

$$\frac{C^*}{|C|}$$

$$C = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}^{-1} & 0 \\ 0 & \begin{pmatrix} 3 & 5 \end{pmatrix}^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{6}\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} & 0 \\ 0 & \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} & 0 \end{pmatrix}$$

7）分块对角矩阵的幂：

A_i 阶数可不同

$$\begin{bmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_n \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} A_1^n & & \\ & A_2^n & \\ & & \ddots \\ & & & A_n^n \end{bmatrix}$$

注： 分块副对角矩阵的幂无此规律.

$$(AB)^n \neq (A^n B^n)$$

$$(AB)^2 = \begin{pmatrix} & B \\ A & \end{pmatrix}\begin{pmatrix} & B \\ A & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} BA & 0 \\ 0 & AB \end{pmatrix}$$

不一定相等.

8）拉普拉斯公式：

① $\begin{vmatrix} A & O \\ * & B \end{vmatrix} = |A||B|, \quad \begin{vmatrix} A & * \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B|,$

② $\begin{vmatrix} O & A \\ B & * \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|A||B|, \quad \begin{vmatrix} * & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|A||B|,$

③若 $\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_k \end{pmatrix}$，$|A|=|A_1||A_2|\cdots|A_k|$，$|A_i|\neq 0(i=1,2,\cdots,k)$（设 A 为 m 阶方阵，B 为 n 阶方阵，A_i 为方阵，$i=1,2,\cdots,k$）

注：设 $G=\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 为分块矩阵，且 $|G|\neq 0$，则注意以下不成立的等式

①$|G|\neq|AD-BC|$；②$G^*\neq\begin{pmatrix} D & -B \\ -C & A \end{pmatrix}$；③$G^{-1}\neq\frac{1}{|G|}\begin{pmatrix} D & -B \\ -C & A \end{pmatrix}$

【例2.22】设 A^*,B^* 分别为 n 阶可逆矩阵，A,B 对应的伴随矩阵，$C^*=\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^*$=_____.（用 A^*,B^* 表示）

$\neq\begin{pmatrix} A^* & \\ & B^* \end{pmatrix}$

A^*,B^* 可逆 $\Leftrightarrow A,B$ 可逆

$C=\begin{pmatrix} A & \\ & B \end{pmatrix}$ 可逆

$$C^*=|C|C^{-1}=\begin{vmatrix} A & \\ & B \end{vmatrix}\begin{pmatrix} A & \\ & B \end{pmatrix}^{-1}=|A|\cdot|B|\cdot\begin{pmatrix} A^{-1} & \\ & B^{-1} \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} |A||B|A^{-1} & \\ & |A|\cdot|B|B^{-1} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} |B|A^* & \\ & |A|\cdot B^* \end{pmatrix}.$$

B站：一高数

5）分块三角矩阵的逆矩阵：

脱角

$$\begin{pmatrix} A_m & C \\ O & B_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} A_m & O \\ C & B_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} C & A_m \\ B_n & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} O & A_m \\ B_n & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$$

验证

$$\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{A^*}{|A|} = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

① 元：位置动直接速

别：位置对换用速.

② © 1° 添"—"

2° 同行乘方 同列乘右 "左行右列"

例1

$$\begin{array}{c} A \\ O \end{array}\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right)\begin{array}{c} C \\ B \end{array} = \begin{array}{c} A^{-1} \\ O \end{array}\left(\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -1 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right)\begin{array}{c} -A^{-1}CB^{-1} \\ B^{-1} \end{array}$$

$$-A^{-1}CB^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

"最优解强通卷"

3h 150分

十.矩阵的初等变换

引入：消元法解线性方程组（方程组的同解变换）

$A \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} B$

线性方程组	增广矩阵
$\begin{cases} 4x_1 + 8x_2 - 4x_3 = 6 \quad (1) \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 2 \quad (2) \end{cases}$	$\begin{pmatrix} 4 & 8 & -4 & 6 \\ 1 & -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$

"同解"

$$\xrightarrow{(1)\leftrightarrow(2)}\begin{cases}x_1-x_2+2x_3=2 & (1)\\ 4x_1+8x_2-4x_3=6 & (2)\end{cases}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\begin{pmatrix}1&-1&2&2\\4&8&-4&6\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{(2)\div 2}\begin{cases}x_1-x_2+2x_3=2 & (1)\\ 2x_1+4x_2-2x_3=3 & (2)\end{cases}\xrightarrow{r_2\div 2}\begin{pmatrix}1&-1&2&2\\2&4&-2&3\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{(2)-2(1)}\begin{cases}x_1-x_2+2x_3=2 & (1)\\ 0+6x_2-6x_3=-1 & (2)\end{cases}\xrightarrow{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&-1&2&2\\0&6&-6&-1\end{pmatrix}$$

1. 初等变换的定义:

对矩阵施行以下三种变换称为矩阵的初等变换

(1) 交换矩阵的两行（列），即 $r_i \leftrightarrow r_j$ 或 $c_i \leftrightarrow c_j$；（对换）

(2) 以一个非零的数 k 乘矩阵的某一行（列），即 kr_i 或 kc_i，$k \neq 0$；（倍乘）

(3) 将矩阵的某一行（列）乘以常数 k 加到另一行（或列），即 $r_i + kr_j$ 或 $c_i + kc_j$.（倍加）

2. 初等矩阵:

1）定义：对单位矩阵 E 作一次初等(行或列)变换所得的矩阵.

2）三种初等矩阵（对应三种初等变换）：

不同教材不同规定.

E_{ij}：交换 E 的 i, j 两行(或列)所得到的矩阵.

$E_i(k)$：用非零数 k 乘 E 的第 i 行(或列)所得到的矩阵.

$E_{ij}(k)$：把 E 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行上(或把第 i 列的 k 倍加到第 j 列上)所得到的矩阵.

双重身份

例如：$E_{12}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$, $E_3(-2)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$, $E_{21}(3)=\begin{pmatrix}1&0&0\\3&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

"请叫我这样做"

3）定理　对矩阵 A 作一次初等行(列)变换，相当于用一个相应的初等矩阵 P 左(右)乘 A.

"左行右列"

例如：计算 $\begin{pmatrix}1&0&0\\-4&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}=$ $\begin{pmatrix}1&2&3\\0&-3&-6\\7&8&9\end{pmatrix}$

左行

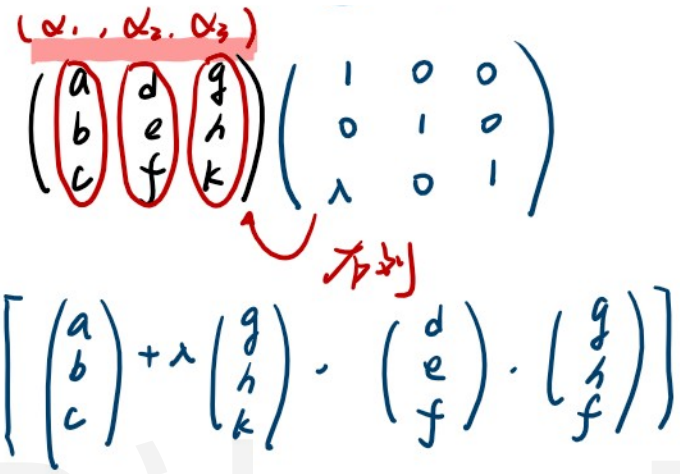
$E_{21}(-4)A=B$

即 $A \xrightarrow{r_2-4r_1} B$

计算 $\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&3\end{pmatrix}=$ $\begin{pmatrix}1&2&9\\4&5&18\\7&8&27\end{pmatrix}$

右列

(◍•ᴗ•◍)ﾉ♡初等矩阵乘法可以"记录"矩阵的初等变换!

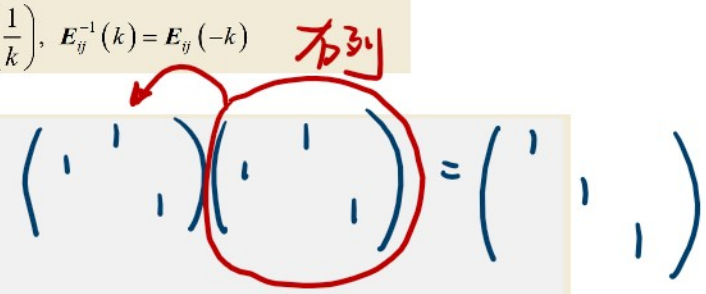


4）结论

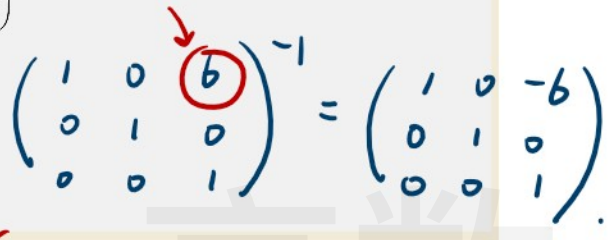
①初等矩阵均可逆，且其逆是同类型的初等矩阵，即

$$\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}=\boldsymbol{E}_{ij},\ \boldsymbol{E}_{i}^{-1}(k)=\boldsymbol{E}_{i}\left(\frac{1}{k}\right),\ \boldsymbol{E}_{ij}^{-1}(k)=\boldsymbol{E}_{ij}(-k)$$

例如：$\boldsymbol{E}_{12}^{-1}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{E}_{12}$



$$\boldsymbol{E}_{3}^{-1}(-2)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}=\boldsymbol{E}_{3}\left(-\frac{1}{2}\right)$$

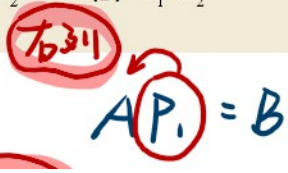


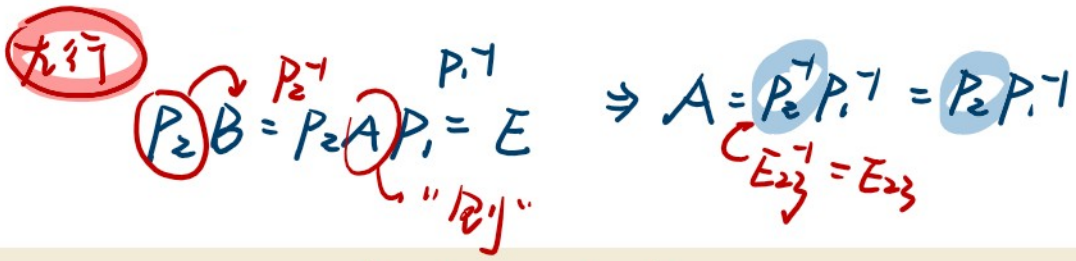
$$\boldsymbol{E}_{21}^{-1}(3)=\begin{pmatrix}1&0&0\\3&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-3&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{E}_{21}(-3)$$

②$|\boldsymbol{E}_{ij}|=-1,\ |\boldsymbol{E}_{i}(k)|=k,\ |\boldsymbol{E}_{ij}(k)|=1.$

【例2.23】设 A 为 3 阶矩阵，将 A 的第 2 列加到第 1 列得到矩阵 B，再交换 B 的第 2 行与第 3 行得到单位阵 E. 记 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $A=$（ D ）

(A) $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$　(B) $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{P}_2$　(C) $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1$　(D) $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1^{-1}$





3. 几种初等变换下的特殊矩阵：

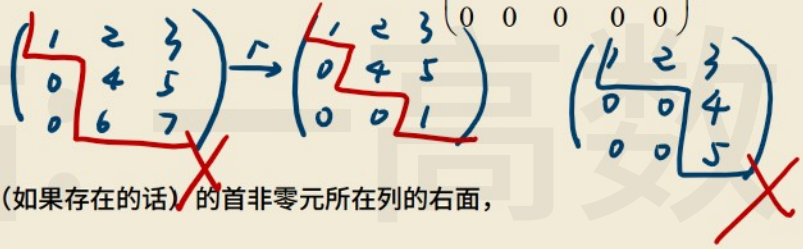
"每个台阶只有一行"

$$\begin{pmatrix}1&2&0&5&-1\\0&3&-3&1&7\\0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

1）行阶梯形矩阵

"台阶向右错开"

定义 非零矩阵若满足下列条件：



①所有零行在非零行的下面；

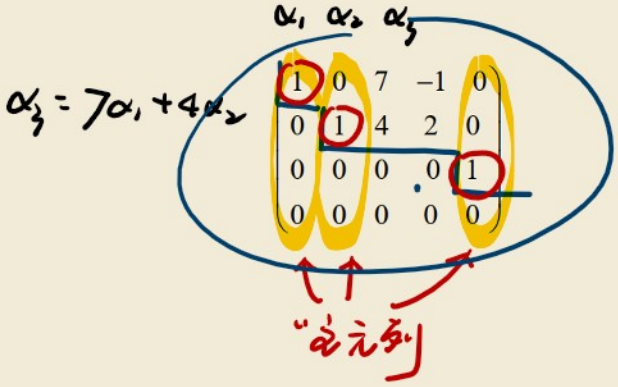
②非零行的首非零元所在列在上一行（如果存在的话）的首非零元所在列的右面，

"台角"

则称此矩阵为行阶梯形矩阵.

2）行最简形矩阵

定义 行阶梯形矩阵若还满足下列条件：



①各非零行的首非零元为 1； 台角为1

②首非零元所在列的其他元均为 0，

则称此行阶梯形矩阵为行最简形矩阵.

3）矩阵的等价标准形

$$\begin{pmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

特点是：

①左上角是一个单位阵；

②其余行列（如果有的话）元素全为 0

P: 通过行变换

4）定理 任一矩阵 $A_{m\times n}$ 总可经过初等行变换化为行阶梯形矩阵，再经过初等行变换化为行最简形矩阵，最后通过初等列变换化为标准形

$$F=\begin{pmatrix}E_r&O\\O&O\end{pmatrix}_{m\times n}.$$

【例2.24】设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&-1&1&2\\1&1&-2&1&4\\4&-6&2&-2&4\\3&6&-9&7&9\end{pmatrix}$，试将 A 通过初等行变换

(1) 化为行阶梯形矩阵；(2) 化为行最简形矩阵.

消0

P.102 行变换

(1) 不用写 $A \xrightarrow[r_3\div 2]{r_1\leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\2&-1&-1&1&2\\2&-3&1&-1&2\\3&6&-9&7&9\end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-3r_1]{r_2-2r_1,\ r_3-2r_1} \begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\0&2&-2&2&0\\0&-5&5&-3&-6\\0&3&-3&4&-3\end{pmatrix}$

逐行

秩 阶梯非零行

约2

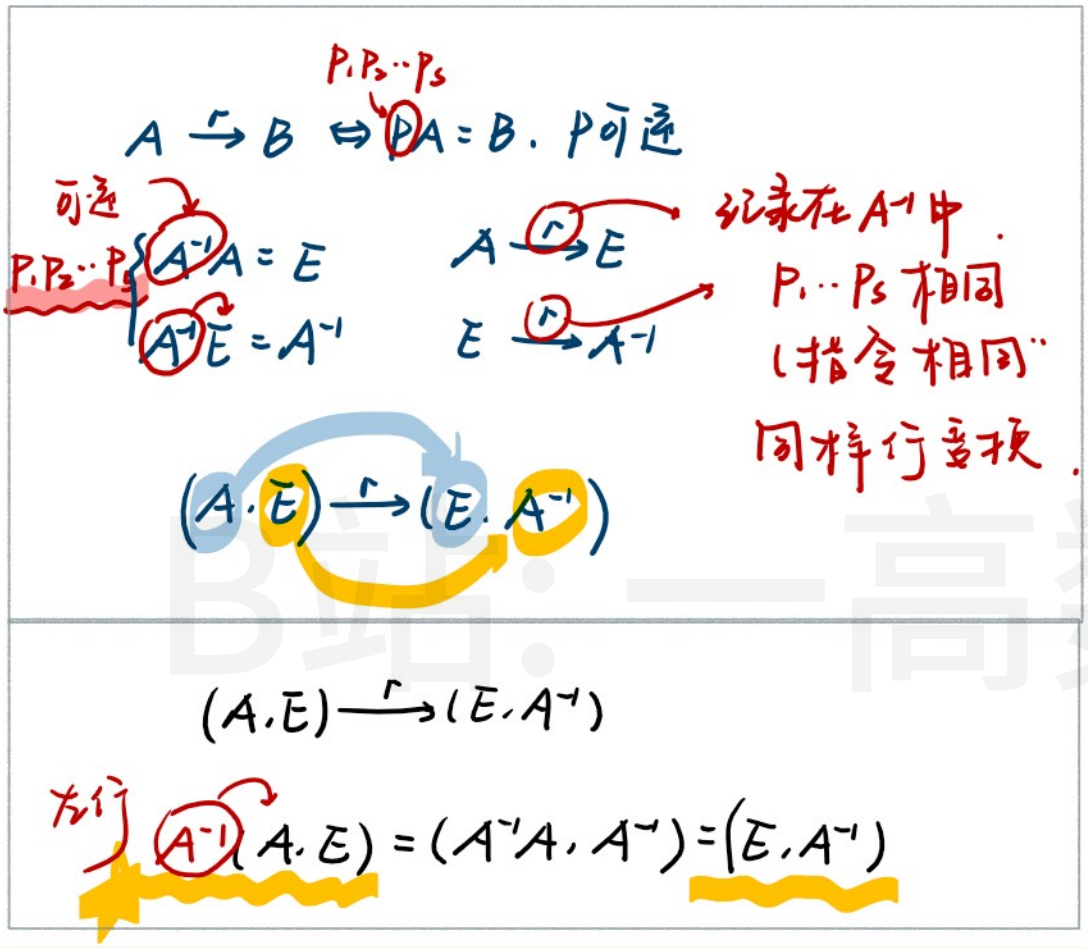
$\xrightarrow[r_3+5r_2,\ r_4-3r_2]{r_2\div 2} \begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\0&1&-1&1&0\\0&0&0&2&-6\\0&0&0&1&-3\end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_3]{r_3\leftrightarrow r_4} \begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\0&1&-1&1&0\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$ ← 行阶梯不唯一

"一边擦一边写"

化行最简：自下而上（下面行先成形）

(2) $\xrightarrow[r_2-r_3]{r_1-r_2} \begin{pmatrix}1&0&-1&0&4\\0&1&-1&0&3\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$ ← P.104 行变换化行最简唯一

B站：一高数



十一、利用初等变换求逆矩阵/解矩阵方程

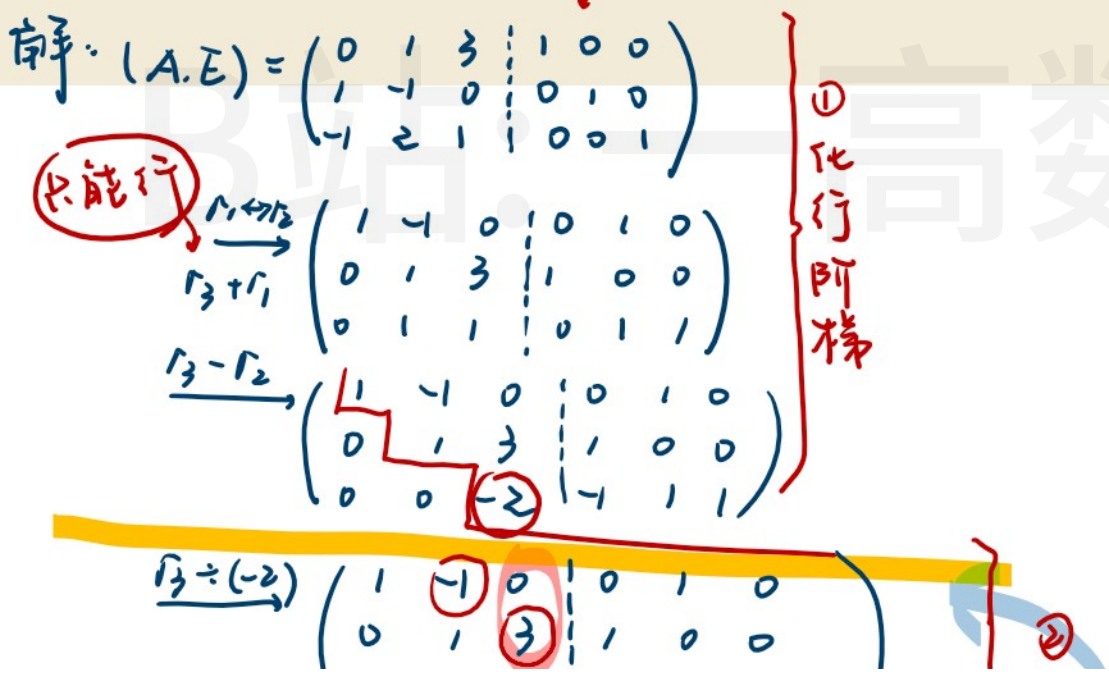
1. 利用初等变换求逆矩阵

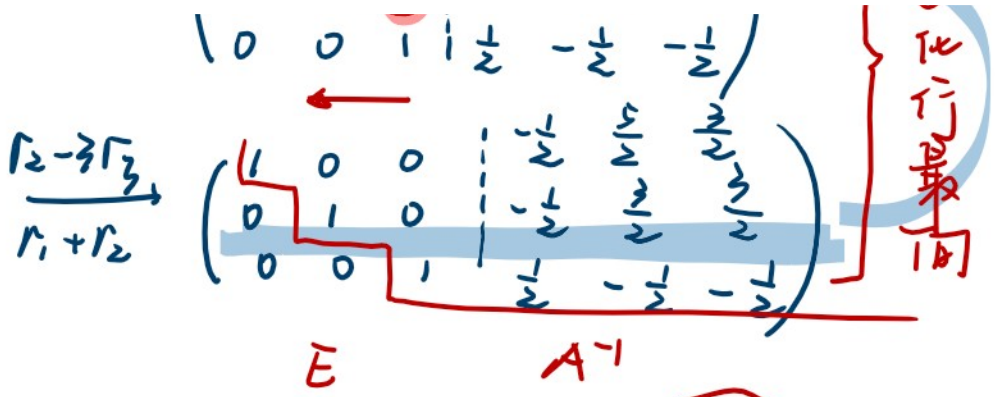
"一个矩阵"

$$(A:E) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (E:A^{-1}) \text{ 或 } \begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{pmatrix} E \\ A^{-1} \end{pmatrix}$$

"化行最简"

[例2.25] 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵.





$$\text{故 } A^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1 & 5 & 3\\ -1 & 3 & 3\\ 1 & -1 & -1\end{pmatrix}$$

唯一

$A\times B=C$. $A\cdot B$可逆

P $(A,C)\to(E,P)$

$X=A^{-1}B$ 只能

2. 利用初等变换解矩阵方程

$ax=b\Rightarrow x=a^{-1}b$

矩阵不能规定除法，乘法的逆运算是解矩阵方程（含有未知矩阵的等式）：

(I) $AX=B$. (II) $XA=B$.

$\begin{pmatrix}A\\ B\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{列}}\begin{pmatrix}E\\ X\end{pmatrix}$ "列最简"

A^{-1}

$A^TX^T=B^T\Rightarrow(A^T,B^T)\to(E,X^T)$

这里假定 A 可逆，在此条件下，这两个方程的解都是存在并且唯一的，其中矩阵方程(I)的解为 $X=A^{-1}B$，

(II)的解为 $X=BA^{-1}$.

只能行

$A^{-1}(A,B)=(E,A^{-1}B)=(E,X)$

用初等变换法解矩阵方程 $AX=B$、$XA=B$ 和 $AXB=C$.

不算求法

$(A,B)\xrightarrow{\text{初等行变换}}(E,X)$

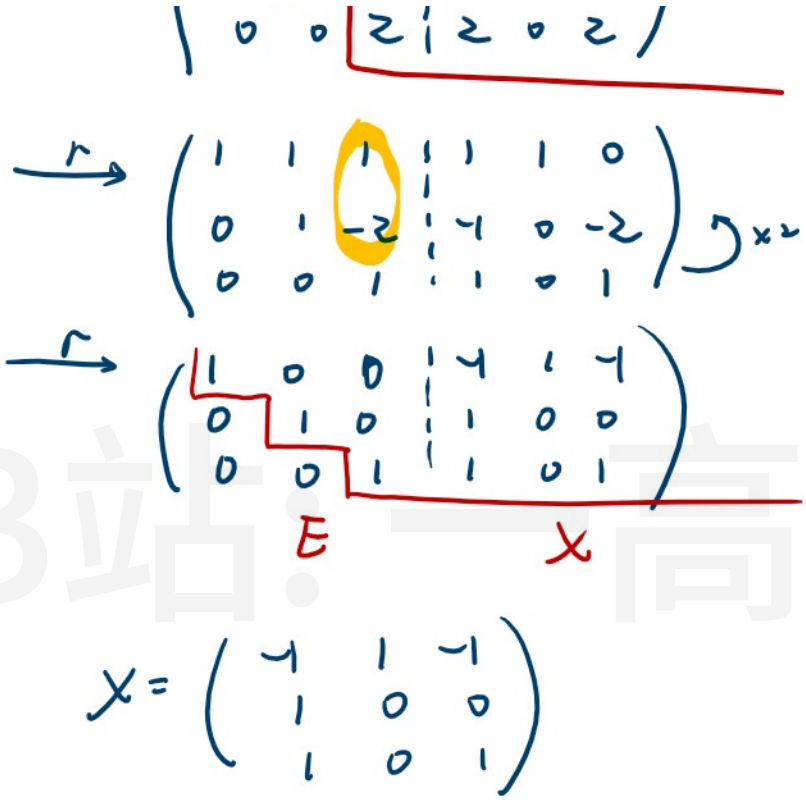
合并X

[例2.26] 设 3 阶矩阵 X 满足等式 $AX=B+2X$，其中 $A=\begin{pmatrix}3&1&1\\0&1&2\\0&0&4\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&0&2\\2&0&2\end{pmatrix}$，求矩阵 X.

解：$(A-2E)X=B$，其中 $A-2E=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&-1&2\\0&0&2\end{pmatrix}$ 可逆

有 $X=(A-2E)^{-1}B$

$(A-2E,B)=\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&1&0\\0&-1&2&1&0&2\end{array}\right)$ 化行最简



十二、矩阵的等价

1. 矩阵等价的定义：

矩阵 $A_{m\times n}$ 经有限次初等变换化为 B，即存在一系列 m 阶初等阵 $P_1,P_2,\cdots,P_k$ 和一系列 n 阶初等阵 $Q_1,Q_2,\cdots,Q_l$ 使

$$P_1P_2\cdots P_kAQ_1Q_2\cdots Q_l=B,$$

则称矩阵 A 与 B 等价，记作 $A\cong B$.

注：若矩阵 $A_{m\times n}$ 经有限次初等行变换化为 B，则称矩阵 A 与 B 行等价；若矩阵 $A_{m\times n}$ 经有限次初等列变换化为 B，则称矩阵 A 与 B 列等价.

2. 矩阵等价的等价命题：

1） A 经过有限次初等变换变成 B.

2）存在有限个初等阵 $P_1,\cdots,P_s,Q_1,\cdots,Q_t$ 使得 $P_s\cdots P_1AQ_1\cdots Q_t=B$.

3）存在可逆阵 P,Q，使得 $PAQ=B$.

4）同型矩阵 A 与 B 等价 $\Leftrightarrow r(A)=r(B)$

推论：

1）可逆矩阵可经过有限次初等变换化为单位矩阵，即 A 与 E 等价.

2）若矩阵 B 可逆，则必存在有限个初等阵 $P_1,\cdots,P_s$，使得 $B=P_1\cdots P_s$.

3. 矩阵等价的性质：

1）反身性：$A\cong A$

2）对称性：若 $A\cong B$，则 $B\cong A$

3）传递性：若 $A\cong B$，$B\cong C$，则 $A\cong C$.

4. 矩阵行等价的等价命题：

1）A 经过有限次初等行变换变成 B；

2）存在有限个初等阵 $P_1,P_2,\ldots,P_s$，使得 $P_s\ldots P_2P_1A=B$；

3）存在可逆阵 P，使得 $PA=B$.

5. 矩阵列等价的等价命题：

1）A 经过有限次初等列变换变成 B；

2）存在有限个初等阵 $Q_1,Q_2,\ldots,Q_l$，使得 $AQ_1Q_2\ldots Q_l=B$；

3）存在可逆阵 Q，使得 $AQ=B$.

[例2.27] 设 n 阶矩阵 A 与 B 等价，则必有（D）

(A) 当 $|A|=a(a\neq 0)$ 时，$|B|=a$　　(B) 当 $|A|=a(a\neq 0)$ 时，$|B|=-a$

(C) 当 $|A|\neq 0$ 时，$|B|=0$　　(D) 当 $|A|=0$ 时，$|B|=0$

十三、矩阵的秩（最得力的解题小帮手！）

1. 矩阵子式的概念：

在矩阵 $A_{m\times n}$ 中，任取 k 行和 k 列（$0\le k\le m, 0\le k\le n$），位于这些行列交叉处的 k^2 个元素，不改变它们 $A_{m\times n}$ 中所处的位置次序而得到的 k 阶行列式，称为矩阵 $A_{m\times n}$ 的 k 阶子式.

注：

1）矩阵 A 的任意一个元素都是 A 的一个一阶子式.

2）n 阶方阵 A 的唯一 n 阶子式是 $|A|$.

2. 矩阵的秩的概念：

定义 1 矩阵 A 的所有非零子式的最高阶数，称为矩阵 A 的秩. 记作 $r(A)$.

定义 2 设在矩阵 A 中有一个不为 0 的 r 阶子式，且所有 $r+1$ 阶子式（如果存在的话）全为 0，则数 r 称为矩阵 A 的秩.

规定 零矩阵的秩等于 0，故 $A=O\Leftrightarrow r(A)=0$.

易知

1）矩阵 A 中有一个 s 阶子式不为 $0\Leftrightarrow r(A)\ge s$；

2）矩阵 A 中所有 t 阶子式全为 $0\Leftrightarrow r(A)<t$.

3. 求数量型矩阵的秩：

定理 初等变换不改变矩阵的秩

方法 1）定义法 最高阶子式法

2）初等变换法 可通过初等行变换化矩阵为行阶梯形，非零行的行数即为矩阵的秩.

进阶——含参数矩阵化行阶梯形、秩的讨论（在方程组和向量部分有大用！）

【例2.28】已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & a+4 & a+4\\ 3 & a+6 & 2a+8\end{pmatrix}$，试讨论 $r(A)$

【例2.28】已知矩阵 $A=\begin{vmatrix} 2 & a+4 & a+4 \\ 3 & a+6 & 2a+8 \end{vmatrix}$，试讨论 $r(A)$

① 先化行阶梯
② 先讨论首项会不为0

解 $A \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & a & a-2 \\ 0 & a & 2a-1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & a & a-2 \\ 0 & 0 & a+1 \end{pmatrix}$

"只有首项值得讨论"

行变换不能做：不允许除以(约去)含a因子 ×

…… 能做：$r_2-r_1\cdot(a-1)$ ✓

① 当 $a\neq 0$ 且 $a\neq -1$ 时，$r(A)=3$.

好处："3级台阶坐实"；a取乎所有情况讨论完了.

② 当 $a=0$ 时，$A \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $r(A)=2$

"标准行阶梯才能看秩"

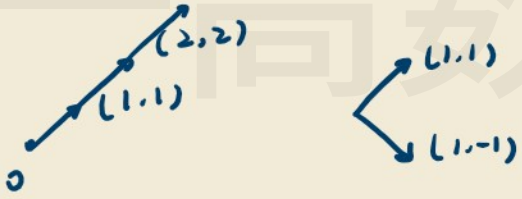
③ 当 $a=-1$ 时，$A \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $r(A)=2$.

【直观理解秩】

"有效行数""有效方程个数"

$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \\ 3 & 3 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$ $r(A)=1$ "1 个有效行"，$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ $r(B)=2$ "2 个有效行".

"同步"



$\begin{cases} x+y=0 \\ 2x+2y=0 \\ 3x+3y=0 \\ 4x+4y=0 \end{cases}$ "1 个有效方程"，$\begin{cases} x+y=0 \\ x-y=0 \end{cases}$ "2 个有效方程"

【例2.29】设 α,β 为三维列向量，矩阵 $A=\alpha\alpha^T+\beta\beta^T$，其中 α^T,β^T 分别为 α,β 的转置，证明 $r(A)\le 2$.

4. 矩阵秩的重要结论： 非手熟不看

矩阵的秩

1) $r(A)=0\Leftrightarrow A=O$，$r(A)\ge 1\Leftrightarrow A\neq O$ "非零"

2) $0\le r(A_{m\times n})\le \min\{m,n\}$；

3) $r(kA)=r(A)$，$(k\neq 0)$，

"秩不能升出来" $r(A_{2\times 6})\le 2$

$r(A)\le m$ 且 $r(A)\le n$ [=] $r(A)\le 6$

矩阵转置的秩 同阶

4) $r(A)=r(A^T)=r(A^TA)=r(AA^T)$；

矩阵和、差、积的秩 必考

5) $r(A_{m\times n})+r(B_{n\times s})-n\le r(AB)\le \min\{r(A),r(B)\}$

$r(AB)\le r(A)$ 且 $r(AB)\le r(B)$ "秩越乘越小"

6) $r(A)-r(B)\le r(A\pm B)\le r(A)+r(B)$；

7) $\max\{r(A),r(B)\}\le r(A,B)\le r(A)+r(B)$；

$r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}\ge r(A)$

$r(A\cdot B)\ge r(A)$ 且 $r(A\cdot B)\ge r(B)$ "秩越乘越大"

$r\begin{pmatrix}AB\\CD\end{pmatrix}\ge r(A\cdot B)$

8) 若 $A_{m\times n},B_{n\times s}$ 且 $AB=O$，则 $r(A)+r(B)\le n$；A列数

9) 若 P,Q 可逆，则 $r(PA)=r(AQ)=r(PAQ)=r(A)$；

左行 $P_1P_2\cdots P_s$ 初等变换不改变A的秩

更一般地，若 A 列满秩（即 $r(A_{m\times n})=n$）则 $r(AB)=r(B)$，且有左消去律

$AB=O\Rightarrow B=O$，$AB=AC\Rightarrow B=C$.（同理，A 行满秩时有右消去律）.

- A方阵.
- $r(AB)<r(B)$

$\Rightarrow$ A不可逆

"奇异" $|A|=0$

α_1,α_2 线性无关

例1 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{pmatrix}$，$r(A)=2$ 列满秩

例1 A是4×3矩阵，$r(A)=3$. 已知 $AB=A$，$B=E$.

列满秩

"秩越来越小，越拼越大，分开加最大"

$$r(AB)\le \begin{matrix} r(A) \\ \& \\ r(B) \end{matrix} \le r(A,B) \le r(A)+r(B)$$

$$\Vert$$

$$r(A\pm B)$$

矩阵等价的充要条件 $A \xrightarrow[c]{r} B$. $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$. $B=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$ 等价

同型

10) 矩阵 A 和 B 等价 $\Leftrightarrow r(A)=r(B)$；

伴随矩阵的秩 "3个档位"

n阶A

11) $r(A^*)=\begin{cases} n & \Leftrightarrow r(A)=n \\ 1 & \Leftrightarrow r(A)=n-1 \\ 0 & \Leftrightarrow r(A)<n-1 \end{cases}$ ← A^* 可逆 $\Leftrightarrow A$ 可逆.

例1

① 3阶A，$r(A)=2$，$r(A^*)=1$.

n　n-1

② 4阶A，A可逆，$r(A^*)=4$.

非满

③ 4阶A，$r(A)=2$，$A^*=O$.

1　<n-1　3

分块矩阵的秩

12) $r\begin{pmatrix}A&O\\O&B\end{pmatrix}=r(A)+r(B)$；$r\begin{pmatrix}A&C\\O&B\end{pmatrix}\ge r(A)+r(B)$

例1 $\begin{pmatrix}1&2&3\\0&4&5\\0&0&6\end{pmatrix}$ A C B $=3>r(A)+r(B)=2$

n阶 不满秩

$r(A)<n \Leftrightarrow |A|=0 \Leftrightarrow A$ 不可逆

满秩矩阵的等价命题 "同义词转化之常在谁等同（第一梯队）"

"非满""非奇"

13) A 为 n 阶满秩矩阵 $\Leftrightarrow r(A)=n \Leftrightarrow |A|\neq 0 \Leftrightarrow A$ 为可逆矩阵.

A有n阶子式不为0，即$|A|\neq 0$

恐和哪门公式像！

[例2.29] 设 α,β 为三维列向量，矩阵 $A=\alpha\alpha^T+\beta\beta^T$，其中 α^T,β^T 分别为 α,β 的转置，证明 $r(A)\le 2$.

分开加最大

证：$r(A)=r(\alpha\alpha^T+\beta\beta^T)\le r(\alpha\alpha^T)+r(\beta\beta^T)\le 2$

其中 $r(\alpha\alpha^T)\le r(\alpha)\le 1$

3×1

- 越来越小
- $r(AA^T)=r(A)$

$\alpha=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

动脑子吗？不存在！

Bilibili 高数

【例2.30】试证明 $r(A^*)=\begin{cases} n & \text{若 } r(A)=n \\ 1 & \text{若 } r(A)=n-1 \\ 0 & \text{若 } r(A)<n-1 \end{cases}$.

"$r(A^*)=n$ 同义词"
随便加入一个前缀..

证：① 若 $r(A)=n \Leftrightarrow |A|\neq 0$

$|A^*|=|A|^{n-1}\neq 0$ 即 $r(A^*)=n$

有 $n-1$ 阶子式不为0

A_{ij}

② 已知 $r(A)=n-1$

证 $r(A^*)=1$ ＜ $r(A^*)\geq 1$ —— $A^*\neq 0$.

$r(A^*)\leq 1$ —— $AA^*=|A|E=0$

$r(A)+r(A^*)\leq n$

秋定义

① 由 $r(A)=n-1 \Rightarrow A$ 有 $n-1$ 阶子式不为0.

孔定..

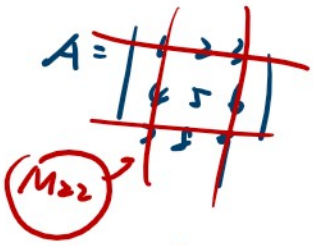
某 M_{ij}

M_{ij}, A_{ij} 定义

即 A 存在 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}\neq 0$

A^* 定义

$\Rightarrow A^*\neq 0$ 即 $r(A^*)\geq 1$.



$A^*=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$

定义

② 又 $r(A)=n-1<n \Rightarrow |A|=0$

$AA^*=|A|E=0 \Rightarrow r(A)+r(A^*)\leq n$

A 列数.

将 $r(A)=n-1$ 代入上式 得 $r(A^*)\leq 1$

综上 $r(A^*)=1$.

③ 若 $r(A)<n-1 \Rightarrow A$ 所有 $n-1$ 阶子式全为0

即 $|A|$ 所有 M_{ij} 全为0 即 $A_{ij}=0$, $\forall i,j$

$A^*=(A_{ij})^T=0$ 故 $r(A^*)=0$.

线索 → 推理

【例2.31】 设 3 阶矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&0&-1\\2&\lambda&-1\\1&2&1\end{bmatrix}$，$B$ 为 3 阶矩阵，且 $r(B)=2, r(AB)=1$，则 $\lambda=$ 1 .

"非满" ⇒

若 A 可逆 $\Rightarrow r(AB)=r(B)$

而 $r(AB)=1<r(B) \Rightarrow A$ 不可逆 "充能" $r(A)<3$

"充能" → 即 $|A|=\begin{vmatrix}1&0&-1\\2&\lambda&-1\\1&2&1\end{vmatrix}=\lambda-4+\lambda+2=0 \Rightarrow \lambda=1$

$r(AB)=r(B)$ 但 A 可能不可逆

或 $B=0$

$A=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, AB=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$

$r(AB)=1=r(B)$ 但 A 不可逆

【例2.32】 若非零矩阵 A 为 4×3 矩阵，且 $AB=O$，其中 $B=\begin{pmatrix}1&5\\2&7\\3&9\end{pmatrix}$，则 A 的秩 $r(A)=$ 1 (不清)

① 两列不成比例

② $\begin{vmatrix}1&5\\2&7\end{vmatrix}=-3\neq0$ 二阶式

$AB=O \Rightarrow r(A)+r(B)\leq3$ (*)

A列数

代入(*)

由 $r(B)=2 \Rightarrow r(A)\leq1$

又 $A\neq0 \Rightarrow r(A)\geq1$

即 $r(A)=1$

附录：

性质 6 【证明】对分块矩阵作初等变换得

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix} \xrightarrow{c} \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{B} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}$$

得 $r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}) \le r\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix} = r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$，同理，

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{B} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix} \xrightarrow{c} \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ -\boldsymbol{B} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}$$

得 $r(\boldsymbol{A}) \le r\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix} = r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})+r(\boldsymbol{B})$，得证.

性质 7 【证明】$\boldsymbol{A}$ 的最高阶非零子式也是 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$ 的非零子式

故 $r(\boldsymbol{A}) \le r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$，同理 $r(\boldsymbol{B}) \le r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$. 又 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}) \xrightarrow{c} (\tilde{\boldsymbol{A}},\tilde{\boldsymbol{B}})$，其中 $\tilde{\boldsymbol{A}},\tilde{\boldsymbol{B}}$ 为列最简形，故

$$r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}) = r(\tilde{\boldsymbol{A}},\tilde{\boldsymbol{B}}) \le r(\tilde{\boldsymbol{A}})+r(\tilde{\boldsymbol{B}}) = r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$$

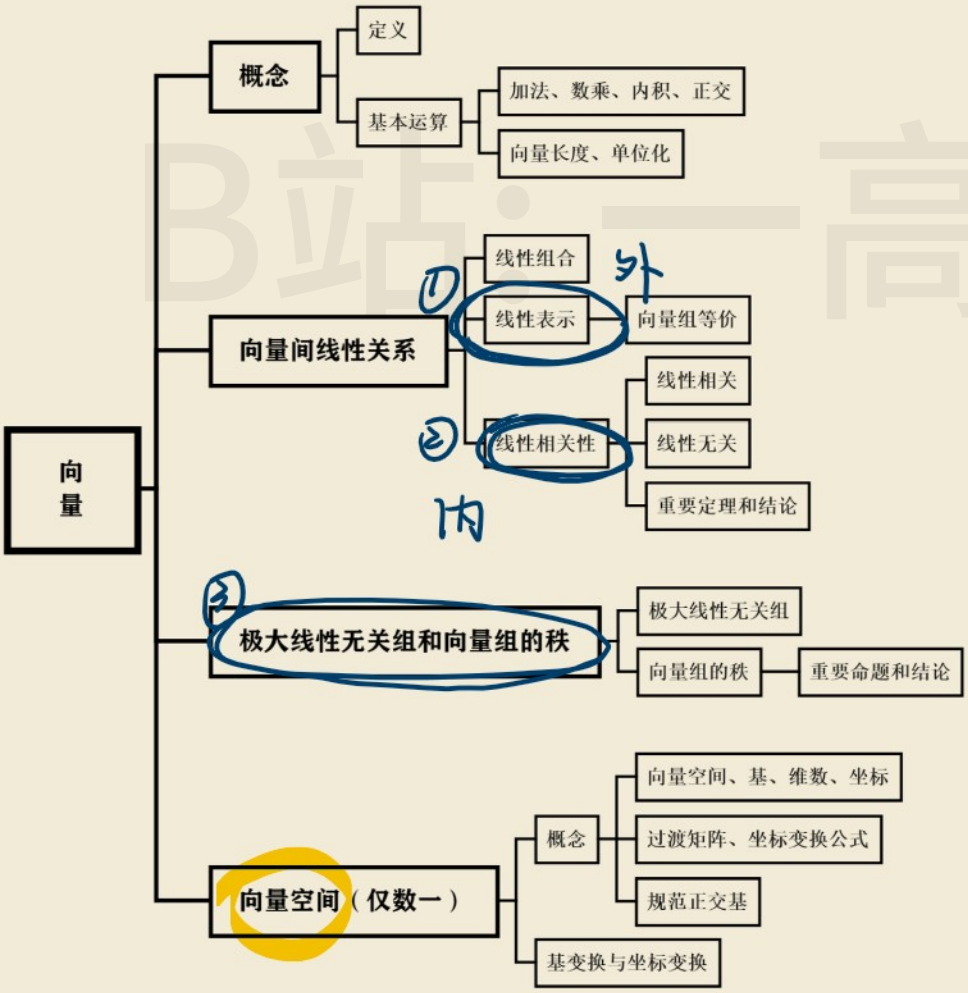
性质 9 【证明】由 $r(\boldsymbol{A}_{m\times n}) = n$，存在 m 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使 $\boldsymbol{PA} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_n \\ \boldsymbol{O} \end{pmatrix}_{m\times n}$，而

$\boldsymbol{PAB}_{n\times s} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_n \\ \boldsymbol{O} \end{pmatrix} \boldsymbol{B}_{n\times s} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{O} \end{pmatrix}_{m\times s}$，故 $r(\boldsymbol{AB}) = r(\boldsymbol{PAB}) = r\begin{pmatrix} \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{O} \end{pmatrix} = r(\boldsymbol{B})$.

B站：一高数

第三章 向量

知识图解



- 基础阶段任务——1. 准确理解基本概念，争取零误解！2. 记住基本公式；3 会做基本题.
- 如何打败抽象？讲解+训练，唯手熟尔！

考试要求

1. 理解 n 维向量、向量的线性组合与线性表示的概念，掌握向量的加法和数乘运算法则.
2. 理解向量组线性相关、线性无关的概念，掌握向量组线性相关、线性无关的有关性质及判别法.
3. 理解向量组的极大线性无关组和向量组的秩的概念，会求向量组的极大线性无关组及秩.
4. 理解向量组等价的概念，理解矩阵的秩与其行（列）向量组的秩之间的关系.
5. 了解内积的概念，掌握线性无关向量组正交规范化的施密特（Schmidt）方法. 了解正交矩阵的概念和性质.
6. 了解 n 维向量空间、子空间、基底、维数、坐标等概念. 了解基变换和坐标变换公式，会求过渡矩阵. 了解规范正交基的概念以及它们的性质（数一）.

知识讲解

一、向量的概念

3维 $\alpha=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$，$\alpha^T=(0,0,1)$

3×1　　1×3

1. 向量的定义

向量的定义 由 n 个数 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 组成的有序数组，称为一个 n 维向量.

若用一行表示，称为 n 维行向量，即 $1\times n$ 矩阵，记作 $\boldsymbol{\alpha}^T=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$.

若用一列表示，称为 n 维列向量，即 $n\times 1$ 矩阵. 记作 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$.

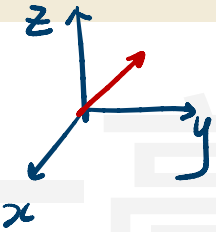
其中 a_i 称为向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 的第 i 个分量.

注：考研中在没有指明时，都看作列向量.

向量组 由多个同型向量（维数相同且都为行向量或列向量）组成的集合称为向量组.

$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$　$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$　$\alpha_3=\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}$

3维



2. 向量的运算（与矩阵同）

记 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$，$\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T$

1) 向量相等： 两个 n 维向量相等当且仅当它们各对应分量都相等，即

$$\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}\Leftrightarrow a_i=b_i\ \ (i=1,2,\cdots n)$$

B站：一高数

2）**零向量**：所有分量全为零的向量称为零向量，记做 $\mathbf{0}$，$\alpha=\mathbf{0}\Leftrightarrow a_i=0\ (i=1,2\cdots n)$

3）**向量加法**：$\alpha\pm\beta=(a_1\pm b_1,a_2\pm b_2,\cdots,a_n\pm b_n)^T$

4）**向量数乘**：$k\alpha=(ka_1,ka_2,\cdots,ka_n)^T$

5）**向量内积**：$\alpha^T\beta=(a_1,a_2,\cdots,a_n)\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$

向量内积的性质：

①$(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$ ②$(\lambda\alpha,\beta)=\lambda(\beta,\alpha)$ ③$(\alpha+\beta,\chi)=(\alpha,\chi)+(\beta,\chi)$

④当 $\alpha=0$ 时，$(\alpha,\alpha)=0$；当 $\alpha\neq0$ 时，$(\alpha,\alpha)>0$

6）**向量正交**：若 $\alpha^T\beta=0$，称向量 α,β 正交.

向量正交的推论：

①$\alpha^T\alpha=0\Leftrightarrow a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2=0\Leftrightarrow\alpha=\mathbf{0}$（$\alpha$ 与自身正交当且仅当 α 是零向量）；

②零向量与任何同型向量正交.

7）**向量的长度**：令 $\|\alpha\|=\sqrt{(\alpha,\alpha)}=\sqrt{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}$，$\|\alpha\|$ 称为 n 维向量 α 的长度

向量长度的性质：

① 非负性：当 $x\neq0$ 时，$\|\alpha\|>0$；当 $x=0$ 时，$\|\alpha\|=0$

② 齐次性：$\|\lambda\alpha\|=|\lambda|\|\alpha\|$

8）**单位化**：当 $\|\alpha\|=1$ 时，α 称为单位向量.若 $\beta\neq0$，取 $\alpha=\dfrac{\beta}{\|\beta\|}$，则 α 是一个单位向量.由向量 β 得到 α 的过程称为把向量 β 单位化.

二.向量间的线性表示

二.向量间的线性表示

1. 线性组合

$\alpha_1=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$, $\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$, $\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$

设 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$ 是一组 n 维向量，$k_1,k_2,\ldots,k_s$ 是一组常数，则称 $\alpha_3=2\alpha_1+\alpha_2$

k_i 可以全为0. $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\ldots+k_s\alpha_s$ α_3 可由 α_1,α_2 线性表示

为 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$ 的一个线性组合.

$\alpha_2=\alpha_3-2\alpha_1$

多余.

2. 向量组的线性表示

设有一组 n 维向量 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$，以及向量 β，若存在一组常数 $k_1,k_2,\ldots,k_s$，使

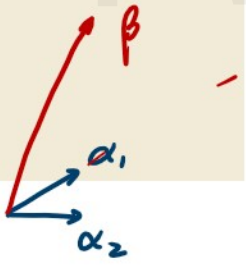
$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\ldots+k_s\alpha_s=\beta,$$

则称 β 可以由 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$ 线性表示，或称 β 为 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$ 的一个线性组合.

(组)

【例3.1】 试判断下列向量组中 β 能否由其余向量线性表示

1) $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}2\\6\end{pmatrix}$;



法一) $\begin{pmatrix}2\\6\end{pmatrix}=6\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}-4\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$

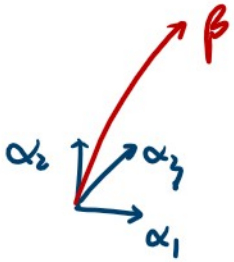
$\beta=6\alpha_1-4\alpha_2$

β 可由 α_1,α_2 线性表示且表示法唯一. 行阶梯 拉手 jiu

法二) $(\alpha_1,\alpha_2,\beta)=\begin{pmatrix}1&1&2\\1&0&6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2\\0&-1&4\end{pmatrix}$ 拉手

$r(\alpha_1,\alpha_2)=r(\alpha_1,\alpha_2,\beta)=2$ α_1,α_2 无

2) $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$;

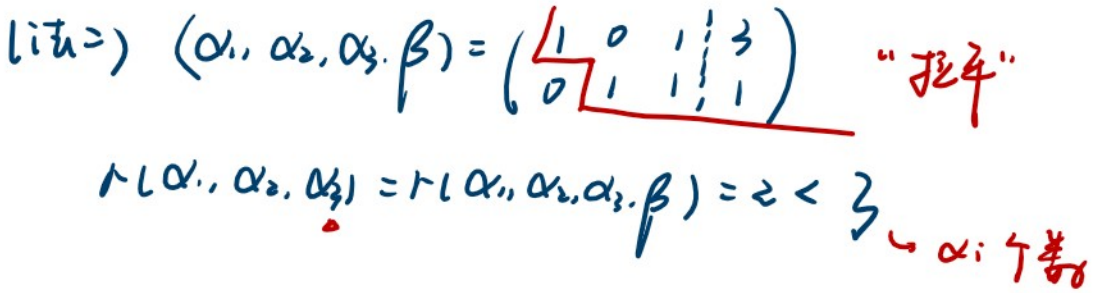


法一) $\beta=3\alpha_1+\alpha_2+0\cdot\alpha_3$

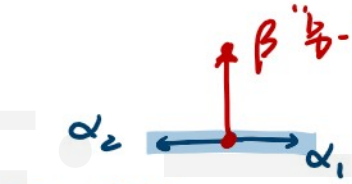
$\beta=2\alpha_1+0\cdot\alpha_2+\alpha_3$

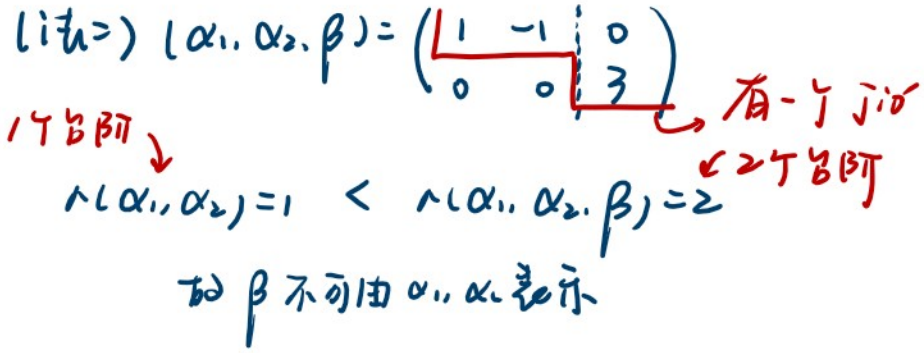
β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示且表示不唯一(无穷多种)

B站:二高数



3) $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\0\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}0\\3\end{pmatrix}$;





注：1）零向量可由任意一组向量线性表示；

2）向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中的任一向量 $\alpha_j\ (j=1,2,\cdots s)$ 都可由此向量组线性表示.

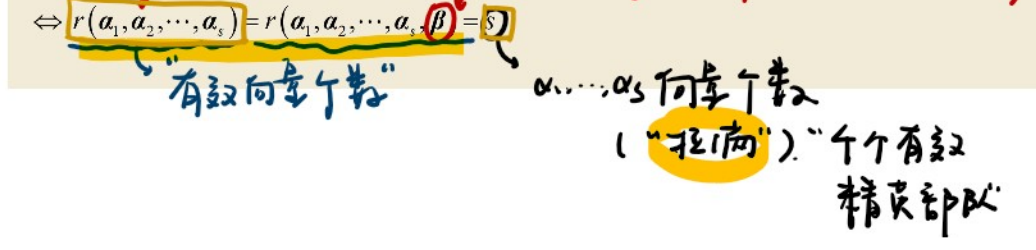
3. 向量组线性表示的等价命题（紧密结合第四章线性方程组）

1）向量 β 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示且表示法唯一

$\Leftrightarrow$ 存在且仅存在一组常数 $k_1,k_2,\ldots,k_s$ 使 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\ldots+k_s\alpha_s=\beta$

$\Leftrightarrow$ 非齐次线性方程组 $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_s\end{pmatrix}=\beta$ 有唯一解

$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta)=s$



2) 向量 β 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示且表示法不唯一（无穷多种）

$\Leftrightarrow$ 存在无穷多组常数 $k_1,k_2,\ldots,k_s$ 使 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\ldots+k_s\alpha_s=\beta$

$\Leftrightarrow$ 非齐次线性方程组 $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_s\end{pmatrix}=\beta$ 有无穷多解

$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta)<s$

3) 向量 β 不可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示

$\Leftrightarrow$ 不存在一组常数 $k_1,k_2,\ldots,k_s$ 使 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\ldots+k_s\alpha_s=\beta$

$\Leftrightarrow$ 非齐次线性方程组 $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_s\end{pmatrix}=\beta$ 无解

$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)<r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta)\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)+1=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta)$

向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性表示

$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)$

$\Rightarrow r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)\le r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)$

证：$\beta_1,\cdots,\beta_s$ 可由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 表示

$\Rightarrow r(\alpha_1,\cdots,\alpha_m)=r(\alpha_1,\cdots,\alpha_m,\beta_1,\cdots\beta_s)\ge r(\beta_1,\cdots\beta_s)$

注：

1) $r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)\le r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)$ 推不出向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性表示.

2) 若 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 不可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性表示，无法确定 $r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)$ 与 $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)$ 的大小关系

小关系 反例 $r=1$ $r=2$

① $\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$, $\beta_2=\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix}$

$r(\beta_1,\beta_2)<r(\alpha_1,\alpha_2)$ 但

② $\alpha_1=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$, $\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$

秩小 β_1,β_2 不可由 α_1,α_2 表示

秩大 α_1,α_2 不可由 β_1,β_2 表示.

题型 含参向量组的线性表示 通法 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)$ → 行阶梯

"两吃" 行 先对比各向量不动.

比较 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ _ $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)$ _ 3

【例3.2】 设 3 维向量

方阵

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1+\lambda\\1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1+\lambda\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1+\lambda\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}0\\\lambda\\\lambda^2\end{pmatrix}$$

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 个数.

问：当 λ 取何值时

(1) β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，且表达式唯一 $\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)=3$

(2) β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，且表达式不唯一 $r<3$

(3) β 不可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示 $\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)<r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)$

[结论] β 可由 s 个 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 唯一线性表示. $\Leftrightarrow|\alpha_1,\cdots,\alpha_s|\neq0$

s 个 s 维 (方阵) (可逆).

证 "⇒" $r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)=r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s,\beta)=s$ $\Rightarrow|\alpha_1,\cdots,\alpha_s|\neq0$

s 阶方阵 (满秩)

"⇐" 由 $|\alpha_1,\cdots,\alpha_s|\neq0$

"补哪个像哪个"

有 $s=r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)\leq r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s,\beta)\leq s$

越拼越大. s 行 $s+1$ 列

$\Rightarrow r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)=r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s,\beta)=s$ 唯一

【例3.2】 设 3 维向量

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1+\lambda\\1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1+\lambda\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1+\lambda\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}0\\\lambda\\\lambda^2\end{pmatrix}$$

问：当 λ 取何值时

(1) β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，且表达式唯一

(2) β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，且表达式不唯一

(3) β 不可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示

解：$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=\begin{vmatrix}1+\lambda&1&1\\1&1+\lambda&1\\1&1&1+\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+3)\begin{vmatrix}1&1&1\\1&\lambda&1\\1&1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+3)\lambda^2$

方阵

<1> 当 $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|\neq0$ 即 $\lambda\neq-3$ 且 $\lambda\neq0$，β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 唯一线性表示

(充) ↑ λ 取一切所有情况

后 先 代进去再看

<II> 当 $\lambda=0$

"两吃"

$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)=\begin{pmatrix}1&1&1&0\\1&1&1&0\\1&1&1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

上帝视角 & 答卷人视角

"补矣. 数日阿"

"拉平"

$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)=1<3$

(有解；可表示)

β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示且表示法不唯一.

后 先

<III> 当 $\lambda=-3$.

初等变换 ($r_1\leftrightarrow r_3$) 各行加至第3行

$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)=\begin{pmatrix}-2&1&1&0\\1&-2&1&-3\\1&1&-2&9\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-2&9\\1&-2&1&-3\\0&0&0&6\end{pmatrix}$

"化行阶梯再讨论秩"

$\to\begin{pmatrix}1&1&-2&9\\0&-3&3&-12\\0&0&0&6\end{pmatrix}$

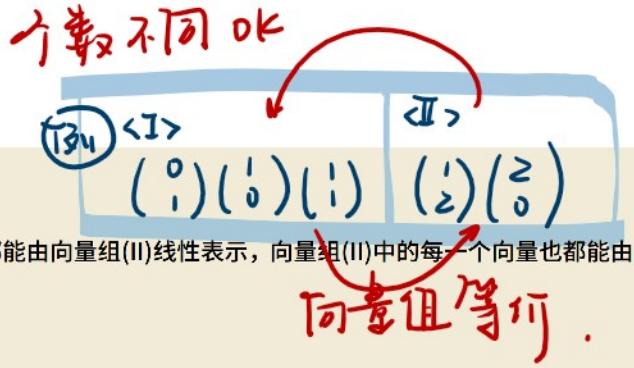
技术上：会考矩阵讨论秩

存在不全为0的 k_1,k_2,k_3 使得 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$

$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2<r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)=3$

(无解；不能表示)

β 不可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.



4. 向量组等价

1）定义：若向量组(I)中的每一个向量都能由向量组(II)线性表示，向量组(II)中的每一个向量也都能由向量组(I)线性表示，则称向量组(I)和(II)等价.

2）定理：向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 和 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 等价

$$\Leftrightarrow r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)$$

$$\Leftrightarrow r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)=r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s,\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)$$

【例3.3】 向量组 $\begin{pmatrix}1\\a\end{pmatrix},\begin{pmatrix}a\\a+2\end{pmatrix}$ 与向量组 $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ 等价的充要条件是（　　）

(A) $a\neq 2$　　(B) $a\neq -1$　　(C) $a=2$或$a=-1$　　(D) $a\neq 2$且$a\neq -1$

"活泼点，慢点想"

【例3.4】 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 和 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 为两个 n 维向量组，且 $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t)=r$，则（　　）.

(A) 两个向量组等价，即可相互线性表示；

(B) $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t)=r$；

(C) 当 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 可由向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 线性表示时，$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 也可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示；

(D) 当 $s=t$ 时，两向量组等价.

【例3.4】 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 和 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 为两个 n 维向量组，且 $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t)=r$，则

(C)

(A) 两个向量组等价，即可相互线性表示；

(B) $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t)=r$；C 当作记忆法使

(C) 当 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 可由向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 线性表示时，$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 也可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示；

(D) 当 $s=t$ 时，两向量组等价.

$\begin{cases} r(I)=r(II) \\ \langle I\rangle \text{可由} \langle II\rangle \text{表示} \end{cases} \Leftrightarrow \langle I\rangle \text{与} \langle II\rangle \text{等价}.$

$\because r(II)=r(II,I)=r(I)$

B站：一高数

B站：一高数

【例3.3】 向量组 $\begin{pmatrix}1\\a\end{pmatrix},\begin{pmatrix}a\\a+2\end{pmatrix}$ 与向量组 $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ 等价的充要条件是（ D ）

(A) $a\neq 2$　(B) $a\neq -1$　(C) $a=2$或$a=-1$　(D) $a\neq 2$且$a\neq -1$

$\alpha_1\ \alpha_2$　$\beta_1\ \beta_2$

(法一) 假设 "特例" 排除.

若 $a=2$ <1> $\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ <2> $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

$r(I)=1$ < $r(II)=2$ 不等价

则 $a\neq 2$ (排除A能不选它) ~~B~~ ~~C~~

若 $a=-1$ <2> $\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$ $a\neq -1$ ~~A~~

(法二) 通法(填空,解答) 已知向量组等价,求未知参数 题型

α_1,α_2 与 β_1,β_2 等价 $\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2)=r(\beta_1,\beta_2)=r(\beta_1,\beta_2,\alpha_1,\alpha_2)$

由 ① 拼大(两次)

$(\beta_1,\beta_2,\alpha_1,\alpha_2)=\left(\begin{array}{cc|cc}1&0&1&a\\0&1&a&a+2\end{array}\right)$

$r(\beta_1,\beta_2)=r(\beta_1,\beta_2,\alpha_1,\alpha_2)=2$

② 剩下单独拎出来看(右边秩)

只需 $r(\alpha_1,\alpha_2)=2$ 即 $|\alpha_1,\alpha_2|\neq 0$ 即 $\begin{vmatrix}1&a\\a&a+2\end{vmatrix}\neq 0$

$\Updownarrow$

得 $a\neq 2$ 且 $a\neq -1$

B站:一高数

三、向量组的线性相关与线性无关

1. 定义

设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 是一组 n 维向量. 如果存在 m 个不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$，使得

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=\mathbf{0},$$

则称向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性相关. 否则，即如果 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=\mathbf{0}$ 必有

$$k_1=k_2=\cdots=k_m=0,$$

则称向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关.

注：

1) 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 至少有一个向量可由其余 $m-1$ 个向量线性表示.

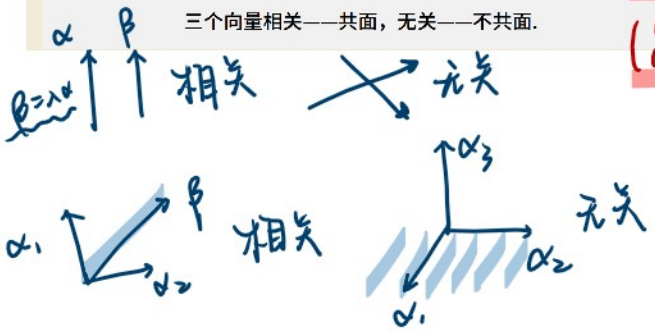
2) 单个零向量线性相关；单个非零向量线性无关.

3) 含有零向量的向量组必线性相关.

4) 两个向量线性相关的充要条件是对应分量成比例.

5) 从几何角度，两个向量相关——平行（共线），无关——相交；

三个向量相关——共面，无关——不共面.



[例3.5] 判断下列向量组的线性相关性

(1) $\alpha_1=(1,-1,3)^T$，$\alpha_2=(0,6,1)^T$，$\alpha_3=(0,0,0)^T$；

(2) $\alpha_1=(1,2,3)^T$，$\alpha_2=(2,4,6)^T$，$\alpha_3=(1,7,5)^T$；

(角度1) $2\alpha_1-\alpha_2+0\alpha_3=0$

$\Rightarrow \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关.

(角度2) $\alpha_2=2\alpha_1+0\cdot\alpha_3$

(角度3) $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r\begin{pmatrix}1&2&1\\2&4&7\\3&6&5\end{pmatrix}=2<3$ 相关.

(3) $\alpha_1=(1,0,0)^T$，$\alpha_2=(1,2,0)^T$，$\alpha_3=(1,1,3)^T$；

(角度1) $k_1\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$

以有 $k_1=k_2=k_3=0$ 时线性无关.

(角度2) 任一向量都不能由其余表示 大题不用

(角度3) $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r\begin{pmatrix}1&1&1\\0&2&1\\0&0&3\end{pmatrix}=3$ 无关 大题用.

"之字题：先任意，慢慢看，直觉"
(像政治选择.英语阅读)"

角度2

【例3.6】 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\ (m\geq 3)$ 线性无关的充要条件是（A）

必要不充分条件 BCD

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中任意一个向量都不能由其余 $m-1$ 个向量线性表出；

(B) 反例 $(1)(2)(0)$ 不能由其余表示.

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中任意一个向量都不能由其余 $m-1$ 个向量线性表出；

(B) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中存在一个向量，它不能由其余 $m-1$ 个向量线性表出；

(C) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中任意两个向量线性无关；

(D) 对于全为零的常数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$，恒有 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=0$.

(B) 反例 $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ 相关 不能用其余表示.

$\forall\alpha_1,\cdots\alpha_m$ 性成立.

(C) 反例 $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ 线性相关 (有多余) (无用)

两两无关

(0,1) (1,1) (1,0)

[例3.7] $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 3 个线性无关的向量，则以下向量组线性相关的是（B）

(A) $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$

(B) $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1$

(C) $\alpha_1+2\alpha_2,\alpha_2+2\alpha_3,\alpha_3+2\alpha_1$

(D) $2\alpha_1+\alpha_2,2\alpha_2+\alpha_3,2\alpha_3+\alpha_1$

$r(\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1)$

$=r(\alpha_1-\alpha_2,\alpha_1-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1)$

$=r(\alpha_1-\alpha_2,\alpha_1-\alpha_3,0)<$ 相关

(法一) 观察法：$\alpha_3-\alpha_1=-[(\alpha_1-\alpha_2)+(\alpha_2-\alpha_3)]\Rightarrow$ 相关

(相关的选项都非常明显.)

$\alpha_3-\alpha_1$ ← 多余

(A) 证 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$ 无关

(法二) 定义法 通用套路(不等式)

设一组数 k_1,k_2,k_3 满足

$k_1(\alpha_1+\alpha_2)+k_2(\alpha_2+\alpha_3)+k_3(\alpha_3+\alpha_1)=0$

即 $(k_1+k_3)\alpha_1+(k_1+k_2)\alpha_2+(k_2+k_3)\alpha_3=0$

由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关

$\Rightarrow\begin{cases}k_1+k_3=0 & ①\\ k_1+k_2=0 & ②\\ k_2+k_3=0 & ③\end{cases}$ 解得 $k_1=k_2=k_3=0$

① − ②

$k_3-k_2=0$

$k_2+k_3=0$

② + ③ $2k_3=0$ $k_3=0$

故 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$ 线性无关

任务：证这组数只能取0.

求到不出相关or无关，用法三或法四

(法三)合块+秩

列组合

$(\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_3+\alpha_1)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$

记作 $=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)C$.

$n\times 3$ 矩阵

由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关.

$\Rightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$ 列满秩.

~~不一定可逆~~

A列满秩 $\Rightarrow r(AB)=r(B)$

$r(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1)=r[(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)C]=r(C)=r\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}=3$

则线性无关

(法四)列变换求秩(判无关，最直观方法) 大题首选

$r(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1)=r(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_3-\alpha_1,\alpha_3+\alpha_1)$

c_2-c_1, c_3+c_2

$=r(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_3-\alpha_1,2\alpha_3)$

$=r(\alpha_2,\alpha_1,\alpha_3)=3$.

无关

2. 向量组线性相关（无关）的等价命题 "同义词转换"

1) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_s\end{pmatrix}=\mathbf{0}$ 有非零解

有效个数

$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)<s$ "后缀" α_i 个数(列数)

$\Leftrightarrow \alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 至少有一个向量可由其余 $s-1$ 个向量线性表示

2) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关 $\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_s\end{pmatrix}=\mathbf{0}$ 只有零解

个个有效

$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=s$ "抠满"

$\Leftrightarrow \alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中每一个向量都不能由其余 $s-1$ 个向量线性表示

推论：

① n 个 n 维向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性相关的充要条件是行列式 $|\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n|=0$

② $n+1$ 个 n 维向量一定线性相关.

【例3.8】 已知向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}3\\t\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\2\\-t\end{pmatrix}$ 线性相关，求 t 的值.

【例3.9】 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 均为 n 维列向量，A 是 $m\times n$ 矩阵，下列选项正确的是(A)

(A)若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关，则 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性相关；

(B)若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关，则 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性无关；

(C)若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，则 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性相关；

(D)若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，则 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性无关.

(法2) 举特例 • 令 $A=O$ ✗

• 令 $A=E$ ✗

B站:一高数

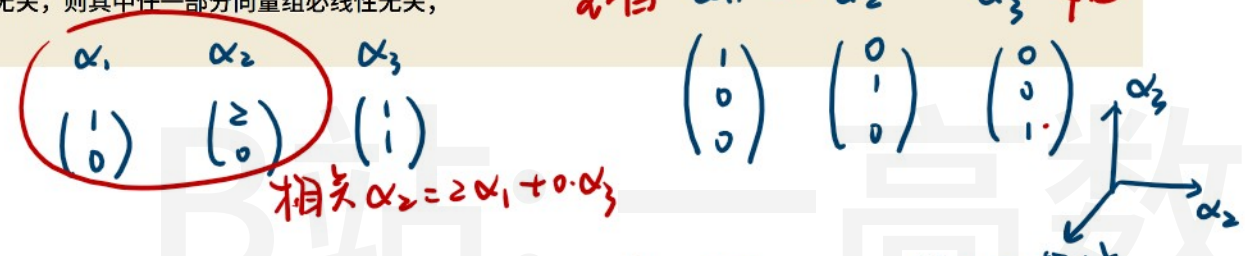
B站:一高数

线性相关与无关（下）

① 直观接受
② 证明
③ 应用.

3. 重要定理和结论

1）若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中有一部分向量线性相关，则整个向量组必线性相关；若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，则其中任一部分向量组必线性无关；



证：设 $\alpha_1,\cdots,\alpha_t,\alpha_{t+1},\cdots,\alpha_s$ 中 $\alpha_1,\cdots,\alpha_t$ 线性相关

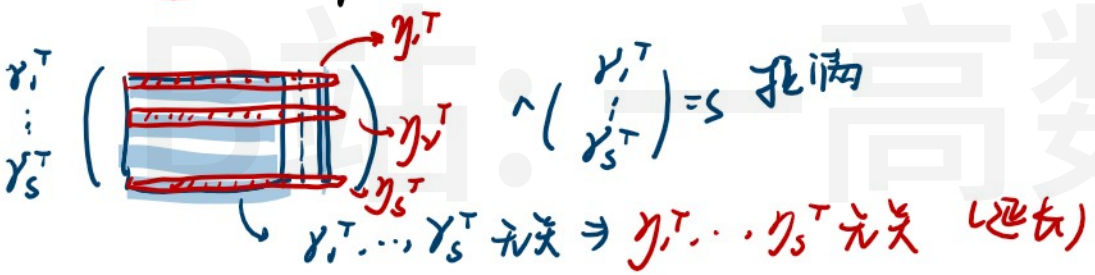
不妨设 $\alpha_1 = k_2\alpha_2+\cdots+k_t\alpha_t$ → 向部 α_1 被其余表示

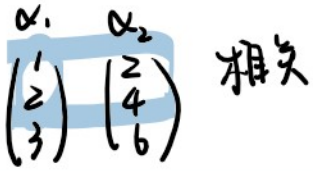
$\Rightarrow \alpha_1 = k_2\alpha_2+\cdots+k_t\alpha_t+0\cdot\alpha_{t+1}+\cdots+0\cdot\alpha_s$

↳ 整体 α_1 被其余表示

即 $\alpha_1,\cdots\alpha_s$ 线性相关.

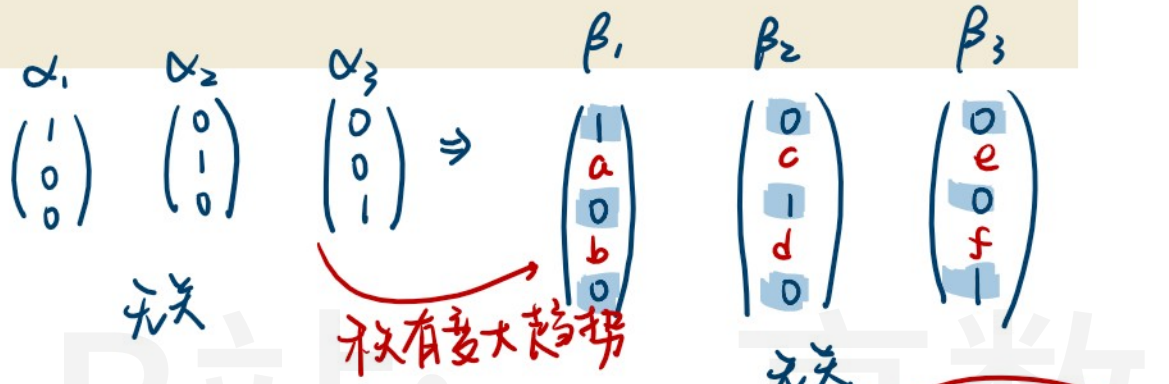
$r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s,\beta)$　　方阵 $r(\alpha_1,\cdots\alpha_s)=s$





2）n 维向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，则把这些向量各自添加 m 个分量所得到的新 $m+n$ 维向量组（即接长组）

2) n 维向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，则把这些向量各自添加 m 个分量所得到的新 $m+n$ 维向量组（即接长组）必线性无关；若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关，那么它们各去掉对应的 m 个分量所得到的新向量组也是线性相关的.



证：设 $\alpha_1,\cdots\alpha_s$ 无关，延长组 $\beta_1,\cdots\beta_s$ ← 个数仍是 s 个

拼更多行，秩越拼越大

$s=r(\alpha_1,\cdots\alpha_s)\le r(\beta_1,\cdots\beta_s)\le s$

故 $r(\beta_1,\cdots\beta_s)=s$ 无关.

【例3.10】下列向量组中线性无关的是（C）.

（A）$(1,-1,0,2),(0,1,,-1,0),(0,0,0,0)$；相关（有0）

（B）$(a,b,c),(b,c,d),(c,d,a),(d,a,b)$；相关（4个3维）

（C）$(a,1,b,0,0),(c,0,d,1,0),(e,0,f,0,1)$；

（D）$(1,2,1,5),(1,2,1,6),(1,2,1,7)$.

$r\begin{pmatrix}1&1&1\\2&2&2\\1&1&1\\5&6&7\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}1&1&1\\5&6&7\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}=2<3$ 相关.

背诵默写会议自

注：若无关向量组可以表示一向量，则表示必唯一.

★ 如果向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关，而 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\beta$ 线性相关，则 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性表示，且表示法唯一.（重要!）

目标：$r(\alpha_1,\cdots,\alpha_m)=r(\alpha_1,\cdots,\alpha_m,\beta)=m$.

证：① $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m$ 无关 $\Leftrightarrow r(\alpha_1,\cdots,\alpha_m)=m$ （"同义句"）

② $\alpha_1,\cdots\alpha_m,\beta$ 相关 $\Leftrightarrow r(\alpha_1,\cdots,\alpha_m,\beta)<m+1$

读一个条件，写一写秋！

稍作打光.

撸成片，搞定！

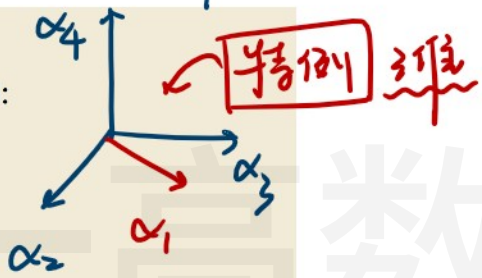
② $\alpha_1,\cdots\alpha_m,\beta$ 相关 $\Leftrightarrow r(\alpha_1,\cdots,\alpha_m,\beta)<m+1$ 擅成甘，搞定！

越往后越大 ② $\leq m$

有 $m=r(\alpha_1,\cdots,\alpha_m)$ ① ③ $\leq r(\alpha_1,\cdots,\alpha_m,\beta)<m+1$

关于秩，=，≤没问题

夹逼 故 $r(\alpha_1,\cdots\alpha_m)=r(\alpha_1,\cdots,\alpha_m,\beta)=m$



特例 3维

【例3.11】 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，向量组 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，问：

无关

(1) α_1 能否由 α_2,α_3 线性表出？证明你的结论.

(2) α_4 能否由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出？证明你的结论.

(1) 能.

整体 部分

证：由 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关 $\Rightarrow$ α_2,α_3 线性无关.

而 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关 $\Rightarrow$ α_1 可由 α_2,α_3 线性表示（且表示法唯一）.

(2) (法一)

证：反证法（"嘴臭"）

没可以表示

假设 $\alpha_4=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$

$=k_1(l_2\alpha_2+l_3\alpha_3)+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$

$=(k_1l_2+k_2)\alpha_2+(k_1l_3+k_3)\alpha_3$

即 α_4 可由 α_2,α_3 线性表示 与 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关

故 α_4 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

(法二) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关 $\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)<3$ 降大

又 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关 $\Leftrightarrow r(\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3\leq r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$

$\therefore r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)<3=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 秩 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$

设 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)<3=r(\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\le r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$

目标：即 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)<r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$

反设 α_4 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示

"多由少表示，多必相关"

4）向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表示，且 $s>n$，则 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性相关.

推论：向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性无关，且可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表示，则 $s\le n$.

证：

"被表示的秩不大"

① ② ③

$r(\beta_1,\cdots,\beta_s)\le r(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\le n<s$

n 列数

$\Rightarrow \beta_1,\cdots,\beta_s$ 线性相关

推论 证明：由 $s=r(\beta_1,\cdots,\beta_s)\le r(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\le n$，得证.

① ②

矩阵、向量、线性方程组

秩是证明线性相关问题的最短路径.

——沃·茨基硕德

"几何" "能否线性表示"

"多余"

条件 → 秩 → 结论

线代7-1 极大无关组

(5) 设 $\boldsymbol{A}_{m\times n},\boldsymbol{B}_{n\times s}$ 为满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 的任意两个非零矩阵，则必有（　　）

(A) $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性相关.

(B) $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性相关.

(C) $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性相关.

(D) $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性相关.

答案：A

解析：（2004 数二）由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，有 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\le n$，又 $r(\boldsymbol{A})\ge 1, r(\boldsymbol{B})\ge 1$

故 $r(\boldsymbol{A})<n$（秩小于列数，即“有效列数”小于列数），$\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关；

$r(\boldsymbol{B})<n$（秩小于行数，即“有效行数”小于行数），$\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性相关.

四、向量组的极大线性无关组、向量组的秩

1. 极大线性无关组

若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中存在 r 个向量 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$ 线性无关，且再添加任一个 $\alpha_j\ (j=1,2\cdots s)$ 就有 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir},\alpha_j$ 线性相关，则称 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$ 是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的一个极大线性无关组.

注：

1）零向量组成的向量组没有极大线性无关组，含有非零向量的向量组一定存在极大线性无关组.

2）向量组中任一个向量均可由向量组的极大线性无关组表示.且表示法唯一.

3）向量组的极大线性无关组不唯一，但所包含的向量个数一定相等.

4）若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，则其极大无关组为自身.

2. 向量组的秩

向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的极大线性无关组 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$ 中所含向量个数 r，称为向量组的秩，记作 $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$.

注：零向量组成的向量组没有极大线性无关组，规定秩为 0.

3. 重要命题和结论

①任一向量组与自己的极大线性无关组等价

推论 1：向量组的任意两个极大无关组等价.

推论 2：等价向量组的极大无关组等价.

向量组任意两个极大无关组所含的向量个数相等.

推论：若 $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=r$，则从 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中任取 r 个无关向量，即为其极大无关组.

向量组的秩与矩阵的秩

③矩阵 A 的秩= A 行向量组的秩（行秩）= A 列向量组的秩（列秩）.

【例3.12】矩阵 $\begin{pmatrix}1&2&3&4\\-1&4&5&2\\1&1&1&1\end{pmatrix}$ 的行向量组为 A，列向量组为 B，则（ ）.

(A) $r(A)<r(B)$　　(B) $r(A)>r(B)$

(C) $r(A)=r(B)$　　(D) A 与 B 不是同维向量组，故它们的秩不能比较

题型 求向量组的极大线性无关组

【步骤】①以向量组为列排成矩阵；

②将该矩阵通过初等行变换化为行阶梯形；

③每阶梯选一列即为极大线性无关组（本质是取线性无关的 r 列）；

④若要求线性表示法，可进一步化行最简.

【原理】初等行变换不改变矩阵列向量间的线性关系.

$$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\xrightarrow{r}B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$$

一一对应一个齐次方程的同解变换. 解x_1,x_2,x_3相同，即列向量线性表示时的系数相同

$$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=0\xrightarrow[\text{同解}]{r}x_1\beta_1+x_2\beta_2+x_3\beta_3=0$$

例如，$\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2\Leftrightarrow\beta_3=\beta_1+2\beta_2$；$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关$\Leftrightarrow\beta_1,\beta_2,\beta_3$线性无关

【例3.13】写出下列向量组的秩，极大无关组，并用极大无关组表示其余向量

$\alpha_1=(2,1,4,3)^T$，$\alpha_2=(-1,1,-6,6)^T$，$\alpha_3=(-1,-2,2,-9)^T$，$\alpha_4=(1,1,-2,7)^T$，$\alpha_5=(2,4,4,9)^T$.

解：

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=\begin{pmatrix}2&-1&-1&1&2\\1&1&-2&1&4\\4&-6&2&-2&4\\3&6&-9&7&9\end{pmatrix}$$

r_3-2r_1

只能行变换

$$\begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\0&1&-1&1&0\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

“不记列间线性关系”

观察 $\beta_3=\beta_1-\beta_2$

“3级台阶”

$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = 3$. "$\beta_1, \beta_2, \beta_4$ 是3个线性无关

极大无关组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$

$(\alpha_3)\ (\alpha_5)$

$\gamma_1\ \gamma_2\ \gamma_3\ \gamma_4\ \gamma_5$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

r → 行最简唯一

$\gamma_3 = -\gamma_1 - \gamma_2 \Leftrightarrow \alpha_3 = -\alpha_1 - \alpha_2$.

$\gamma_5 = 4\gamma_1 + 3\gamma_2 - 3\gamma_4 \Leftrightarrow \alpha_5 = 4\alpha_1 + 3\alpha_2 - 3\alpha_4$.

注：事实上，向量组中任选 r 个无关向量即为极大线性无关组，但上述方法可以保证选出的部分组一定无关.

变形 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

一极台阶 α_1

二极台阶 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$

三极台阶 α_4

极大无关组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$

问 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是极大无关组 ( )

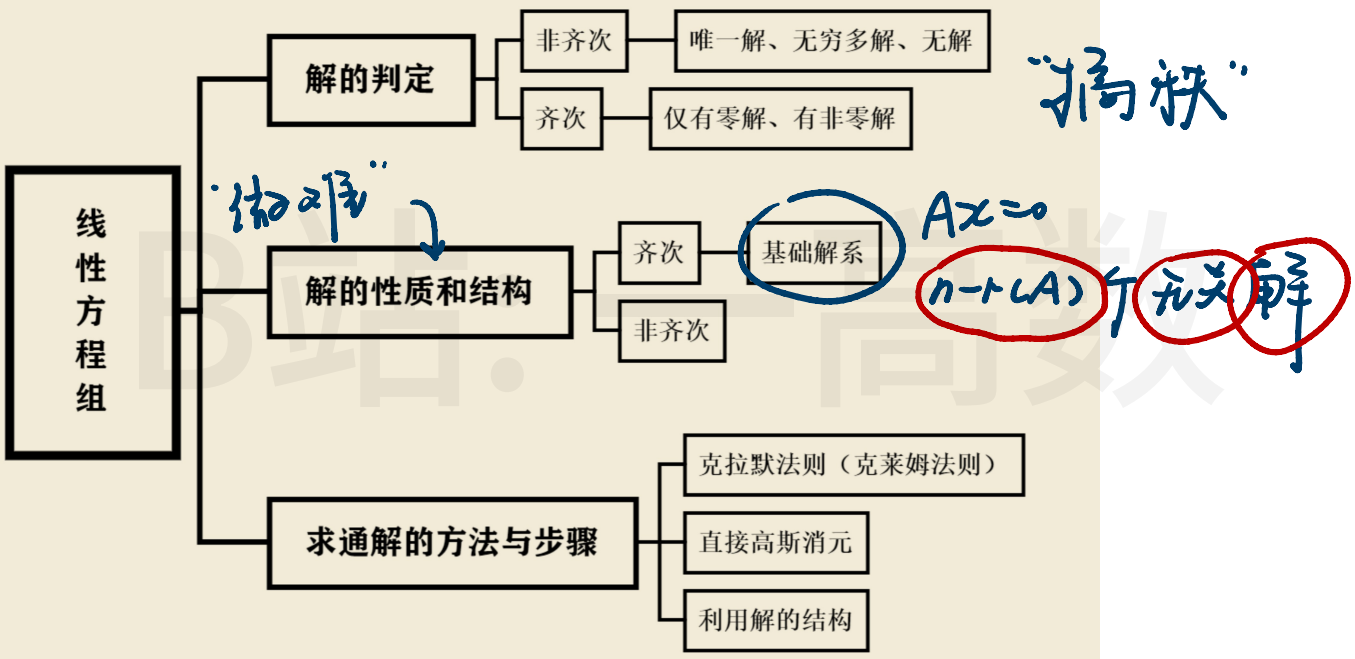
唯一性：任取3个无关，即可

$r(\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 3$

线代7-2概念 克拉默

第四章 线性方程组

知识图解



考试要求

1. 会用克拉默法则.
2. 理解齐次线性方程组有非零解的充分必要条件及非齐次线性方程组有解的充分必要条件，掌握非齐次线性方程组有解和无解的判定方法.
3. 理解齐次线性方程组的基础解系、通解的概念，掌握齐次线性方程组的基础解系和通解的求法.
4. 理解齐次线性方程组解空间的概念. （数一）
5. 理解非齐次线性方程组解的结构及通解的概念.
6. 掌握用初等行变换求解线性方程组的方法.

一.线性方程组的基本概念

1. 非齐次线性方程组：

$Ax=b,\ b\neq 0$

设有 n 个未知数 m 个方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases} \quad (*)$$

当常数项 $b_1,b_2,\ldots,b_m$ 不全为 0 时，称为 n 元非齐次线性方程组.

2. 齐次线性方程组：

$Ax=0$

当(*)式中 $b_1,b_2,\ldots,b_n$ 全为零时，即

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0 \end{cases}$$

3. 线性方程组的三种表示方法

① 方程组形式：

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$$

② 矩阵形式：$\boldsymbol{Ax=b}$，其中

$A_{m\times n}$ 未知量个数
方程个数

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix},\ \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix},\ \boldsymbol{x}=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

矩阵

$$\overline{\boldsymbol{A}}=(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

称为方程组(*)的增广矩阵.

$A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$

② 向量形式：$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{b}$，其中 $\boldsymbol{\alpha}_j=\left(a_{1j},a_{2j},\ldots,a_{mj}\right)^T \quad (j=1,2,\cdots,n)$. 因为

向量

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \end{cases} \quad \text{即} \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \end{pmatrix}x_1+\begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \end{pmatrix}x_2+\cdots+\begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \end{pmatrix}x_n=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

B站.二高数

向量

$$\begin{cases} a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{pmatrix} a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} x_1+\begin{pmatrix} a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} x_2+\cdots+\begin{pmatrix} a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} x_n=\begin{pmatrix} b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

注：以上三种变形一般混同使用而不加区分，并都称为线性方程组或线性方程，解与解向量亦不加区别.

二、克拉默法则

Ax=b　　A阵

设含有 n 个方程的 n 元线性方程组为

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n \end{cases}$$

如果其系数行列式 $D\neq 0$，则方程组必有唯一解：

|A|≠0 ⇔ Ax=b 唯一解

$$x_j=\frac{D_j}{D},\ j=1,2,\cdots,n,$$

|A|

其中 D_j 是把 D 中第 j 列换成常数项 $b_1,b_2,\cdots,b_n$ 后得到的行列式，即

$$D_j=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

【证明】 $Ax=b,|A|\neq 0\Rightarrow x=A^{-1}b$ 唯一

|A| 第j列换成b

$$x=\frac{1}{|A|}A^*b=\frac{1}{|A|}\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}=\frac{1}{|A|}\begin{pmatrix} b_1A_{11}+b_2A_{21}+\cdots+b_nA_{n1} \\ b_1A_{12}+b_2A_{22}+\cdots+b_nA_{n2} \\ \vdots \\ b_1A_{1n}+b_2A_{2n}+\cdots+b_nA_{nn} \end{pmatrix}=\frac{1}{|A|}\begin{pmatrix} D_1 \\ D_2 \\ \vdots \\ D_n \end{pmatrix},$$ 得证.

按C1展开 (x1)

注：1) 克拉默法则的适用条件是方程组个数与未知量个数相同.

2) 若系数行列式 $D=0$，则线性方程组有无穷多解或无解.

总结题型

① Ax=b，|A|≠0

② b与A并列成比例

【例4.1】 用克拉默法则解方程 $\begin{cases} x_1+ax_2+a^2x_3=1 \\ x_1+bx_2+b^2x_3=1 \\ x_1+cx_2+c^2x_3=1 \end{cases}$（其中 a,b,c 互不相等）.

"下-上" 行标大-行标小.

解：系数行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}=(b-a)(c-a)(c-b)\neq 0$

⇒ 方程组有唯一解

(2) $Ax=b$. $b=\begin{pmatrix}2\\2\\2\end{pmatrix}$

⇒ $x_1=2$, $x_2=0$, $x_3=0$

$$x_1=\frac{D_1}{D}=\frac{\begin{vmatrix}1 & a & a\\1 & b & b^2\\1 & c & c^2\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}1 & a & a^2\\1 & b & b^2\\1 & c & c^2\end{vmatrix}}=\frac{D}{D}=1$$

$$x_2=\frac{D_2}{D}=\frac{\begin{vmatrix}1 & 1 & a^2\\1 & 1 & b^2\\1 & 1 & c^2\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}1 & a & a^2\\1 & b & b^2\\1 & c & c^2\end{vmatrix}}=0$$

$$x_3=\frac{D_3}{D}=\frac{\begin{vmatrix}1 & a & 1\\1 & b & 1\\1 & c & 1\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}1 & a & a^2\\1 & b & b^2\\1 & c & c^2\end{vmatrix}}=0$$

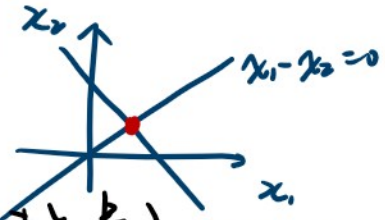
B站: 一高数

线代7-3 解的判定

三、线性方程组解的判定

引例——二元线性方程组解的情况

① $\begin{cases} x_1+x_2=1 \\ x_1-x_2=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1=\frac{1}{2} \\ x_2=\frac{1}{2} \end{cases}$



唯一解（2个有效方程，2个未知量）

增广阵 $(A\cdot b)=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{同解}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ 阶梯

2个有效行（有效方程）

$r(A)=r(A,b)=2=2$（未知量个数）

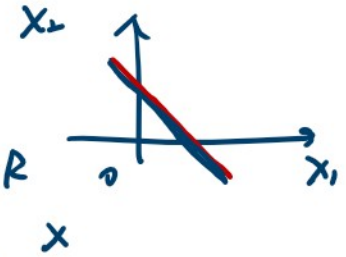
无穷多解（有解）

"同解方程" $\begin{cases} x_1+x_2=1 \\ -2x_2=-1 \end{cases}$

② $\begin{cases} x_1+x_2=1 \\ 2x_1+2x_2=2 \end{cases}$ 约束（因） 自由（自）

$\Rightarrow x_1=-x_2+1$

解得 $x_1=-k+1,\ x_2=k,\ k\in R$



无穷多解（1个有效方程，2个未知量）

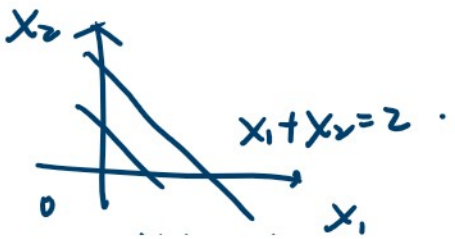
$(A\cdot b)=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 阶梯

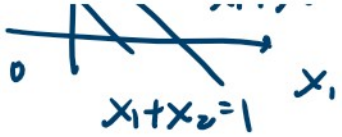
1个有效方程

$r(A)=r(A,b)=1<2$（未知量个数）

无穷多解（有解）

③ $\begin{cases} x_1+x_2=1 \\ x_1+x_2=2 \end{cases}$ 矛盾方程.





无解 (所有方程不成)

$$(A\cdot b)=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$$

b

$$\begin{cases}x_1+x_2=1\\0=1\end{cases}$$

矛盾.

一个jio出来

无解.

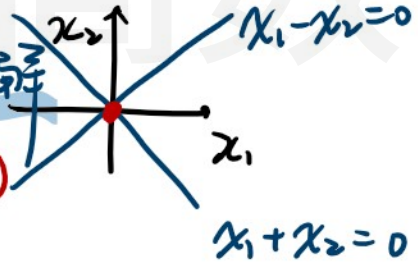
$r(A)=1<r(A\cdot b)=2$

$Ax=0$

齐次 必有零解 $x_1=x_2=0$

$$\begin{cases}x_1+x_2=0\\x_1-x_2=0\end{cases}\Rightarrow x_1=x_2=0\text{ 只有零解}$$

(唯一解)



$r(A)=2$

有2个方程 未知量.

有2个方程 未知量

$r(A)=1<2$

$$\begin{cases}x_1+x_2=0\\2x_1+2x_2=0\end{cases}$$

$x_1=k,\ x_2=-k,\ k\in R.$

有非零解 (无穷多解)

$x_1=1,\ x_2=\cdots=x_n=0$

1. n元齐次线性方程组解 $Ax=0$ 的判定

① $Ax=0$ 有非零解 (x不为0向量. x_i有一个不为0.)

$\Leftrightarrow$ $r(A)<n$ (即矩阵 A 的列数) "方程"没矛盾" "没约束住!"

$\Leftrightarrow$ $A=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)$ 的列向量组线性相关

$\Leftrightarrow$ 当 A 为 n 阶方阵时，$|A|=0$

方程少, 未知量"多")

推论 设 A 是 $m\times n$ 阶矩阵，若 $m<n$，则齐次方程组 $Ax=0$ 必有非零解.

"n+1个n维向量相关"

B站·高数

② $Ax=0$ 只有零解 ⇔ $r(A)=n$（即矩阵 A 列满秩）

⇔ $A=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)$ 的列向量组线性无关

⇔ 当 A 为 n 阶方阵时，$|A|\neq 0$

【例4.2】 齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+kx_2+x_3=0 \\ 2x_1+x_2+x_3=0 \\ kx_2+3x_3=0 \end{cases}$ 只有零解，则 k 应满足的条件是 $k\neq\frac{3}{5}$.

$$\begin{vmatrix} 1 & k & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & k & 3 \end{vmatrix} = 3-5k\neq 0 \quad \text{即 } k\neq\frac{3}{5}$$

2. n 元非齐次线性方程组 $Ax=b$ 解的判定

① $Ax=b$ 无解

⇔ $r(A)<r(A,b)$ ⇔ $r(A)\neq r(A,b)$ ⇔ $r(A)+1=r(A,b)$；

⇔ b 不能由 A 的列向量组线性表示

⇒ 当 A 为 n 阶方阵时，$|A|=0$

② $Ax=b$ 有唯一解

⇔ $r(A)=r(A,b)=n$

⇔ b 可由 A 的列向量组线性表示，且表示法唯一

⇔ 当 A 为 n 阶方阵时，$|A|\neq 0$，可用克拉默法则解 $Ax=b$

⇒ $A=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)$ 的列向量组线性无关

⇒ $Ax=0$ 只有零解

③ $Ax=b$ 有无穷多解

$\Leftrightarrow$ $r(A)=r(A,b)<n$

$\Leftrightarrow$ b 可由 A 的列向量组线性表示，且表示法不唯一（无穷多种）

$\Rightarrow$ 当 A 为 n 阶方阵时，$|A|=0$

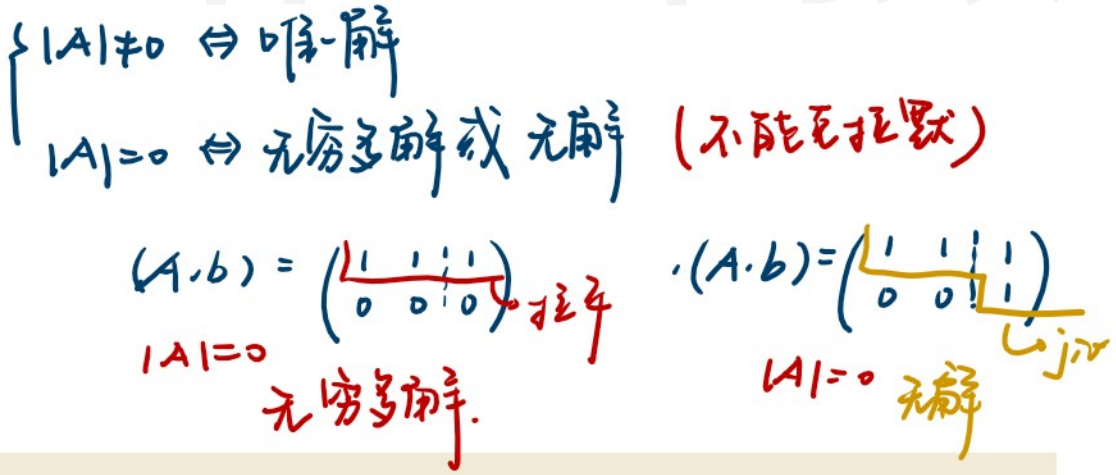
$\Rightarrow$ $A=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)$ 的列向量组线性相关

$\Rightarrow$ $Ax=0$ 有非零解

【例4.3】 已知非齐次线性方程组的系数行列式为 0，则（ B ）

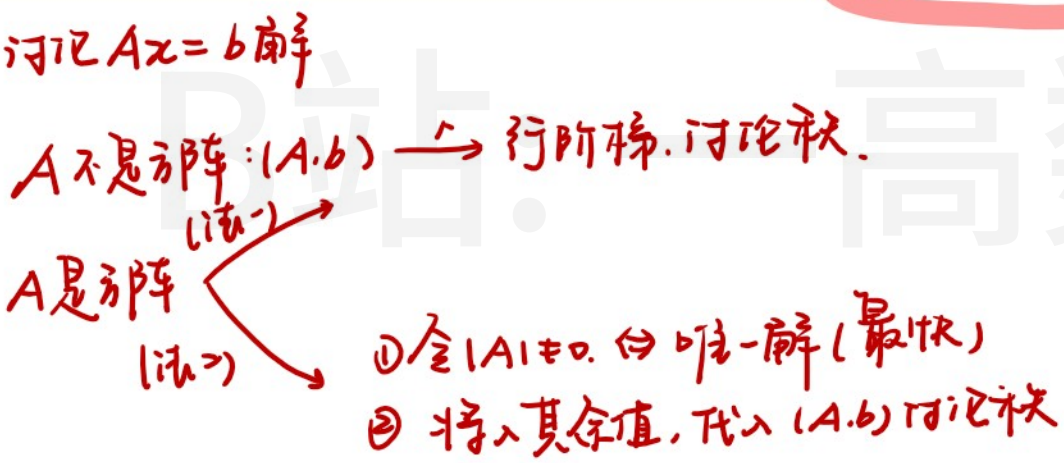
（A）方程组有无穷多解　　（B）方程组可能无解，也可能有无穷多解

（C）方程组有唯一解或无穷多解　　（D）方程组无解



【例4.4】 λ 为何值时，方程组 $\begin{cases}2x_1+\lambda x_2=4\\ \lambda x_1-x_2+x_3=2\\ 5x_1-2x_2-x_3=4\end{cases}$ 有唯一解，无解，有无穷解？有无穷多解时求出通解.

$r(A)_\ r(A,b)_\ n$



【例4.4】 λ 为何值时，方程组 $\begin{cases}2x_1+\lambda x_2=4\\ \lambda x_1-x_2+x_3=2\\ 5x_1-2x_2-x_3=4\end{cases}$ 有唯一解，无解，有无穷解？有无穷多解时求出通解.

解：$|A|=\begin{vmatrix}2&\lambda&0\\ \lambda&-1&1\\ 5&-2&-1\end{vmatrix}=6+5\lambda+\lambda^2=(\lambda+2)(\lambda+3)$

① 当 $|A|\neq 0$ 即 $\lambda\neq -2$ 且 $\lambda\neq -3$ 时，方程组有唯一解。

② 当 $\lambda=-2$

$$(A,b)=\begin{pmatrix}2&-2&0&4\\ -2&-1&1&2\\ 5&-2&-1&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&0&2\\ 0&-3&1&6\\ 0&0&0&0\end{pmatrix}$$

“扯平”有解

$r(A)=r(A,b)=2<3$ 无穷多解

③ 当 $\lambda=-3$，

$$(A,b)=\begin{pmatrix}2&-3&0&4\\ -3&-1&1&2\\ 5&-2&-1&4\end{pmatrix}\xrightarrow{\times 1}\begin{pmatrix}1&4&-1&-6\\ 0&11&-2&-16\\ 0&0&0&1\end{pmatrix}$$

没有1，创造1

$r(A)=2<r(A,b)=3$ 无解。

换一种问法：已知向量组 $\beta=\begin{pmatrix}4\\2\\4\end{pmatrix},\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\\lambda\\5\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}\lambda\\-1\\-2\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$，问 λ 为何值时：

(I) β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，且表示法唯一；

A

解 $Ax=\beta$

$\beta=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3$

(II) β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，且表示法不唯一（并写出表示法）；

（III）β 不可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

3. 矩阵方程 $A_{m\times n}X_{n\times s}=B_{m\times s}$ 解的判定（强化阶段）

注：即求解 s 个方程组 $Ax_i=b_i$，只要其中一个方程组无解，则矩阵方程无解.

① $AX=B$ 无解

$\Leftrightarrow$ $r(A)<r(A,B)\Leftrightarrow r(A)\neq r(A,B)$；

$\Leftrightarrow$ B 的列向量组不能由 A 的列向量组线性表示.

② $AX=B$ 有唯一解

$\Leftrightarrow$ $r(A)=r(A,B)=n$

$\Leftrightarrow$ B 的列向量组可由 A 的列向量组线性表示，且表示法唯一

$\Leftrightarrow$ 当 A 为 n 阶方阵时，$|A|\neq 0$，可用初等变换法解出 $X=A^{-1}B$

$\Rightarrow$ $A=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)$ 的列向量组线性无关

③ $AX=B$ 有无穷多解

$\Leftrightarrow$ $r(A)=r(A,B)<n$

$\Leftrightarrow$ B 的列向量组可由 A 的列向量组线性表示，且表示法不唯一

$\Rightarrow$ 当 A 为 n 阶方阵时，$|A|=0$

$\Rightarrow$ $A=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)$ 的列向量组线性相关

B站：高数

六. 求齐次线性方程组的通解.基础解系

法一：高斯消元法解同解方程组

法二：求基础解系，利用齐次方程组解的结构求解

【例4.8】 求线性方程组 $\begin{cases}2x_1-3x_2+x_3+5x_4=0\\-3x_1+x_2+2x_3-4x_4=0\\-x_1-2x_2+3x_3+x_4=0\end{cases}$ 的一个基础解系及其通解.

全部解

① 写系数矩阵 $A \xrightarrow{\text{①}} \text{行最简}$

② 写同解方程 ③ 取自由未知量 $k_1, k_2 \cdots$ 写通解

同解

约束 自由

$x_1\ x_2\ x_3\ x_4$

解: $A=\begin{pmatrix}2&-3&1&5\\-3&1&2&-4\\-1&-2&3&1\end{pmatrix} \xrightarrow{①} \text{化行} \begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&-1&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

4个未知量 < 2个自由. 2个有效方程

2个约束

"定元"

同解方程组

$\begin{cases}x_1-x_3+x_4=0\\x_2-x_3-x_4=0\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}x_1=x_3-x_4\\x_2=x_3+x_4\end{cases}$

约束留方边 自由甩右边

秩 复杂化; 简单.

缺 解多.

令 $x_3=k_1,\ x_4=k_2,\ k_1,k_2\in R$.

得通解 $\begin{cases}x_1=k_1-k_2\\x_2=k_1+k_2\\x_3=k_1\\x_4=k_2\end{cases}$, $\forall k_1,k_2\in R$.

通解 $x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}1\\1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\1\end{pmatrix}$, $k_1,k_2\in R$.

结构

$Ax=0$ 2个无关解

(基础解系)

七.求非齐次线性方程组的通解

法一：高斯消元法解同解方程组；

法二：求导出方程组的基础解系，利用非齐次方程组解的结构求解

【例4.10】求 $Ax=b$ 的通解，其中 $A=\begin{bmatrix}1&-1&-1\\-1&1&1\\0&-4&-2\end{bmatrix}, b=\begin{bmatrix}-1\\1\\-2\end{bmatrix}$

(法一)

① 增广 $(A\cdot b)$ → "行最简"(每个台阶有一个元到即可)

② 写同解方程 ③ 求解.

$$(A\cdot b)=\begin{pmatrix}1&-1&-1&-1\\-1&1&1&1\\0&-4&-2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-1&-1\\0&2&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&2&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

约束 自由

得同解方程.

$$\begin{cases}x_1+x_2=0\\2x_2+x_3=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_1=-x_2\\x_3=-2x_2+1\end{cases}$$

令 $x_2=k,\ k\in R$. 得通解 $\begin{cases}x_1=-k\\x_2=k\\x_3=-2k+1\end{cases}$, $k\in R$

通解 $x=\begin{pmatrix}-k\\k\\-2k+1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}-1\\1\\-2\end{pmatrix}$

非齐通 = 非齐特 + 齐通

线代8-1解的性质和结构

列向设 $r(A)=r(A,b)=n$

3.设 A 是 $m\times n$ 矩阵，则方程组 $Ax=b$ 有唯一解的充要条件是(　　).

(A) $m=n$，且 $|A|\neq 0$ $\Leftrightarrow Ax=b$ 唯一解 (B) $Ax=0$ 只有零解 $r(A)=n$

(C) A 的列向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\ \ ,\alpha_n$ 和 $\alpha_1,\alpha_2,\ \ ,\alpha_n,b$ 是等价向量组 $r(A,b)=r(A)=n$? $<n$?

(D) $r(A)=n$，且 b 可由 A 的列向量组线性表出

答题空间：　　反思总结：

$r(A,b)=r(A)$

$(A,b)=\begin{pmatrix}1&0&|&0\\0&2&|&1\\0&0&|&0\end{pmatrix}$ $r(A)=r(A,b)=2$. 唯一解

$(A,b)=\begin{pmatrix}1&0&|&0\\0&2&|&0\\0&0&|&1\end{pmatrix}$ jie

四、线性方程组解的性质

1. 齐次线性方程组 $Ax=0$ 解的性质

设 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$ 都是 $Ax=0$ 的解，则解的线性组合 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s$ 也是 $Ax=0$ 的解，$k_1,k_2,\ldots k_s$ 是任意常数.

$A(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s)=0$

$A\alpha_i=0$

$k_1\cdots k_s$ 可以全为0.

2. 非齐次线性方程组 $Ax=b$ 解的性质

①设 η_1,η_2 都是 $Ax=b$ 的解，则 $\eta_1-\eta_2$ 是它的导出组 $Ax=0$ 的解.

证 $A(\eta_1-\eta_2)=A\eta_1-A\eta_2=b-b=0$

②设 $\eta_1,\eta_2,\ldots,\eta_s$ 都是 $Ax=b$ 的解，则

$$k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_s\eta_s\begin{cases}\text{是 } Ax=b \text{ 的解，当 } k_1+k_2+\ldots+k_s=1,\\ \text{是 } Ax=0 \text{ 的解，当 } k_1+k_2+\ldots+k_s=0.\end{cases}$$

③ 设 η 是 $Ax=b$ 的一个解，ξ 是它的导出组 $Ax=0$ 的解,则 $\xi+\eta$ 是 $Ax=b$ 的解.

证 $A(k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_s\eta_s)$

$=k_1A\eta_1+k_2A\eta_2+\cdots+k_sA\eta_s$

$=(k_1+k_2+\cdots+k_s)b=\begin{cases}b & k_1+k_2+\cdots+k_s=1\\ 0 & k_1+k_2+\cdots+k_s=0\end{cases}$

有关的1阶

● η_1,η_2 是 $Ax=b$ 的解 $(b\neq 0)$

系数之和为1 ⇒ $2\eta_1-\eta_2$ 是 $Ax=b$ 的解

$2\eta_1-2\eta_2$ 是 $Ax=0$ 的解

系数和为0

● η_1,η_2 是 $Ax=0$ 解

$\frac{1}{2}\eta_1+\frac{1}{2}\eta_2$ 是 $Ax=0$ 解.

$k_1\eta_1+k_2\eta_2$ 是 $Ax=0$ 解.

五、线性方程组解的结构

1. 齐次线性方程组的基础解系

$Ax=0$ 无穷多解(有非零解)

1）基础解系的定义：设一组向量 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$，若满足：

① $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一组解；(是解)

② $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 线性无关；(无关)

③ $Ax=0$ 的任何一个解 ξ 都可由 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 线性表示，

"$Ax=0$ 解向量全体的极大无关组"

则称 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 为该齐次方程组的基础解系.

2）重要结论：设矩阵 $A_{m\times n}$，

① $Ax=0$ 的基础解系含 $n-r(A)$ 个线性无关的解向量；

A列数(未知量个数) $n-r(A)$ "自由未知量个数".

② $Ax=0$ 的任意 $n-r(A)$ 个线性无关的解都可构成 $Ax=0$ 的基础解系.

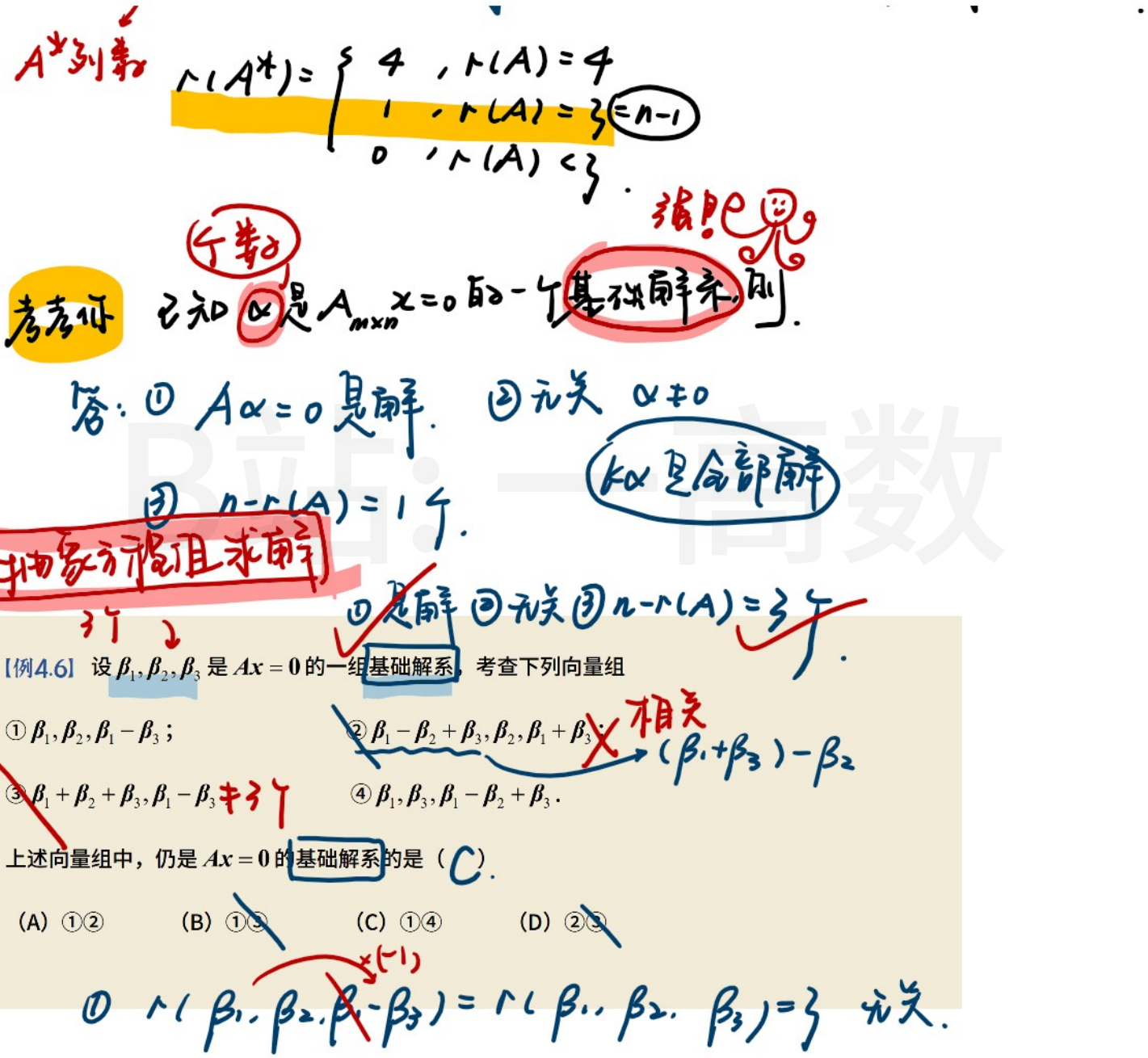
【例4.5】 设 A 为四阶方阵，且 $r(A)=3$，则齐次线性方程组 $A^*x=0$（A^* 是 A 的伴随矩阵）的基础解系所包含的线性无关解向量的个数为_____.

无穷多非零解

"有3个无关解"

"A^* 对应0有3个无关特征向量"

$n-r(A^*)=4-1=3$ 个.



【例4.6】 设 β_1,β_2,β_3 是 $Ax=0$ 的一组基础解系，考查下列向量组

① $\beta_1,\beta_2,\beta_1-\beta_3$；

② $\beta_1-\beta_2+\beta_3,\beta_2,\beta_1+\beta_3$；

③ $\beta_1+\beta_2+\beta_3,\beta_1-\beta_3$

④ $\beta_1,\beta_3,\beta_1-\beta_2+\beta_3$.

上述向量组中，仍是 $Ax=0$ 的基础解系的是（ ）

(A) ①② (B) ①③ (C) ①④ (D) ②③

2. 齐次线性方程组的通解

设 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$ 是 $Ax=0$ 的基础解系，则 $Ax=0$ 的通解可表示为

$$x=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r},$$

其中 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$ 为任意数.

注：齐次线性方程组所有解的集合构成一个向量空间，称为该齐次线性方程组的解空间（仅数一）.

3. 非齐次线性方程组的通解

当非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多解时，它的通解可以表示为

当非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多解时，它的通解可以表示为

$$x=\eta^*+k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r},$$

其中 η^* 是方程 $Ax=b$ 的一个特解，$r=r(A)$，$\xi_1,\xi_2,\cdots,,\xi_{n-r}$ 为导出组 $Ax=0$ 的基础解系.

抽象方程组求解

【例4.7】 已知 β_1,β_2 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的两个不同解向量，α_1,α_2 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系，k_1,k_2 为任意常数，则方程组 $Ax=b$ 的通解为（ ）

(A) $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\dfrac{\beta_1-\beta_2}{2}$

(B) $k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1-\alpha_2)+\dfrac{\beta_1+\beta_2}{2}$

(C) $k_1\alpha_1+k_2(\beta_1+\beta_2)+\dfrac{\beta_1-\beta_2}{2}$

(D) $k_1\alpha_1+k_2(\beta_1-\beta_2)+\dfrac{\beta_1+\beta_2}{2}$

B站：一高数

六、求齐次线性方程组的通解.基础解系

法一：高斯消元法解同解方程组

法二：求基础解系，利用齐次方程组解的结构求解

[例4.8] 求线性方程组 $\begin{cases}2x_1-3x_2+x_3+5x_4=0\\-3x_1+x_2+2x_3-4x_4=0\\-x_1-2x_2+3x_3+x_4=0\end{cases}$ 的一个基础解系及其通解.

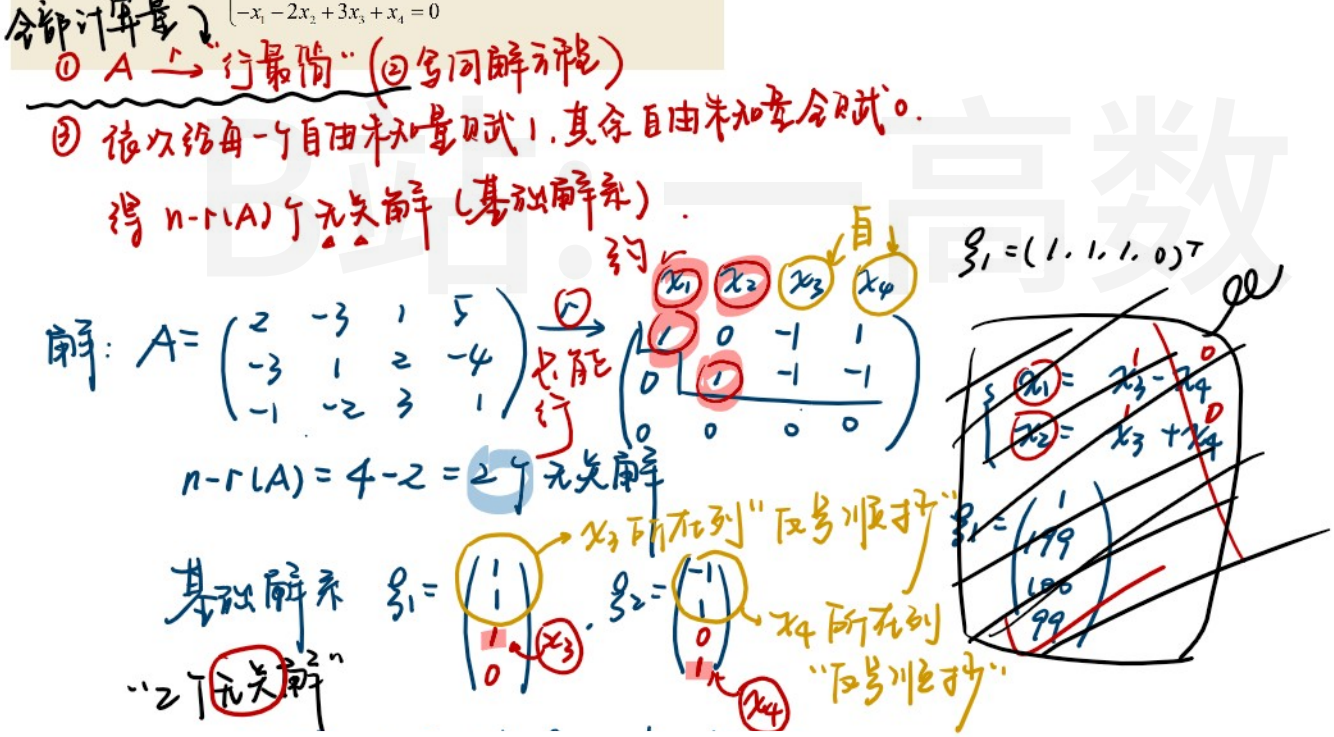
[注] 解答题的蓝色笔迹为解答步骤，其他颜色为备注.

六、求齐次线性方程组的通解.基础解系

法一：高斯消元法解同解方程组

法二：求基础解系，利用齐次方程组解的结构求解

[例4.8] 求线性方程组 $\begin{cases}2x_1-3x_2+x_3+5x_4=0\\-3x_1+x_2+2x_3-4x_4=0\\-x_1-2x_2+3x_3+x_4=0\end{cases}$ 的一个基础解系及其通解.



通解 $k_1\xi_1+k_2\xi_2$，$k_1,k_2\in R$.

注 互判线性相关只有"行最简"才可用.
普通行阶梯不可用.

检查 ξ_1,ξ_2 与A各行正交.

情况 x 是 $Ax=0$ 的解向量 $\Leftrightarrow$ x 与A的每一行正交.

$$Ax=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$$

例 $A=\begin{pmatrix}1&2\\0&0\end{pmatrix}$ $(-2,1)$

$Ax=0$ 通解 $k\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}$，$k\in R$

$k\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}$ $k\begin{pmatrix}4\\-2\end{pmatrix}$

基础解系 $n-r(A)=2-1=1$ 个

【例4.9】 求 $Ax=0$ 的通解，其中 $A=\begin{pmatrix}3&-1&1\\-1&6&-2\\2&5&-1\end{pmatrix}$.

解：(法三)(不限于"行最简") $A\xrightarrow{r}$ 行阶梯

与A每一行正交的 $n-r(A)$ 个无关解向量，即为基础解系

↳ $Ax=0$ 解

$$A=\begin{pmatrix}3&-1&1\\-1&6&-2\\2&5&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&-6&2\\0&17&-5\\0&0&0\end{pmatrix}$$

$x_1-30+34=0$

$\Rightarrow x_1=-4$

$\xi=(-4,5,17)$ (x_1)

$n-r(A)=3-2=1$ 个

$Ax=0$ 基础解系 $\xi=\begin{pmatrix}-4\\5\\17\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}4\\-5\\-17\end{pmatrix}$

通解为 $k\begin{pmatrix}-4\\5\\17\end{pmatrix}$，$k\in R$.

例 $Ax=0$. $A\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 行未 自由

通解 $k\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$k\in R$.

$k(1,-1,0)^T$

七.求非齐次线性方程组的通解

法一：高斯消元法解同解方程组；

法二：求导出方程组的基础解系，利用非齐次方程组解的结构求解

【例4.10】求 $Ax=b$ 的通解，其中 $A=\begin{bmatrix}1&-1&-1\\-1&1&1\\0&-4&-2\end{bmatrix}, b=\begin{bmatrix}-1\\1\\-2\end{bmatrix}$

(法二)

① 增广 (A,b) → "行最简"(每个台阶有一个主元列即可)

② 齐通(同上) ③ 非齐 $Ax=b$ 解：自由全取0，其余非台阶常数项

$$(A,b)=\begin{pmatrix}1&-1&-1&-1\\-1&1&1&1\\0&-4&-2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-1&-1\\0&2&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&2&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$x_1\ x_2\ x_3$；x_2, x_3 自由，x_1 常数项

$n-r(A)=3-2=1$ 个

① 齐通 → $Ax=0$ 基础解系

② + 非齐特

$Ax=0$ 基础解系 $\eta=\begin{pmatrix}-1\\1\\-2\end{pmatrix}$（$x_2$）

$\begin{cases}x_1=-x_2+0\\x_3=-2x_2+1\end{cases}$，$x_2$ 自由，常数项 0，1

$\eta=\begin{pmatrix}-1\\1\\-2\end{pmatrix}$

$Ax=b$ 特解 $\eta=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$（非台阶常数项）

↳ "推广：$A\eta=b$ η 与 A 行向量内积为 b."

通解 $\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}-1\\1\\-2\end{pmatrix}$，$k\in\mathbb{R}$.

【例4.4】λ 为何值时，方程组 $\begin{cases}2x_1+\lambda x_2=4\\ \lambda x_1-x_2+x_3=2\\ 5x_1-2x_2-x_3=4\end{cases}$ 有唯一解，无解，有无穷解？有无穷多解时求出通解.

解：$|A|=\begin{vmatrix}2&\lambda&0\\ \lambda&-1&1\\5&-2&-1\end{vmatrix}=6+5\lambda+\lambda^2=(\lambda+2)(\lambda+3)$

① 当 $|A|\neq 0$ 即 $\lambda\neq -2$ 且 $\lambda\neq -3$ 时，方程组有唯一解.

② 当 $\lambda=-2$

$$(A,b)=\begin{pmatrix}2&-2&0&4\\-2&-1&1&2\\5&-2&-1&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&0&2\\0&-3&1&6\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$x_1\ x_2\ x_3$；"非齐"有解

$r(A)=r(A,b)=2<3$ 无穷多解

通解 $\begin{pmatrix}2\\0\\6\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix}$，$k\in R$.

$\begin{cases}x_1=2+k\\x_2=k\\x_3=6+3k\end{cases}$

非齐特 ｜ 齐通 基础解系.

$\beta=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3$

$=(2+k)\alpha_1+k\alpha_2+(6+3k)\alpha_3$，$k\in R$.

① 当 $\lambda=-3$.

没有1，创造1

$(A,b)=\begin{pmatrix}2&-3&0&4\\-3&-1&1&2\\5&-2&-1&4\end{pmatrix}\times 1\to\begin{pmatrix}1&4&-1&-6\\0&11&-2&-16\\0&0&0&1\end{pmatrix}$

行

$r(A)=2<r(A,b)=3$ 无解.

换一种问法：已知向量组 $\beta=\begin{pmatrix}4\\2\\4\end{pmatrix},\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\\lambda\\5\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}\lambda\\-1\\-2\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$，问 λ 为何值时：

(I) β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，且表示法唯一；

$\beta=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3$ → 解

(II) β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，且表示法不唯一（并写出表示法）；

$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)\to$ 行最简

解 x_1,x_2,x_3.

(III) β 不可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

$AB=O\Leftrightarrow B$ 每一列都是 $Ax=0$ 解

$\Rightarrow r(A)+r(B)\le n$.

$A(\beta_1,\cdots\beta_s)=0$

$A\beta_i=0$

↳ 是 $Ax=0$ 解.

证：$r(B)\le n-r(A)$

$Ax=0$ 一部分解

↳ $Ax=0$ 全部解

解线性方程组——集中多讲几道题,样本多吃多看,即可拿下!

【例4.11】(2013数一二三)设 $A=\begin{bmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & b\end{bmatrix}$, 当 a,b 为何值时,存在矩阵 C 使得 $AC-CA=B$?

并求所有矩阵 C.

有解

设 $C=\begin{pmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{pmatrix}$, 则 $AC-CA=B \Leftrightarrow$

$$\begin{pmatrix}x_1+ax_3 & x_2+ax_4\\ x_1 & x_2\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}x_1+x_2 & ax_1\\ x_3+x_4 & ax_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & b\end{pmatrix}$$

$$\begin{cases}-x_2+ax_3=0\\ -ax_1+x_2+ax_4=1\\ x_1-x_3-x_4=1\\ x_2-ax_3=b\end{cases} \Leftrightarrow Hx=\beta$$

$$(H,\beta)=\begin{pmatrix}0 & -1 & a & 0 & 0\\ -a & 1 & 0 & a & 1\\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & -a & 0 & b\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & -1 & 1\\ 0 & -1 & a & 0 & 0\\ 0 & 1 & -a & 0 & b\\ 0 & 1 & -a & 0 & a+1\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & -a & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & b\\ 0 & 0 & 0 & 0 & a+1\end{pmatrix}$$

行阶梯

非行阶梯

有解 $\Leftrightarrow r(H)=r(H,\beta) \Leftrightarrow b=0,\ a+1=0$

即 $a=-1,\ b=0$

约束 自由 唯一.

$$(H,\beta)\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

比行多顶

$n-r(H)=4-2=2$ 个

通解 $\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 0\\ 0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$ (x_3, x_4)

非齐特 + 齐通 (基础解系)

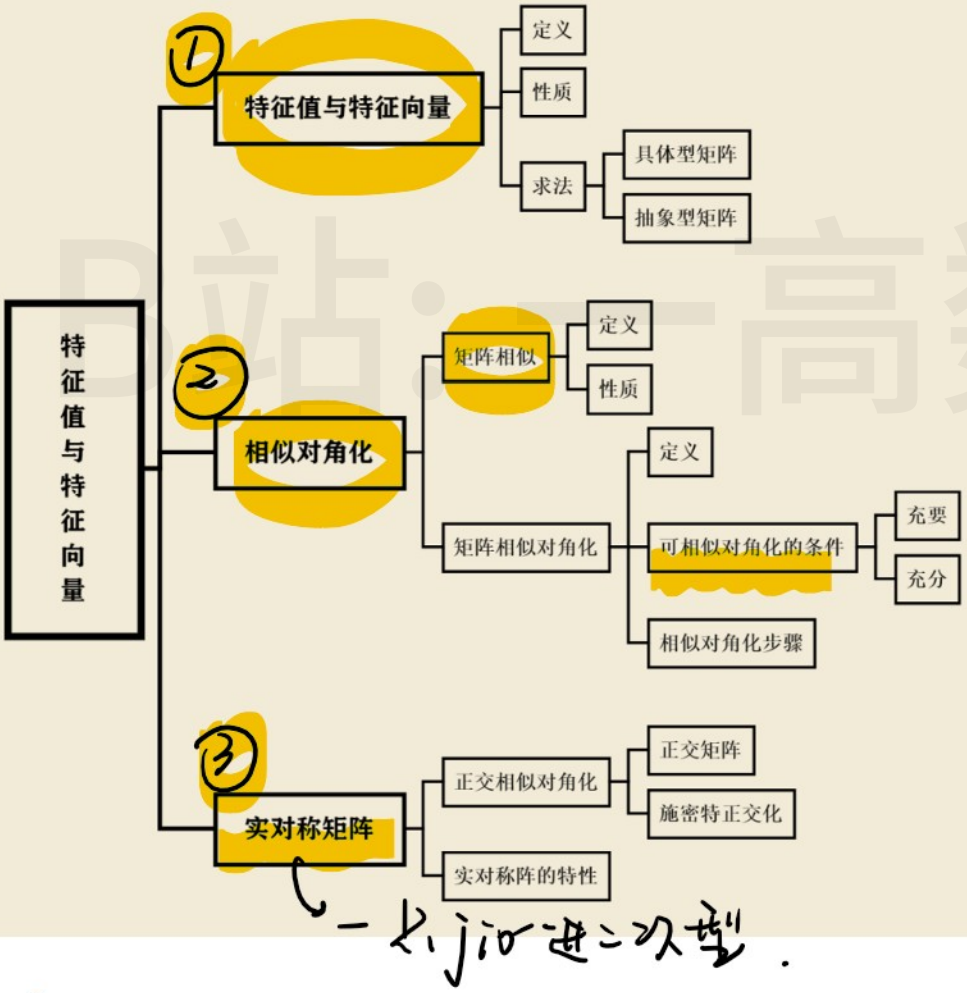
$Hx=0$.

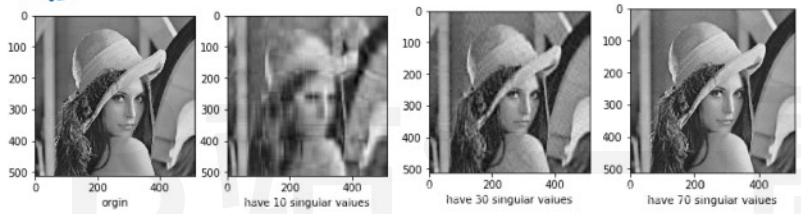
$$C=\begin{pmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1+k_1+k_2 & -k_1\\ k_1 & k_2\end{pmatrix},\ \forall k_1,k_2\in R.$$

线代8-3 特征值特征向量

第五章　特征值与特征向量

知识图解





考试要求

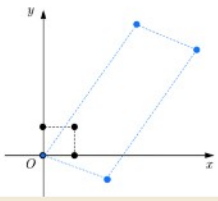
1．理解矩阵的特征值和特征向量的概念及性质，会求矩阵的特征值和特征向量．

2．理解相似矩阵的概念、性质及矩阵可相似对角化的充分必要条件，掌握将矩阵化为相似对角矩阵的方法．

3．掌握实对称矩阵的特征值和特征向量的性质．

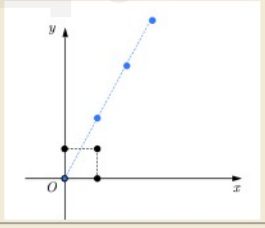
【例2.2】 矩阵 $\begin{pmatrix}2&3\\-1&5\end{pmatrix}$ 左乘二维平面上的一组点 $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，请求出变换之后的点，并描绘位置.

【解】 $\begin{pmatrix}2&3\\-1&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$；$\begin{pmatrix}2&3\\-1&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}$；$\begin{pmatrix}2&3\\-1&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\5\end{pmatrix}$；$\begin{pmatrix}2&3\\-1&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\4\end{pmatrix}$.



【例2.3】 矩阵 $\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}$ 左乘二维平面上的一组点 $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，请求出变换之后的点，并描绘位置.

【解】 $\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$；$\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$；$\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$；$\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$.



一、矩阵的特征值和特征向量

1. 特征值和特征向量的定义

设 A 是 n 阶矩阵，若存在数 λ 和 n 维非零列向量 x 使 $Ax=\lambda x$ 成立，即 $(\lambda E-A)x=0$ 有非零解，则称 λ 为 A 的一个特征值，此时，非零解 x 称为 A 的对应于特征值 λ 的特征向量.

注：由定义，λ 是 n 阶方阵 A 的特征值 $\Leftrightarrow |\lambda E-A|=0$ 这时，齐次方程组 $(\lambda E-A)x=0$ 的非零解都是矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量.

例如，$A=\begin{bmatrix}1&2&-2\\-3&2&2\\-2&-3&6\end{bmatrix}$，有 $A\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=1\cdot\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，故 $\lambda=1$ 为 A 的特征值，$\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 为 A 的对应于特征值 $\lambda=1$ 特征向量.

【例5.1】 (1) 设 3 阶矩阵 A 的各行元素之和均为 3，则 A 的一个特征值为 ____3____，对应的一个特征向量为 ____$\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$____.

$$A\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}+a_{12}+a_{13}\\a_{21}+a_{22}+a_{23}\\a_{31}+a_{32}+a_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\3\\3\end{pmatrix}=3\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$$

(2) 设 $\alpha=(-1,2,-1)^T$ 是 $Ax=0$ 的解，则 A 的一个特征值为 0 ，对应的一个特征向量为 α .

$A\alpha=0=0\cdot\alpha$

★ A对应0特征值的特征向量 ⇔ 齐次 $Ax=0$ 非零解.

n阶阵A

2. 特征多项式和特征方程

关于 λ 的 n 次多项式

$$f(\lambda)=|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n}\\ -a_{21} & \lambda-a_{22} & \cdots & -a_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda-a_{nn}\end{vmatrix}=0$$

关于λ的n次多项式 含λ^n项.(在复数范围内有n个根)

● n阶A在复数范围内有n个特征值

称为 A 的特征多项式，$|\lambda E-A|=0$ 称为 A 的特征方程（也可写作 $|A-\lambda E|=0$），它的根称为 A 的特征根，A 的特征根即 A 的特征值.

3. 求具体矩阵的特征值和特征向量

第一步 解特征方程 $|\lambda E-A|=0$（关于λ），求 A 的特征值

第二步 对于每个特征值，解 $(\lambda E-A)x=0$ 得对应特征向量（基础解系即为对应无关特征向量，全部非零解即为对应全部特征向量）

【例5.2】 求 $A=\begin{pmatrix}1&4&6\\0&2&5\\0&0&3\end{pmatrix}$ 的特征值.

"流水线" ① 先对角：λ-aii ② 其余aij下手

解：$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-4&-6\\0&\lambda-2&-5\\0&0&\lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3)=0$

↳ 3次多项式

$\Rightarrow \lambda_1=1,\ \lambda_2=2,\ \lambda_3=3.$

注：上（下）三角的特征值为主对角线元素.

$A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$ 特征值 1,0 .

$\begin{pmatrix}0&-1&1\end{pmatrix}$

【例5.3】 求矩阵 $A=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0\end{pmatrix}$ 的全部特征值与特征向量.

(行列式：行，列混合变换. 两行(列)加减. 消0元，并有公因子.(避开λ^3)

解：① $|\lambda E-A|=0$ 求 λ

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & -1\\ 1 & \lambda & -1\\ -1 & -1 & \lambda\end{vmatrix}\xrightarrow{r_1-r_2}\begin{vmatrix}\lambda-1 & 1-\lambda & 0\\ 1 & \lambda & -1\\ -1 & -1 & \lambda\end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_2+c_1}\begin{vmatrix}\lambda-1 & 0 & 0\\ 1 & \lambda+1 & -1\\ -1 & -2 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2+\lambda-2)$$

$$=(\lambda-1)^2(\lambda+2)=0.$$

$(\lambda-1)(\lambda-1)(\lambda+2)=0$

特征值 $\lambda=1$(二重), -2

(或 $\lambda_1=\lambda_2=1$, $\lambda_3=-2$)

② 解 $(\lambda E-A)x=0$ 非零解 通解去掉0

对于 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 解 $(E-A)x=0$

$$E-A=\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 1 & 1 & -1\\ -1 & -1 & 1\end{pmatrix}\to\begin{array}{c}\begin{matrix}x_1 & x_2 & x_3\end{matrix}\\ \begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\end{array}$$

基础解系 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 0\end{pmatrix}$, $\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$ 不唯一

(法一)观察. 2个无关解

(法二)及到定义. $\alpha_1=\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}$(x2), $\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$(x3)

(通解 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2$, $k_1,k_2\in R$.)

对应 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 全部特征向量.

$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2$, k_1,k_2 不全为0.

$\neq 0$

对应 $\lambda_3=-2$ 解 $(-2E-A)x=0$

$\alpha_3-\alpha_2=\alpha_1$

$$-2E-A=\begin{matrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{matrix}\begin{pmatrix}-2 & 1 & -1\\ 1 & -2 & -1\\ -1 & -1 & -2\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1-r_3+r_2}\begin{pmatrix}1 & -2 & -1\\ -1 & -1 & -2\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

$|-2E-A|=0$

技巧 求特征向量，化行阶梯形(3阶)

删某一行(消0)，留不成比例2行

证 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 必相关

α_2,α_3 无关

$\Rightarrow \alpha_1$ 可由 α_2,α_3 表示

(能都消0)

得基础解系 $\alpha_3=(-1,-1,1)^T$

对应 $\lambda_3=-2$ 的全部特征向量 $(1,1,-1)^T$

$k_3\alpha_3,\ k_3\neq 0$

非零解.

B站：一高数

线代9-1 特征值特征向量性质

Kira-2026考研数学全程班-基础阶段 5月进度安排

一	二	三	四	五	六	日
			5月1日 自测/周回 做题/作业	5月2日 自测/周回 做题/作业	5月3日 自测/周回 做题/作业	5月4日 B站线代零学直播(有录放) 18:30-20:30 【VIP】周会 复盘总结、计划答疑 21:00-22:00
5月5日 线代1-行列式 19:00-21:30	5月6日 高数28-微积分和极限 【数一三】19:00-21:30 经济应用：差分方程 【数三专项】 23:45-21:30	5月7日 线代2-矩阵基本运算、幂和多项式 19:00-21:30	5月8日 高数27-偏导与级数、向量代数、空间平面方程 【数一专项1】 19:00-21:30	5月9日 线代3-逆矩阵、特殊矩阵、公式总结、分块矩阵 19:00-21:30	5月10日 自测/周回 做题/作业	5月11日 【VIP】周会 复盘总结、计划答疑 21:00-22:00
5月12日	5月13日	5月14日	5月15日	5月16日	5月17日	5月18日
线代4-初等向量与初等变换、矩阵的秩(上) 19:00-21:30	高数29-常数项级数、曲面曲线、曲线曲面平面、曲面与平面方程 【数一专项2】 19:00-21:30	线代5-矩阵分块(下)、向量组线性表示 19:00-21:30	自测/周回 做题/作业	线代6-线性相关性 19:00-21:30	自测/周回 做题/作业	高数29-方向导数与梯度、三重积分 【数一专项3】 8:00-11:30（早） 【VIP】月度加餐直播 复盘总结、计划答疑 19:00-20:00
5月19日	5月20日	5月21日	5月22日	5月23日	5月24日	5月25日
线代7-极大无关组、线性方程组(上) 19:00-21:30	高数30-常见曲线积分、格林公式 【数一专项4】 19:00-21:30	线代8-线性方程组(下)、特征值与特征向量 19:00-21:30	自测/周回 做题/作业	线代9-特征值特征向量性质、相似理论、实对称矩 19:00-21:30	自测/周回 做题/作业	第3次月考 8:30-11:30 【VIP】周会 21:00-22:00
5月26日	5月27日	5月28日	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日
线代10-二次型1(标一向量空间) 19:00-21:30	高数31-常见曲面积分、高斯公式、斯托克斯公式 【数一专项5】 19:00-21:30	第3次月考查看讲评 19:30-21:30 【提有单小时】 +生日答题活动	自测/周回 做题/作业	概率1-随机事件与概率、全概率与贝叶斯公式 【仅数一一】 19:00-21:30	自测/周回 做题/作业 (早下午)	【VIP】周会 复盘总结、计划答疑 21:00-22:00

【月考预告】高数范围：第六、七、九（数一三））、十 + 三重积分（仅数一）

线代范围：第一～四章

注：1 最晚本周四更新无穷级数重点题讲解
2 高数 4选择 3填空 4解答（共11题 81分）
线代 6选择 3填空 2解答（共11题 69分）
总计22题 150分

Kira

李逵："我教你怎么做手机，你听成了凯子，
最后做出个瓶盖都到了你。"
杨天真："大部分学习其实是…"
李逵："是这样的过程😊"
😂😂😂

具体A 3阶 全部特征值 $|\lambda E-A|=0$

… 向量 $(\lambda E-A)x=0$ 通解 $(\neq 0)$

$Ax=0$ 有1, 2, 3

4. 特征值和特征向量的有关性质 $(\lambda E-A)x=0$ 非零解

1）设 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$ 都是矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量，则非零向量 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\ldots+k_s\alpha_s$ 也是矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量.

2）矩阵 A 属于不同特征值的特征向量线性无关.

【证明】设 α_1,α_2 分别是 A 属于特征值 $\lambda_1,\lambda_2\ (\lambda_1\neq\lambda_2)$ 的特征向量，

设 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2=0$，两端以 A 左乘得 $k_1A\alpha_1+k_2A\alpha_2=k_1\lambda_1\alpha_1+k_2\lambda_2\alpha_2=0$ (1)

但等

两端乘 λ_1，得 $k_1\lambda_1\alpha_1+k_2\lambda_1\alpha_2=\mathbf{0}$ (2)

$(1)-(2)$ 得 $k_2(\lambda_2-\lambda_1)\alpha_2=\mathbf{0}$. 由于 $\lambda_2-\lambda_1\neq 0,\alpha_2\neq\mathbf{0}\Rightarrow k_2=0$

由 $k_1\alpha_1=\mathbf{0}$，而 $\alpha_1\neq\mathbf{0}$，故可得 $k_1=0$，即 α_1,α_2 线性无关，得证.

推论 1：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 是 A 的属于 s 个不同特征值的特征向量，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关.

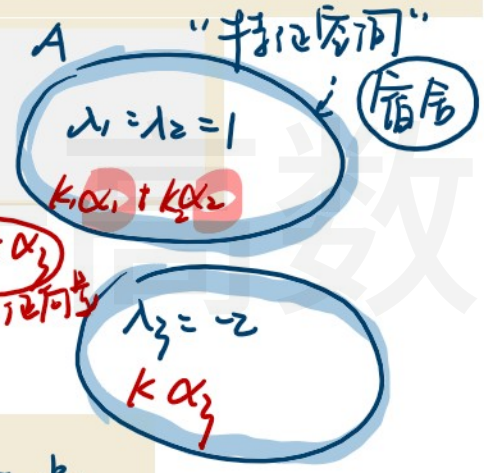
推论 2：若 α_1,α_2 分别是 A 的属于不同特征值 λ_1,λ_2 的特征向量，则 $\alpha_1+\alpha_2$ 不是 A 的特征向量.

【证明】

反证法，设 $A(\alpha_1+\alpha_2)=\mu(\alpha_1+\alpha_2)=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2\Rightarrow(\mu-\lambda_1)\alpha_1+(\mu-\lambda_2)\alpha_2=0$

由 α_1,α_2 线性无关，有 $\mu-\lambda_1=\mu-\lambda_2=0$，即 $\mu=\lambda_1=\lambda_2$，与条件矛盾.

$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2$，k_1,k_2 都不为0 不是 A 的特征向量.



3）k 重特征值至多有 k 个（至少有 1 个）线性无关的特征向量；

• 2重特征值A可能有1个或2个无关特征向量.

• 单特征值恰有一个无关特征向量.

矩阵可相似对角化的充要条件

$A\sim\Lambda$

$\Leftrightarrow$ A 恰有 n 个线性无关的特征向量；

$\Leftrightarrow$ 对于 A 的每个 k_i 重特征值 λ_i，都有 k_i 个无关特征向量；

$\Leftrightarrow$ 对于 A 的每个 k_i 重特征值 λ_i，$n-r(\lambda_iE-A)=k_i$

矩阵可相似对角化的充分条件

①n 阶矩阵 A 有 n 个不同的特征值 $\Rightarrow A\sim\Lambda$（高频）

②n 阶矩阵 A 是实对称矩阵 $\Rightarrow A\sim\Lambda$（高频）；

例11 $A=\begin{pmatrix}0&2&-3\\-1&3&-3\\1&-2&4\end{pmatrix}$

特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$，$\lambda_3=5$

对于 $\lambda_1=\lambda_2=1$，解 $(E-A)x=0$

$E-A\to\begin{pmatrix}1&-2&3\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 2重特征值有2个无关特征向量

对应无关特征向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}3\\0\\1\end{pmatrix}$

对于 $\lambda_3=5$，解 $(5E-A)x=0$

$5E-A=\begin{pmatrix}5&-2&3\\-1&2&3\\1&-2&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$

对应无关特征向量 $\alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$

例12 $A=\begin{pmatrix}1&2&-3\\1&4&-3\\1&-2&5\end{pmatrix}$

特征值 $\lambda_1=2$，$\lambda_2=\lambda_3=4$

对于 $\lambda_1=2$，解 $(2E-A)x=0$

$2E-A\to\begin{pmatrix}1&-2&3\\1&-2&3\\1&-2&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&3\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

对应无关特征向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}-3\\0\\1\end{pmatrix}$

对于 $\lambda_2=\lambda_3=4$，解 $(4E-A)x=0$

$4E-A=\begin{pmatrix}3&-2&3\\1&0&3\\1&-2&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&3\\0&1&3\\0&0&0\end{pmatrix}$

对应无关特征向量 $\alpha_2=\begin{pmatrix}-3\\-3\\1\end{pmatrix}$

2重特征值，对应1个无关特征向量

$\sum_{i=1}^{n}a_{ii}$ 主对角元之和

设 n 阶方阵 A 的 n 个特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，则有 $tr(A)=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i$，$|A|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$；

推论：A 可逆当且仅当 $\lambda_i\neq 0\ (i=1,2,\cdots,n)$ A所有λ_i都不为0

【例】$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-a_{11}&-a_{12}&-a_{13}\\-a_{21}&\lambda-a_{22}&-a_{23}\\-a_{31}&-a_{32}&\lambda-a_{33}\end{vmatrix}=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)(\lambda-\lambda_3)=0$

$-(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3)\lambda^2$

对比常数项 $\lambda_1\lambda_2\lambda_3=|A|$

对比 λ^2 系数得 $a_{11}+a_{22}+a_{33}=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3$

"同文句"

● n阶A可逆 $\Leftrightarrow |A|\neq 0 \Leftrightarrow \lambda_i$都不为0 $\Leftrightarrow r(A)=n$ (第一栋队)

抬俩 $\Leftrightarrow A$行(列)向量组线性无关 $\Leftrightarrow Ax=0$仅有零解 (第二栋队)

● n阶A不可逆 $\Leftrightarrow |A|=0 \Leftrightarrow$有$\lambda_i=0 \Leftrightarrow r(A)<n$

必倒 $\Leftrightarrow A$行(列)向量组线性相关 $\Leftrightarrow Ax=0$有非零解.

5) 设λ为A的任一特征值，α是对应特征向量：已知 $A \to \lambda, \alpha$

① $f(A)=a_mA^m+a_{m-1}A^{m-1}+\cdots+a_0E$，则$f(\lambda)$为$f(A)$的特征值，对应特征向量$\alpha$.

注：

a) 由①可知，若$f(A)=O$，则A的任一特征值λ都满足方程$f(\lambda)=0$（即特征值只能取$f(\lambda)=0$的解），但$f(\lambda)=0$的解不一定都是A的特征值.

b) 有以下常用结论成立（设A的全部特征值为$\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n$）：

- $aE+bA$的全部特征值为$a+b\lambda_1, a+b\lambda_2, \cdots, a+b\lambda_n$；
- A^m的全部特征值为$\lambda_1^m, \lambda_2^m, \cdots, \lambda_n^m$；

例 A^2+A+E的特征值.

$\lambda^2+\lambda+1$，对应α.

考 A^2-2E的特征值 λ^2-2 (于A)

对应特征向量 α.

证 由 $f(A)=0$，$A\alpha=\lambda\alpha$

$\Rightarrow f(A)\alpha=f(\lambda)\alpha=0$

由$\alpha\neq 0 \Rightarrow f(\lambda)=0$.

例 已知 $A^2-A=O$，n阶A

设λ是A的一特征值 $\Rightarrow$ 必有 $\lambda^2-\lambda=0$.

A特征值只能从中挑.

即 $\lambda=0$或1 故A的一特征值为0或1

比如2不可能为特征值，但 0(n重)，没有1

1(n重)，没有0

0(k重)，1(n-k重)

$k=0,\ldots,n$ 一共n重.

证 A λ α

$A^m\alpha=A^{m-1}\cdot A\alpha=\lambda A^{m-1}\alpha=\lambda A^{m-2}\cdot A\alpha=\lambda^2A^{m-2}\alpha=\cdots=\lambda^{m-1}\cdot A\alpha=\lambda^m\alpha$

($A\alpha=\lambda\alpha$)

无

② 若A可逆，则$\lambda\neq 0$，且$\frac{1}{\lambda}$是矩阵A^{-1}的特征值，对应特征向量α；

无用α

证 $A\alpha=\lambda\alpha$ 两方边乘A^{-1}

$\alpha = \lambda A^{-1}\alpha \Rightarrow A^{-1}\alpha = \frac{1}{\lambda}\alpha$

③ 若 $\lambda \neq 0$，则 $\frac{|A|}{\lambda}$ 是矩阵 A^* 的特征值，对应特征向量 α；

证：$A\alpha = \lambda\alpha$，左边乘 A^*

$|A|\alpha = A^*A\alpha = \lambda A^*\alpha \Rightarrow A^*\alpha = \frac{|A|}{\lambda}\alpha$

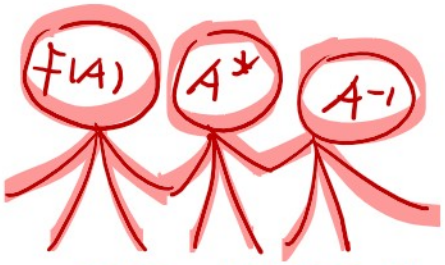
结论 A 特征值 λ，对应 α，

$f(A) + kA^* + lA^{-1}$ 的特征值，

$f(\lambda) + k\cdot\frac{|A|}{\lambda} + l\cdot\frac{1}{\lambda}$ ↳ 不要求比 λA^T，其他 B

证 $(f(A) + kA^* + lA^{-1})\alpha$

$= (f(\lambda) + k\cdot\frac{|A|}{\lambda} + l\cdot\frac{1}{\lambda})\alpha$



"高次含好""支用 α"

例 $A^2 + A^{-1} + E$ 的特征值 $\lambda^2 + \frac{1}{\lambda} + 1$，对应特征向量 α.

? $A+B$ 特征值 $\lambda_A + \lambda_B$

④ 若 $P^{-1}AP = B$，则 λ 为 B 的特征值，对应特征向量 $P^{-1}\alpha$.

$A \sim B$ 相似 $\Rightarrow \lambda_A = \lambda_B$

证 $A\alpha = \lambda\alpha$　　$A = PBP^{-1}$

$PBP^{-1}\alpha = \lambda\alpha \Rightarrow B(P^{-1}\alpha) = \lambda(P^{-1}\alpha)$　（P^{-1}）

$\neq 0$

$f(\lambda)$　已知 $(\lambda-1)^2(\lambda-2) = 0$

证 由 $|\lambda E - A^T| = |(\lambda E)^T - A^T| = |(\lambda E - A)^T| = |\lambda E - A|$

$\Rightarrow A^T$ 与 A 特征值同

$(\lambda E - A)x = 0$ 与 $(\lambda E - A^T)x = 0$ 不一定同解

例 $A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$, $A^T=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$ $n-r(A)=2-1=1$

$\lambda_1=\lambda_2=0$ ✓与A行变

解 $Ax=0$. 特征向量 $\eta_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ $(k_1\eta_1)$

解 $A^Tx=0$ 特征向量 $\eta_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ $(k_2\eta_2)$

B站:一高数

6) n 阶矩阵 A 和 A^T 有相同的特征值，但对应的特征向量不一定相同.

总结： $A^*, A^{-1}, A^T, P^{-1}AP$ 特征值之间的联系（必考）

矩阵	A	kA	A^k	$f(A)$	A^{-1}	A^*		$P^{-1}AP$	A^T
特征值	λ	$k\lambda$	λ^k	$f(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{\lvert A\rvert}{\lambda}$		λ	λ
对应特征向量	α	α	α	α	α	α		$P^{-1}\alpha$	

A^{-1} $\frac{1}{\lambda}$

【例5.4】 设 A 是 3 阶可逆矩阵，其逆矩阵的特征值为 $\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4}$，则

1) A 的特征值为 2、3、4；

2) A^2+2A-E 的特征值为 7、14、23；

$\lambda^2+2\lambda-1$

$2^2+2\cdot2-1,\ 3^2+2\cdot3-1,\ 4^2+2\cdot4-1$

3) $|E-A^*|$ 的值为 -385.

特征值

A: $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$. A可逆或不可逆

A^*: $\lambda_2\lambda_3,\ \lambda_1\lambda_3,\ \lambda_1\lambda_2$ 都或0

$\frac{|A|}{\lambda_1}=\frac{\lambda_1\lambda_2\lambda_3}{\lambda_1}=\lambda_2\lambda_3$

A: 2、3、0

A^*: 0、0、6

① A^*: 3×4 2×4 2×3. 12、8、6

② $E-A^*$: -11、-7、-5

$f(A^*)=1-\lambda^4$

n阶A或0.

A: $\lambda_1\cdot\lambda_2\cdot\lambda_3\cdot\lambda_4$

A^*: $\lambda_2\lambda_3\lambda_4,\ \lambda_1\lambda_3\lambda_4,\ \lambda_1\lambda_2\lambda_4,\ \lambda_1\lambda_2\lambda_3$

③ $|E-A^*| = (-11)\times(-7)\times(-5)$

$= -385$.

【例5.5】 设 3 阶矩阵 A 有一特征值为 3，且 $tr(A)=|A|=6$，求 A 的所有特征值.

$\lambda_1 = 3$

$\begin{cases} tr(A) = 6 = 3+\lambda_2+\lambda_3 \\ |A| = 6 = 3\lambda_2\lambda_3 \end{cases}$ $\lambda_2 = 3-\lambda_3$

解得 $\lambda_2=1$, $\lambda_3=2$

$(3-\lambda_3)\lambda_3 = 2$

$\lambda^2-3\lambda+2=0$

$(\lambda-1)(\lambda-2)=0$.

B站：一高数

B站：一高数

B站：一高数

二、相似矩阵及其性质

1. 相似矩阵的定义

设 A，B 是两个 n 阶矩阵，若存在可逆矩阵 P，满足

$$P^{-1}AP=B,$$

则矩阵 A 与 B 相似，记作 $A\sim B$.

2. 矩阵相似的性质

若 $A\sim B$，则

① $f(A)\sim f(B)$（$f(x)$为多项式），$A^{-1}\sim B^{-1}$（若可逆），$A^{T}\sim B^{T}$，$A^{*}\sim B^{*}$；

若 A 可逆，则 $AB\sim BA$.

B站：一高数

③ $B^* = (P^{-1}AP)^* = P^*A^*(P^{-1})^* = P^*A^*(P^*)^{-1}$

$= |P|P^{-1}A^* \cdot \frac{P}{|P|} = P^{-1}A^*P$ (使用 P^*)

$\therefore B^* \sim A^*$

④ $B^T = (P^TAP)^T = P^TA^T(P^{-1})^T = P^TA^T(P^T)^{-1}$

$\Rightarrow B^T \sim A^T$

P^{-1} ?

结论 $P^{-1}AP = B$

$\Rightarrow P^{-1}(f(A) + kA^* + lA^{-1})P$ (多项式)

$= f(B) + kB^* + lB^{-1}$

相似, 不能说比 A^T

2016 数学

已知 $A \sim B$. 则下列不一定成立的是 (C).

(A) $2A^* + A + E \sim 2B^* + B + E$ (P^T, P) ($A^*, A^{-1}, f(A)$)

(B) $2A^{-1} + A \sim 2B^{-1} + B$

(C) $A + A^T \sim B + B^T$

(D) $A^T + E \sim B^T + E$ $A \sim B \Rightarrow A^T \sim B^T$

$\Rightarrow f(A^T) \sim f(B^T)$

$\Rightarrow$ "四必要"

② $|A| = |B|$, $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$, $r(A) = r(B)$, $tr(A) = tr(B)$;

$(\lambda-1)^2(\lambda-2)=0$

$\lambda_1 \cdots \lambda_n$

$\lambda_A = \lambda_B$. A 与 B 特征值同.

• $P^{-1}AP=B$. A与B相似 ⇒ A与B等价 ⇔ $r(A)=r(B)$

或 $PAQ=B$

若 $A\sim B, C\sim D$，则 $\begin{bmatrix} A & O \\ O & C \end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix} B & O \\ O & D \end{bmatrix}$

【例5.6】 设矩阵 $A=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & x & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 与矩阵 $B=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{bmatrix}$ 相似，则

$x=$_____，$y=$_____.

求 $tr(A)$, $tr(B)$ 简单

不要当成 $A\cdot B$

由 $A\sim B$.

$tr(A)=tr(B)$

$2+x=2-1+y$ ①

且 $|A|=|B|$

$-2=-2y$ ②

解得 $\begin{cases} x=0 \\ y=1 \end{cases}$.

【例5.7】 设 n 阶方阵 A 有 n 个特征值 $0,1,2,\cdots,n-1$，且方阵 B 与 A 相似，则 $|B+E|=$_____.

$n!$

(角度1) $A\sim B$ ⇒ B特征值 $0,1,2,\cdots,n-1$

⇒ $B+E$ 特征值 $1,2,3,\cdots,n$

$\lambda+1$

⇒ $|B+E|=n!$

(角度2)

$A\sim B$

⇒ $A+E\sim B+E$

相同特征值 $1,2,\cdots,n$.

"扎筒驭解"

重难点

$A \sim \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$

三、矩阵可相似对角化的充要条件

1. 相似对角化的定义

若矩阵 A 与对角阵 Λ 相似，即存在可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=\Lambda$，则称 A 可以相似对角化，记为 $A \sim \Lambda$，称 Λ 是 A 的相似标准形.

注:

1) $A \sim \Lambda$ 时，Λ 主对角线上的元素即为 A 的全部特征值.（不可能是别的

2) P 的各列向量为 A 的 n 个线性无关的特征向量，且顺序与 λ_i 对应.

$P^{-1}AP=\Lambda \Leftrightarrow AP=P\Lambda$. P 可逆 . (以3阶为例)

令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$

有 $A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{pmatrix}$

即 $(A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3)=(\lambda_1\alpha_1, \lambda_2\alpha_2, \lambda_3\alpha_3)$

即 $\begin{cases} A\alpha_1=\lambda_1\alpha_1 \\ A\alpha_2=\lambda_2\alpha_2 \\ A\alpha_3=\lambda_3\alpha_3 \end{cases}$

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ -定是A的3个无关特征向量

(顺序与λ_i对应)

矩阵可相似对角化的充要条件

$A \sim \Lambda$

$\Leftrightarrow$ A 恰有 n 个线性无关的特征向量;

$\Leftrightarrow$ 对于 A 的每个 k_i 重特征值 λ_i，都有 k_i 个无关特征向量;

$\Leftrightarrow$ 对于 A 的每个 k_i 重特征值 λ_i，$n-r(\lambda E-A)=k_i$

矩阵可相似对角化的充分条件

①n 阶矩阵 A 有 n 个不同的特征值 $\Rightarrow A \sim \Lambda$（高频）

②n 阶矩阵 A 是实对称矩阵 $\Rightarrow A \sim \Lambda$（高频）;

例1 $A=\begin{pmatrix}0 & 2 & -3\\ -1 & 3 & -3\\ 1 & -2 & 4\end{pmatrix}$ "交叉"

特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$, $\lambda_3=5$

对于 $\lambda_1=\lambda_2=1$, 解 $(E-A)x=0$

$E-A \to \begin{pmatrix}1 & -2 & 3\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

对应无关特征向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$, $\alpha_2=\begin{pmatrix}3\\0\\1\end{pmatrix}$

对于 $\lambda_3=5$, 解 $(5E-A)x=0$

$5E-A=\begin{pmatrix}5 & -2 & 3\\ -1 & 3 & 3\\ 1 & -2 & 1\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

对应无关特征向量 $\alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$

3重入有3个无关特征向量

A有3个无关特征向量

$\Leftrightarrow$A可对角化 (找到P)

例2 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -3\\ 1 & 4 & -3\\ 1 & -2 & 5\end{pmatrix}$

特征值 $\lambda_1=2$, $\lambda_2=\lambda_3=4$

对于 $\lambda_1=2$, 解 $(2E-A)x=0$

$2E-A \to \begin{pmatrix}1 & -2 & 3\\ 1 & -2 & 3\\ 1 & -2 & 3\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}1 & 0 & 3\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

对应无关特征向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}-3\\0\\1\end{pmatrix}$

对于 $\lambda_2=\lambda_3=4$, 解 $(4E-A)x=0$

$4E-A=\begin{pmatrix}3 & -2 & 3\\ 1 & 0 & 3\\ 1 & -2 & 3\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}1 & 0 & 3\\ 0 & 1 & 3\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

对应无关特征向量 $\alpha_2=\begin{pmatrix}-3\\-3\\1\end{pmatrix}$

2重入有1个无关特征向量

A有2个无关特征向量.

$\Leftrightarrow$A不可对角化.

⇔A可对角化 找到P ⇒A不可对角化

$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&5\end{pmatrix}$ $A\sim\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&5\end{pmatrix}$ $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$

"真的拿不出" 找不到P

【例5.8】 设三阶方阵 A 相似于对角阵，$r(A)=2$，$A^2=3A$，则 A 的特征值为 3(二重), 0.

$A\sim\Lambda$

设 λ 是A的任一特征值 $r(0\cdot E-A)=2$ ↳ 3-1

$\lambda^2=3\lambda \Rightarrow \lambda=3$ 或 0 ~ A的特征值只能为 3, 0 这

由 $r(A)=2$ 且 $A\sim\Lambda$

0 (k重), 3 (3-k重)

$k=0,1,2,3$.

$A\sim\begin{pmatrix}3&&\\&3&\\&&0\end{pmatrix}$ 即 $\lambda=3$(二重), 0.

结论：若A可对角化，则 $r(A)$ = A非零特征值个数.

$A\sim\begin{pmatrix}\lambda_1&&&\\&\lambda_2&&\\&&\ddots&\\&&&\lambda_n\end{pmatrix}$

注：一般情况下，$r(A)$ ≠ A非零特征值个数.

反例 $A=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$ $\lambda=3,0,0$ $r(A)=2$

2. 矩阵可相似对角化的充要条件

n阶A $P^{-1}AP=\Lambda$ 找到P

$A\sim\Lambda$

⇔ A 恰有 n 个线性无关的特征向量（为什么？）

⇔ 对于 A 的每个 k_i 重特征值 λ_i，恰有 k_i 个无关特征向量；

⇔ 对于 A 的每个 k_i 重特征值 λ_i，$r(\lambda_i E-A)=n-k_i$.（“$n-$重数”）

n个无关特征向量 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 拼成

k有重根(单特征值恰有一个无关特征向量).

解 $(\lambda_i E-A)x=0$ 有 k_i 个无关解

即 $n-r(\lambda_i E-A)=k_i$ 即 $r(\lambda_i E-A)=n-k_i$ ← k_i 重数.

3. 矩阵可相似对角化的充分条件

① n 阶矩阵 A 有 n 个不同的特征值 $\Rightarrow A\sim\Lambda$（高频） ← n 个单根（1 个 1 个无关）

② n 阶矩阵 A 是实对称矩阵 $\Rightarrow A\sim\Lambda$（高频）；

【例 5.9】 判断下列矩阵是否可相似对角化

(1) $A=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&2&1\\0&0&3\end{bmatrix}$；

A 有 3 个不同特征值 1, 2, 3.

$\Rightarrow$ A 可对角化 $A\sim\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{pmatrix}$

(2) $B=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&-1&0\\0&0&-2\end{bmatrix}$；

$\lambda_1=\lambda_2=1$, $\lambda_3=2$.

$\lambda_1=\lambda_2=1$ 是重根 → $r(\lambda E-B)$ → $n-$重数

（B 可对角化 $\Leftrightarrow r(E-B)=3-2=1$）

$r(E-B)=r\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}=2\neq 1$ 故 B 不可对角化.

解释 $(E-B)x=0$ 有 $n-r(E-B)=3-2=1$ 个无关特征向量 ← 2 重

$\Rightarrow$ B 不可对角化

(3) $C=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&2&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$.

解：$\lambda_1=\lambda_2=1$, $\lambda_3=2$.

对于 $\lambda_1=\lambda_2=1$.

$r(E-C)=r\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}=1$ ← 3 - 重数

$\Leftrightarrow$ C 可对角化.

快速判A能否对角化：

每一个λ_i都有$r(\lambda E-A)=n-$重数。

（重）

"有身份"

4. **相似对角化的步骤**（求可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ，使 $P^{-1}AP=\Lambda$）

第一步 解矩阵方程 $|\lambda E-A|=0$，求 A 所有的特征值和对应特征向量；

第二步 将 A 的特征值作为主对角元写成对角阵，即为 Λ，对应特征向量作为列向量，依次按顺序排成 P.

注：由上述过程可知，相似变换阵 P 实际上由若干方程组的基础解系组成. 由于方程组的基础解系不唯一，因此 P 不唯一.

【例5.10】设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&2&-3\\-1&3&-3\\1&-2&4\end{pmatrix}$，求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

解：

step1 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&-2&3\\1&\lambda-3&3\\-1&2&\lambda-4\end{vmatrix}$$

两行(列)加减消0. 公因子.

$$\xrightarrow{r_1-r_2}\begin{vmatrix}\lambda-1&1-\lambda&0\\1&\lambda-3&3\\-1&2&\lambda-4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&0\\1&\lambda-2&3\\-1&1&\lambda-4\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-1)(\lambda^2-6\lambda+5)=(\lambda-1)^2(\lambda-5)=0$$

得 $\lambda_1=\lambda_2=1,\ \lambda_3=5$.

step2 求 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ → P无关特征向量.

对于 $\lambda_1=\lambda_2=1$，解 $(E-A)x=0$

$$E-A=\begin{pmatrix}1&-2&3\\1&-2&3\\-1&2&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&3\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$

对应无关特征向量 $\alpha_1=(2,1,0)^T$

（基础解系） $\alpha_2=(-3,0,1)^T$

$\alpha_1=(0,3,2)^T$

$\alpha_2=(3,0,-1)^T$

不唯一

对应 $\lambda_3=5$ 解 $(5E-A)x=0$

$$5E-A=\begin{pmatrix}5&-2&3\\1&2&3\\-1&2&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&2&1\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$

x_3

得无关特征向量 $\alpha_3=(-1,-1,1)^T$ $(1,1,-1)^T$

step3 写 P, Λ (顺序对应) "待定画面"

令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}2&-3&-1\\1&0&-1\\0&1&1\end{pmatrix}$ 不唯一

"宿舍" $(\alpha_2,\alpha_1,\alpha_3)$

$(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,-\alpha_3)$

则 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&5\end{pmatrix}$, P 即为所求

顺序

$\Lambda=\begin{pmatrix}5&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}$, $P=(\alpha_3,\alpha_1,\alpha_2)$

B站:二高数

四. 实对称矩阵及其性质

1. 实对称矩阵的定义

对于实矩阵 A，若 $A^T=A$，则 A 为实对称矩阵.

正交矩阵

1）定义：若 n 阶方阵 A 满足 $AA^T=A^TA=E$，称 A 是正交矩阵；

2）性质：

①A 为正交矩阵，则 $A^{-1}=A^T$；

②正交矩阵的行列式等于 1 或-1；

③正交矩阵的行（列）向量长度均为 1，且行（列）向量两两正交..

证：设正交矩阵 $A=\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}$，由 $AA^T=E$ 有

$$\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

有 $\begin{cases}a_1^2+a_2^2+a_3^2=1\\a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=0\\a_1c_1+a_2c_2+a_3c_3=0\end{cases}$，$\begin{cases}b_1a_1+b_2a_2+b_3a_3=0\\b_1^2+b_2^2+b_3^2=1\\b_1c_1+b_2c_2+b_3c_3=0\end{cases}$，$\begin{cases}c_1a_1+c_2a_2+c_3a_3=0\\c_1b_1+c_2b_2+c_3b_3=0\\c_1^2+c_2^2+c_3^2=1\end{cases}$

若令 $\alpha_1=(a_1,a_2,a_3)^T$，$\alpha_2=(b_1,b_2,b_3)^T$，$\alpha_3=(c_1,c_2,c_3)^T$

即 $\begin{cases}\alpha_1^T\alpha_1=1&\alpha_1^T\alpha_2=0&\alpha_1^T\alpha_3=0\\\alpha_1^T\alpha_2=0&\alpha_2^T\alpha_2=1&\alpha_2^T\alpha_3=0\\\alpha_1^T\alpha_3=0&\alpha_2^T\alpha_3=0&\alpha_3^T\alpha_3=1\end{cases}$ □

3. 实对称矩阵的特性（背）：

1）特征值全是实数，特征向量均为实向量；

2）必能相似对角化，且存在正交矩阵 Q，使 $Q^TAQ=Q^{-1}AQ=\Lambda$；

注：能通过正交阵 Q 相似对角化的矩阵一定是对称矩阵，非对称矩阵一定不能通过正交矩阵 Q 相似对角化.

（由 $Q^TAQ=Q^{-1}AQ=\Lambda\Leftrightarrow A=(Q\Lambda Q^T)^T=Q\Lambda Q^T=A$）

不同特征值的特征向量必定正交：

【证明】设 $\lambda_1\neq\lambda_2$，$A\alpha_1=\lambda_1\alpha_1$，$A\alpha_2=\lambda_2\alpha_2$，有 $\lambda_1\alpha_1^T=(\lambda_1\alpha_1)^T=(A\alpha_1)^T=\alpha_1^TA^T=\alpha_1^TA$

两端以 α_2 右乘，得 $\lambda_1\alpha_1^T\alpha_2=\alpha_1^TA\alpha_2=\alpha_1^T\lambda_2\alpha_2=\lambda_2\alpha_1^T\alpha_2$，故 $(\lambda_1-\lambda_2)\alpha_1^T\alpha_2=0$，即 $\alpha_1^T\alpha_2=0$，得证.

$A \sim \Lambda$

4）k 重特征值必定有 k 个线性无关的特征向量；

5）非零特征值的个数（重根按重数计）等于矩阵的秩.

【例5.11】 设 A 为实对称矩阵，$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}4\\5\\a\end{pmatrix}$ 分别是属于 A 的相异特征值 λ_1 与 λ_2 的特征向量，则 a =_____.

α_1 与 α_2 正交.

$\alpha_1^T\alpha_2=4+5+3a=0 \Rightarrow a=-3$

4. 实对称阵的正交相似对角化（求正交阵 Q 和对角阵 Λ，使 $Q^TAQ=Q^{-1}AQ=\Lambda$）

第一步 求 A 所有的特征值和对应特征向量；

第二步 将属于同一特征值的特征向量正交化，再将所有特征向量单位化；

第三步 写出 Q 和 Λ.

① $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$

无关 → 正交化 ② → $\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3$ → P

正交化 → 单位化 ③ → $e_1\ e_2\ e_3$ → Q

"宁含不变"

还是A的n个无关(正交)单位特征向量

施密特（Schmidt）正交化方法

若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 无关

令 $\beta_1=\alpha_1$，$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1$，$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2$；

则向量组 β_1,β_2,β_3 两两正交，且与向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 等价；这一过程称为 *Schmidt* 正交化.

注：线性无关向量组正交规范化后得到的结果不唯一.

α_2'

α_1 α_2

β_1

3解 "方面" 证

$\beta_2=\alpha_2-\|\alpha_2\|\cdot\cos\theta\cdot\frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}$ 方向 方向

$=\alpha_2-\frac{\|\alpha_2\|\cdot\|\beta_1\|\cos\theta}{\|\beta_1\|^2}\beta_1$ 与 β_1 同方向单位向量.

$=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1$

α_2 β_2 θ $\alpha_1(\beta_1)$

↑这意味着,若α1,α2是某一特征值λ的无关特征向量,
施密特正交化后,β1,β2也是同一特征值λ的无关特征向量,

【强调--Q的列必须是单位向量(模长为1)! 否则不是正交阵! 】

为什么必须要"多此一举", 正交化,单位化求Q呢?
原因一: 题目要求"正交阵Q", 不进一步求Q就是答非所问
原因二: 正交阵Q是沟通相似与二次型的桥梁, 一般的可逆阵P不行(二次型见)

B站: 一高数

B站: 一高数

【例5.12】 设 $A=\begin{pmatrix}0&-1&1\\-1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，求一个正交矩阵 Q，使 $Q^{-1}AQ=Q^TAQ=\Lambda$ 为对角矩阵.

解：

① $|\lambda E-A|=0$，求 λ

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&1&-1\\1&\lambda&-1\\-1&-1&\lambda\end{vmatrix}\xrightarrow{r_1-r_2}\begin{vmatrix}\lambda-1&1-\lambda&0\\1&\lambda&-1\\-1&-1&\lambda\end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_2+c_1}\begin{vmatrix}\lambda-1&0&0\\1&\lambda+1&-1\\-1&-2&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2+\lambda-2)=(\lambda-1)^2(\lambda+2)=0.$$

$\lambda_1=\lambda_2=1$，$\lambda_3=-2$

② 解 $(\lambda E-A)x=0$，得各特征向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$.

对于 $\lambda_1=\lambda_2=1$，解 $(E-A)x=0$

$$E-A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&1&-1\\-1&-1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$

x_1 x_2 x_3

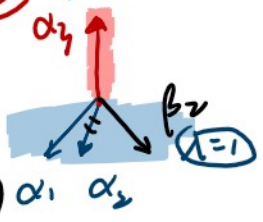
得特征向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$

对应 $\lambda=-2$，解 $(-2E-A)x=0$

$$-2E-A=\begin{pmatrix}-2&1&-1\\1&-2&-1\\-1&-1&-2\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&-2&-1\\-1&-1&-2\\0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1-r_2}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$

对应特征向量 $\alpha_3=(-1,-1,1)^T$

$\lambda=-2$ "宿舍"



$P^{-1}AP=\Lambda$

但不正交阵.

③ 对 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 正交化，单位化 Q.

α_3 与 α_1,α_2 正交，只将 α_1,α_2 正交化.

与 α_1,α_2 "同宿舍".

正交，解（β_1,β_2 仍是1加特征向量）

$$\beta_1=\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}\quad(\beta_1)$$

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}(\alpha_2)-\frac{1+0+0}{1+1+0}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2-1\\0-(-1)\\2-0\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$$

将 β_1,β_2,α_3 单位化.

$$e_1=\frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},\quad e_2=\frac{\beta_2}{\|\beta_2\|}=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}\left(\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}\right),\quad e_3=\frac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|}=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$$

A 的正交、单位特征向量（"送拔公平"）

令 $Q=(e_1,e_2,e_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$ 为正交阵

e_1 对应 1，e_2 对应 1，e_3 对应 -2

则 $Q^{-1}AQ = Q^TAQ = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -2 \end{pmatrix}$

（施密特正交化只是把无关特征向量化为正交特征向量，那么不如直接自己求正交特征向量~
Q是用正交单位特征向量拼成的，抓住这个本质就可以了）

[直接求二重特征值的正交特征向量(齐次方程正交解)的方法]
第一步 先随便求一个特征向量α_1
第二步 求与α_1正交的特征向量α_2，即求$\alpha_2 \perp \alpha_1$且$\alpha_2 \perp \alpha$（叉乘法、观察法等）

【例5.12】设 $A=\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，求一个正交矩阵$Q$，使$Q^{-1}AQ=Q^TAQ=\Lambda$为对角矩阵.

解：

① $|\lambda E-A|=0$，求λ

$$|\lambda E-A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -1 \\ 1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} \xlongequal{r_1-r_2} \begin{vmatrix} \lambda-1 & 1-\lambda & 0 \\ 1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{c_2+c_1} \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda+1 & -1 \\ -1 & -2 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda^2+\lambda-2)$$

$$= (\lambda-1)^2(\lambda+2)=0.$$

$\lambda_1=\lambda_2=1$，$\lambda_3=-2$

② 解$(\lambda E-A)x=0$得正交特征向量$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ “正交解”

施密特 正交特征向量 手段&目的 （解）

对于$\lambda_1=\lambda_2=1$解$(E-A)x=0$

$$E-A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

x_1 x_2 x_3

$1+1-x_3=0 \Rightarrow x_3=2$

$\alpha_1=(1,0,1)^T$ ✓

对应正交特征向量 $\alpha_1=(1,-1,0)^T$ 随便求一个（不唯一）

观察

α_2与$\alpha_1=(1,-1,0)$正交解

α_2与$\alpha=(1,1,-1)$正交（是解）

又求 $\alpha_2=\alpha_1\times\alpha$

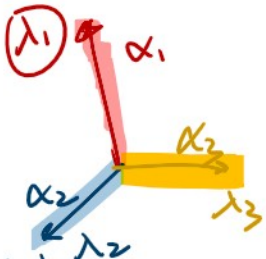
$\alpha_2=(1,1,2)$

对应$\lambda=-2$解$(-2E-A)x=0$

最后一个特征向量

对$E-A$第一行$\alpha=(1,1,-1)$（3倍）

对应特征向量 $\alpha_3=(1,1,-1)^T$

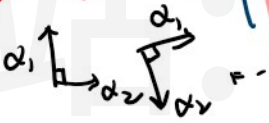


施密特正交化

$e_1=\frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$. $e_2=\frac{\alpha_2}{\|\alpha_2\|}=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$. $e_3=\frac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|}=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$

令 $Q=(e_1,e_2,e_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$ 2种 ++- --+

不唯一 ↳1 ↳2



↳无数种.

则 $Q^TAQ=Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&-2\end{pmatrix}$

Q: 3个不同特征值(特征向量天然正交. 无须施密特正交化)

解3个$(\lambda E-A)x=0$ 各1个

①非实对称阵A的不同特征值的特征向量可以正交（但这样的A一定不可对角化）

例1 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$. $\lambda_1=\lambda_2=1$, $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$ 全部 $k\alpha_1$.

$\lambda_3=2$, $\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ .. $k_2\alpha_2$.

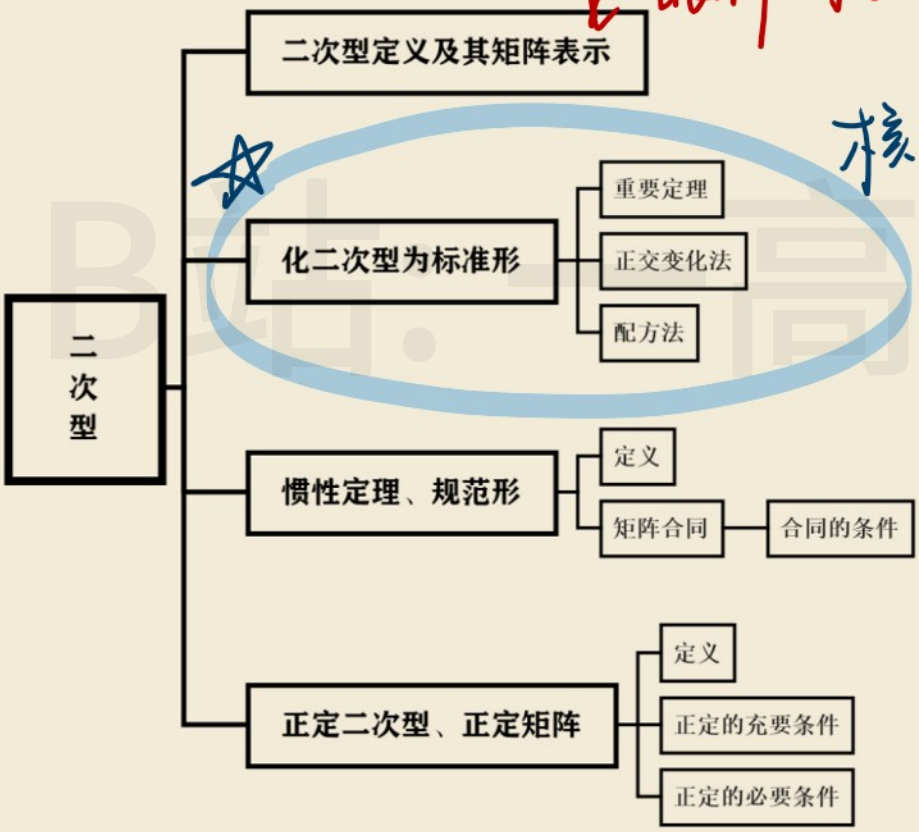
α_1,α_2 正交, 但A不是实对称.

②若A可对角化且不同特征值的特征向量正交，则A一定为实对称阵

因为：此时A必能找到n个无关特征向量（交贡交足!），通过正交化必有n个两两正交的特征向量，故必有Q，从而 $A=Q\Lambda Q^T$ 为实对称阵.

第六章 二次型

知识图解

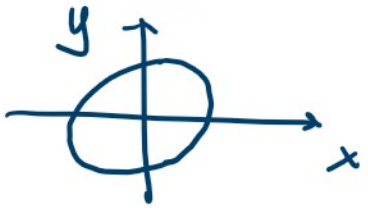


考试要求

1．掌握二次型及其矩阵表示，了解二次型秩的概念，了解合同变换与合同矩阵的概念，了解二次型的标准形、规范形的概念以及惯性定理．

2．掌握用正交变换化二次型为标准形的方法，会用配方法化二次型为标准形．

3．理解正定二次型、正定矩阵的概念，并掌握其判别法．



$(x,y)\xrightarrow[\text{换元}]{\text{可逆线性}}(u,v)$

$$\begin{cases} x=k_1u+k_2v \\ y=l_1u+l_2v \end{cases}$$

一、二次型及其矩阵表示

1. 二次型： 含有 n 个变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的二次齐次多项式

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j\ ,$$

其中 $a_{ij}=a_{ji}$ $(i,j=1,2,\cdots,n)$，称为 n 元二次型，简称二次型.

由此推导出二次型的矩阵形式：

$$\begin{aligned} f &= a_{11}x_1^2+a_{22}x_2^2+a_{33}x_3^2+2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+2a_{23}x_2x_3 \\ &= x_1\left(a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3\right)+x_2\left(a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3\right)+x_3\left(a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3\right) \\ &= \left(x_1,x_2,x_3\right)\begin{pmatrix} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3 \\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3 \end{pmatrix} \\ &= \left(x_1,x_2,x_3\right)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \end{aligned}$$

2. 二次型的矩阵:

二次型可改写成矩阵向量形式

$$f=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\ ,$$

其中 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots x_n)^T$，$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ 为对称矩阵，$\boldsymbol{A}$ 称为二次型 f 的矩阵，$\boldsymbol{A}$ 的秩称为二次型 f 的秩.

注：二次型与对称矩阵之间存在一一对应的关系，f 称为对称矩阵 A 的二次型.

$a_{12}=a_{21}=-2$

【例6.1】 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=-4x_1x_2+2x_1x_3+2tx_2x_3$ 的秩为 2，则 $t=$ 0 .

a_{12}

二次型矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&-2&1\\-2&0&t\\1&t&0\end{pmatrix}$

对称且唯一 a_{21}

$r(A)=2<3$

即 $|A|=-2t-2t=-4t=0$ 即 $t=0$ (验证✓)

3. 可逆线性变换： 说人话：换元！ $f(x_1,x_2,x_3)$ $g(y_1,y_2,y_3)$

如果

$$\begin{cases}x_1=c_{11}y_1+c_{12}y_2+\ldots+c_{1n}y_n\\x_2=c_{21}y_1+c_{22}y_2+\ldots+c_{2n}y_n\\\cdots\\x_n=c_{n1}y_1+c_{n2}y_2+\ldots+c_{nn}y_n\end{cases}\quad(*)$$

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1n}\\c_{21}&c_{22}&\cdots&c_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\c_{n1}&c_{n2}&\cdots&c_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}$$

满足 $|C|=\begin{vmatrix}c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1n}\\c_{21}&c_{22}&\cdots&c_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\c_{n1}&c_{n2}&\cdots&c_{nn}\end{vmatrix}\neq 0$，称（*）为从变量 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots x_n)^T$ 到 $\boldsymbol{y}=(y_1,y_2,\cdots y_n)^T$ 的可逆线性变换，记作 $\boldsymbol{x}=C\boldsymbol{y}$，其中 C 可逆.

$x=Cy \Rightarrow y=C^{-1}x$

注：若 C 为正交矩阵，则称 $\boldsymbol{x}=C\boldsymbol{y}$ 为正交变换.

特殊的可逆阵

正交变换 可逆线性变换

二、化二次型为标准形

1. 标准形

如果二次型中只含有变量的平方项，即

$$f=\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{y}=d_1y_1^2+d_2y_2^2+\ldots+d_ny_n^2,$$

称为二次型 f 的标准形

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{pmatrix}$$

注：1）二次型 f 的标准形的矩阵为对角矩阵.

2）二次型 f 的标准形不是唯一的，与所做的可逆线性变换有关.

2. ★重要定理

1） n 元二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 经可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ （其中 $\boldsymbol{C}$ 为可逆阵）化为 y 的 n 元二次型 $\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}$，其中 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$ （与原二次型的矩阵合同）；

矩阵表述：任一个 n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$，必存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$，使得 $\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}$，

其中 $\boldsymbol{B}$ 也是实对称矩阵.

2）任一个 n 元二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，都可以通过可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ （其中 $\boldsymbol{C}$ 为可逆阵）化为标准形 $\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{y}$，其中 $\boldsymbol{\Lambda}=\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$，即

$$\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{y}=d_1y_1^2+d_2y_2^2+\cdots+d_ny_n^2 \quad (\text{其中 } d_i \text{ 为实数})$$

矩阵表述：任一个 n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$，必存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$，使得 $\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{\Lambda}$，即必有 $\boldsymbol{A}$ 与对角阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 合同.

3）任一个 n 元二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，都必存在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ （$\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵），使得该二次型化为标准形

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2,$$

其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 为实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值.

矩阵表述：任一个 n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$，必存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得

$$\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 为实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值.

实对称 A，一定有正交阵 Q，使 $Q^TAQ=Q^{-1}AQ=\Lambda$.

一一对应

$f=x^TAx$ 经过 $x=Qy$ 拿来用一用

"换元"

$(Qy)^TA(Qy)=y^TQ^TAQy=y^T\Lambda y$

$=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$

$\Lambda=Q^TAQ$ 相似（A 与 Λ 于相似）

$\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\lambda_2&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}$

例 已知 $f=x^TAx$ 经正交变换化为标准形 $y_1^2+2y_2^2-3y_3^2$

则 $|A|=-6$.

"固定句型"（特征值题型）

A 的特征值 $1,2,-3$.

$Q\leftarrow A$

步骤：① 写二次型矩阵 A.

求 Q ② 求 A 特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 正交单化

同上一章 求 $Q=(e_1,e_2,e_3)$ 特征向量

③ 答：令 $x=Qy$ 将二次型 $f=x^TAx$

化为标准形 $f=y^T\Lambda y=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2$

$(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)$

$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 次序与 Q 列对应.

3. 正交变换化二次型为标准形

【例6.2】 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=-2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$，试写出二次型的矩阵，并用正交变换法将 f 化为标准形.

Q

$x=Qy$

① 解：二次型矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&-1&1\\-1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$ 求 Q

② $|\lambda E-A|=0$，求 λ

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & -1\\ 1 & \lambda & -1\\ -1 & -1 & \lambda\end{vmatrix}\xrightarrow{r_1-r_2}\begin{vmatrix}\lambda-1 & 1-\lambda & 0\\ 1 & \lambda & -1\\ -1 & -1 & \lambda\end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_2+c_1}\begin{vmatrix}\lambda-1 & 0 & 0\\ 1 & \lambda+1 & -1\\ -1 & -2 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2+\lambda-2)$$

$$=(\lambda-1)^2(\lambda+2)=0.$$

$\lambda_1=\lambda_2=1$，$\lambda_3=-2$

解 $(\lambda E-A)x=0$ 得正交特征向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$

"正交解"

对于 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 解 $(E-A)x=0$

$$E-A=\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 1 & 1 & -1\\ -1 & -1 & 1\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

x_1 x_2 x_3

对应正交特征向量 $\alpha_1=(1,-1,0)^T$

$\alpha_2=(1,1,2)$

对应 $\lambda=-2$ 解 $(-2E-A)x=0$

对应特征向量 $\alpha_3=(1,1,-1)$

总需单位化

$$e_1=\frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}.\quad e_2=\frac{\alpha_2}{\|\alpha_2\|}=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}.\quad e_3=\frac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|}=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$$

令 $Q=(e_1,e_2,e_3)=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$

不唯一

α

则 $Q^TAQ=Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -2 \end{pmatrix}$

正交

则经过变换 $x=Qy$ 将 $f=x^TAx$ 化为标准型.

$f=y^T\Lambda y=y_1^2+y_2^2-2y_3^2$

$\Lambda=(1,1,-2)$

B站:一高数

4. 计算：通过配方法化二次型为标准形

"补复""中信主"

【例6.3】 用配方法将二次型

$$f = 2x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$$

化为标准形，并写出所用的可逆线性变换矩阵.

"人为设计"手段

依次
① 所有含x_1项配方
(外面没有x_1)
② 所有含x_2项配方

$f = 2(x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2) - x_2^2 - 4x_2x_3$

$= 2(x_1 - x_2)^2 - (x_2 + 2x_3)^2 + 4x_3^2$

y_1 y_2 y_3

补复项元(无需多种系数) $y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$

含元x_3^2项
优先令$y_3 = x_3$

令 $\begin{cases} y_1 = x_1 - x_2 \\ y_2 = x_2 + 2x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 - 2y_3 \\ x_2 = y_2 - 2y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$

$x = Cy$

令 $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ↳ 可逆

即作可逆线性变换 $x = Cy$ 将二次型 $f = x^TAx$

合同

化为 $f = 2y_1^2 - y_2^2 + 4y_3^2$

↑ $p = 2$, $q = 1$

三、惯性定理、二次型的规范形

1. 惯性指数

设二次型的标准形为

$f = x^TAx$

$$f = d_1y_1^2 + d_2y_2^2 + \cdots + d_ny_n^2,$$

$f = x^TAx \xrightarrow{x=Cy}$ 可逆线性变换之一 (保持秩不变, P. 规矩)

$y^T\Lambda y = \lambda_1y_1^2 + \lambda_2y_2^2 + \cdots + \lambda_ny_n^2$

↳ 标准形之一 P. 8

其中，正平方项的个数称为正惯性指数，用 p 表示；负平方项的个数称为负惯性指数，用 q 表示.

↑ 实对称A正特征值个数　　↑ A负特征值个数

简记

2. 惯性定理

对一个二次型，虽然选取不同可逆线性变换得到的标准形不唯一,但标准形平方项系数中,正平方项的个数 p 和负平方项的个数 q 是由原二次型唯一确定的. 事实上，在可逆线性变换下，二次型的秩，正、负惯性指数，正定性都保持不变.

推论：对于二次型的矩阵 A ，有 $r(A)=p+q$ ，即实对称矩阵 A 有 $p+q$ 个非零特征值.

$A\sim\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$ $r(A)$ = 非零特征值个数.

= 正特征值个数

+ 负 - - - $p+q$

3. 二次型的规范形

二次型的规范形的定义：当标准形中的系数 d_i 为 1，-1 或 0 时,则称其为二次型的规范形.

定理：任一实二次型 f 都可经可逆线性变换化为规范形.

已知道 p q (两种方法) (正交变换一般化为规范形!)

$$f=z_1^2+z_2^2+\cdots+z_p^2-z_{p+1}^2-\cdots-z_r^2$$

其中，r 为 A 的秩； p 为正惯性指数； $r-p$ 为负惯性指数，且规范形唯一.

【例6.4】 二次型 $f=2x_1^2+x_2^2-4x_1x_2-4x_2x_3$ 的规范形 $f=$ $y_1^2-y_2^2+y_3^2$，秩是 3，正惯性指数是 2，负惯性指数是 1.

$y_1^2+y_2^2-y_3^2$ 唯一 所以 p 有 1, -1, 0 三者.

例6.3 (法一) 两种方法

$f\xrightarrow{x=Cy} 2y_1^2-y_2^2+4y_3^2$

(法二) A 正负特征值个数

$$A=\begin{pmatrix}2 & -2 & 0\\ -2 & 1 & -2\\ 0 & -2 & 0\end{pmatrix}$$

对角线法则

① 试根 $\lambda=1$

② 多项式除法.

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & 2 & 0\\ 2 & \lambda-1 & 2\\ 0 & 2 & \lambda\end{vmatrix}=\lambda^3-3\lambda^2-6\lambda+8=0.$$

$$=(\lambda-1)(\lambda^2-2\lambda-8)$$

$$=(\lambda-1)(\lambda-4)(\lambda+2)$$

$\lambda=1, 4, -2$ $p=2$, $q=1$

$$
\begin{array}{r|l}
(\lambda-1) & \lambda^3-3\lambda^2-6\lambda+8 \\
 & \lambda^3-\lambda^2 \\
\hline
 & -2\lambda^2-6\lambda+8 \\
 & -2\lambda^2+2\lambda \\
\hline
 & -8\lambda+8
\end{array}
\qquad \lambda^2-2\lambda-8
$$

4. 矩阵的合同：

1）合同的定义：设 A 与 B 都是 n 阶方阵,若存在可逆矩阵 C,使得

$$B=C^TAC,$$

则称 A 与 B 合同.

2）关于合同的命题

①任一实对称矩阵合同于一个对角矩阵

② 实对称矩阵 A 与 B 合同 $\Leftrightarrow$ x^TAx 和 x^TBx 有相同的正负惯性指数

③ 实对称矩阵 A 与 B 合同 $\Rightarrow r(A)=r(B)$，A^T 与 B^T 合同，A^{-1} 与 B^{-1} 合同.

④ 实对称矩阵 A 与 B 相似 $\Rightarrow$ A 与 B 合同.

【例6.5】 矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&-2\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}-1&0\\0&3\end{pmatrix}$ 是否等价、相似、合同?

$\lambda_B = 4,3$

实对称 + 特征值有3同 ⇔ 合同

$r(A) = r(B)$ ⇔ 等价

求入

实对称 A,B

相似 ⇐ 合同 ⇐ 等价

↑ 入同　↑ 入有3同　↑ 秩等

$C^TAC = B$

$\Rightarrow A \overset{c}{\sim} B$.

在确定f≥0的前提下，这两个有任何一个成立，就是正定

二元函数(多项式)

例 $f = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 \geq 0$　$x_1, x_2, x_3 \in R$

$f = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2 = x_3 = 0$

$f > 0 \Leftrightarrow x_1, x_2, x_3$ 不全为0

四、正定二次型.正定矩阵

1. 二次型正定（对称矩阵 A 正定）

定义 设二次型 $f(x) = x^TAx$，如果对任何 $x \neq 0$ 都有 $f(x) = x^TAx > 0$，则称 f 为正定二次型，并称对称矩阵 A 为正定矩阵.

当 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \neq 0$

2. 二次型 f 正定（实对称矩阵 A 正定）的充要条件

$f(x) = x^TAx$ 正定　实对称A

⇔ 对任何 $x \neq 0$ 恒有 $f(x) = x^TAx > 0$（定义，证 f 正定常用）；

⇔ $f(x) = x^TAx$ 的标准形的 n 个系数全大于 0；

⇔ A 合同于单位矩阵，即存在可逆矩阵 C，使得 $A = C^TC$；

⇔ A 的正惯性指数 p 等于其阶数 n；

⇔ A 的所有特征值都是正数（证 f 正定常用）；

⇔ A 的顺序主子式全大于 0（证 f 正定常用）.

推论：若 A 为正定矩阵，则 $f(A) = a_mA^m + a_{m-1}A^{m-1} + \cdots + a_0E$（其中 $a_i \geq 0$ 且不全为 0），A^{-1}，A^* 都是正定矩阵.

"半正定"

例 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2$　$+0 \cdot x_3^2$

$x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 1 \Rightarrow f = 0 \neq 0$　不正定

80%

$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$

1阶顺序主子式 $|1| = 1$

2阶顺序主子式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -3 < 0$

不正定

对称　对称

$\lambda > 0$

$f(A) > 0$

$\frac{1}{\lambda} > 0$.　$\frac{|A|}{\lambda} > 0$

3. 二次型 f 正定（实对称矩阵 A 正定）的必要条件

$f(x)=x^TAx$ 正定 $\Rightarrow$

① A 是实对称矩阵；

② $a_{ii}>0,\ \forall i$（常用）；

③ $|A|>0$（常用），从而 A 可逆；

④ A 中最大的数落在主对角线上.

【例6.6】 下列矩阵为正定的是（ ）

(A) $\begin{bmatrix}1&2&0\\2&3&0\\0&0&2\end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix}1&2&0\\2&4&0\\0&0&2\end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix}1&-2&0\\-2&5&0\\0&0&-2\end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix}2&0&0\\0&1&2\\0&2&5\end{bmatrix}$.

【例6.7】 设 A 是 n 阶实对称阵，且 $A^3+3A-2E=0$.试证： A 正定

五.向量空间(数一专项)

1) **向量空间** n 维实向量的全体构成的集合称为 n 维向量空间，记为 R^n .设 V 是 R^n 的一个非空子集，且对加法和数乘运算封闭，则称 V 是 R^n 的一个子空间,简称为向量空间 V .

2) **基** 向量空间 V 的一个向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关，且 V 中每个向量都能由它线性表示，则称它为向量空间的一个基.

3) **维数** 向量空间的基所含向量个数 r 为该空间的维数.

4) **坐标** 设 $\alpha=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_r\alpha_r$ 称 $(x_1,x_2,\cdots,x_r)$ 为 α 在这组基下的坐标.

5) **过渡矩阵** 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 和 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 为 n 维向量空间 V 中的两组基，若

$$\begin{cases}\beta_1=c_{11}\alpha_1+c_{21}\alpha_2+\cdots+c_{n1}\alpha_n\\ \beta_2=c_{12}\alpha_1+c_{22}\alpha_2+\cdots+c_{n2}\alpha_n\\ \cdots\\ \beta_n=c_{1n}\alpha_1+c_{2n}\alpha_2+\cdots+c_{nn}\alpha_n\end{cases}$$

则矩阵 $C=(c_{ij})_n$ 称为从基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 到基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 的过渡矩阵.将上述基变换表达式简记为

$$(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)C$$

，称之为基变换公式.

6) **坐标变换公式** 设向量 α 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 和基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 下的坐标分别为

$\begin{pmatrix}\lambda_1\\ \lambda_2\\ \vdots\\ \lambda_n\end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix}\mu_1\\ \mu_2\\ \vdots\\ \mu_n\end{pmatrix}$，$P$ 为基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 到基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 的过渡矩阵，则有

$$\begin{pmatrix}\lambda_1\\ \lambda_2\\ \vdots\\ \lambda_n\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}\mu_1\\ \mu_2\\ \vdots\\ \mu_n\end{pmatrix}\text{ 或 }\begin{pmatrix}\mu_1\\ \mu_2\\ \vdots\\ \mu_n\end{pmatrix}=P^{-1}\begin{pmatrix}\lambda_1\\ \lambda_2\\ \vdots\\ \lambda_n\end{pmatrix},$$

称为向量在不同基下的坐标变换公式.

7) **正交基与规范（标准）正交基** 向量空间的一组基，如果其中的向量两两正交，称为正交基，若每个向量都是单位向量，则称为规范正交基.

4个维向量

【例3.14】 已知 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\\-1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\5\\2\\-1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}3\\5\\-7\\-4\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}-1\\6\\17\\9\end{pmatrix}$，求 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 生成空间的维数和基.

秩　　极大无关组

总行

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&2&3&-1\\2&5&5&6\\-1&2&-7&17\\-1&-1&-4&9\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&2&3&-1\\0&1&-1&8\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$r=3$　维数为3.　$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 为一个基.

【例3.15】 已知三维向量空间的两个基为

$\alpha_1=(1,1,1)^T,\alpha_2=(1,0,-1)^T,\alpha_3=(1,0,1)^T$ 与 $\beta_1=(1,2,1)^T,\beta_2=(2,3,4)^T,\beta_3=(3,4,3)^T$

$AX=B$

(I)　求由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵 P；

旧　新　无关.

$AP=B$，A 可逆　求 P

(II)　设 ξ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的坐标为 $(1,1,-1)$，求 ξ 在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标

旧

解：<I> 由 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)P$

$(A,B)\xrightarrow{r}(E,P)$

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2,\beta_3)=\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&2&3\\1&0&0&2&3&4\\1&-1&1&1&4&3\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{r}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&2&3&4\\0&1&0&0&-1&0\\0&0&1&-1&0&-1\end{array}\right)$$

得 $P=\begin{pmatrix}2&3&4\\0&-1&0\\-1&0&-1\end{pmatrix}$

E　　P.

新

<II> $\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=P^{-1}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{3}{2}&-2\\0&-1&0\\\frac{1}{2}&\frac{3}{2}&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$

$Py=b$ 可逆

或　$P\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$ 即 $\left(\begin{array}{ccc|c}2&3&4&1\\0&-1&0&1\\-1&0&-1&-1\end{array}\right)\xrightarrow{r}\left(\begin{array}{ccc|c}1&&&0\\&1&&-1\\&&1&1\end{array}\right)$